kt x 행정안전부

2026 AI 기반 재난 관리 플랫폼 제안

NDRMS

: National Disaster Recover Management System

AI 기반 재난 피해등급 판정 및 지원금 산정 플랫폼

DX 9기 3조
이수연 고현준 김영우 김유진 임서현 최가은 한상호

팀원 소개



이수연

PMO | AX 전략 기획



고현준

사업 제안 | AX 전략 기획



김영우

인프라 설계 | AX 전략 기획



김유진

UIUX | AX 전략 기획



임서현

인프라 설계 | 백엔드 개발



최가은

인프라 설계 | 백엔드 개발



한상호

UIUX | AX 전략 기획

목차

01 사업 개요

01) 제안 배경
02) 인식 및 PAIN POINT
03) 고객사 분석

02 사업 소개

01) 제안사 개요
02) 핵심 전략
03) 경쟁사 분석

03 구현 방법

01) 솔루션 소개
02) 서비스 흐름도
03) 인프라 구성도

04 기대 효과

01) 정량 · 정성적 효과
02) 향후 계획

01

사업 개요

01) 제안 배경

02) 인식 및 PAIN POINT

03) 고객사 분석

kt X 행정안전부

재난 이후에도, 복구 지연

재난 유형과 관계없이, **복구 지연은 반복**되고 있습니다.



2022.08

태풍 힌남노

장기화 되는 복구

"행정기관 우왕좌왕...
단수 장기화로 불편 가중"



2024.11

평택 폭설

복구 우선순위 혼선

"어디서부터 손써야 할지 막막...
넋 놓은 농가 '발만 동동'"



2025.03

경북 산불

대규모 복구 지속

"경북 산불 피해 복구작업 더뎌...
위험목 제거율 59% 그쳐"

※ 출처 : 연합뉴스, 2022.09.12 / 농민신문, 2024.12.02 / 연합뉴스, 2026.01.23

kt X 행정안전부

반복되는 자연재난, 대규모 복구 수요 지속 및 발생

자연재난의 반복으로 **이재민과 복구의 규모가 확대**되고 있습니다.



126,846명

최근 10년 이재민 누적 규모

2015~2024년 합계

57,405명

2022년 이재민 최대 규모

2022년 집중호우 등

※ 출처 : 행정안전부, 2024 재해연보

kt X 행정안전부

대형 재난으로 행정 업무 증가, 대응 인력은 부족

증가하는 복구 업무를 **한정된 인력**만으로 처리하기에는 **한계**가 있습니다.



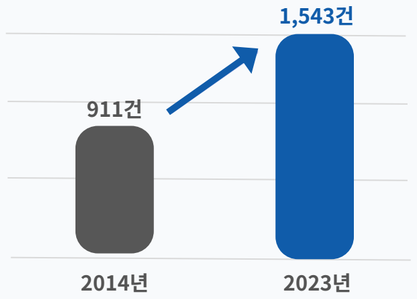
행정안전부 복구지원과 담당자 인터뷰

"피해 상황은 수백만 가지라 일괄 정리가 안 됩니다.
민원인들은 예민하고, 현장은 가야 하는데 **인력은 너무 부족**합니다."

재난총괄부서 업무량

69.3%↑

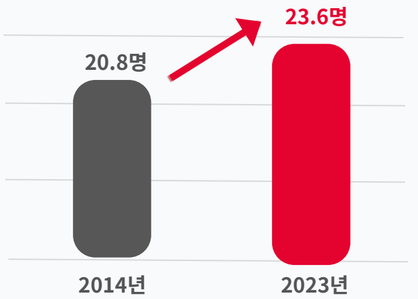
10년간 증가



재난총괄부서 평균정원

13.5%↑

10년간 증가



※ 출처 : 2025 재난 및 안전관리체계 감사보고서

피해조사는 10일 이내, 지원 확정까지 통상 1개월

원칙은 **검증 후 지급**, **늘어지는 복구조사**에 차선책인 **선지급**이 빈번하게 이어지고 있습니다.

병목구간

01	02	03	04	05	06
피해신고	NDMS 입력	시설별 현장확인	복구계획 확정	재난지원	피해신고 종결

행정안전부 재난담당 공무원 인터뷰

“신고된 모든 건에 대해 전수조사가 이루어지는데,
이 단계가 지연되면 이후 절차가 순차적으로 밀려요.”

01 원인

수백만 건 피해신고

모든 신고 건 현장 전수조사

02 결과

최대 2개월

복구계획 확정 지연

03 문제

긴급 선지급 발생

근거 없는 지원금 선지급으로
예산 집행 정확성 저하

재난 발생 시, 행정안전부의 역할

피해 시설의 소관 부처는 나뉘어 있으나, **재난 발생 시** 판정 기준 제정·재난지원금 지급·복구계획 확정은 **행정안전부**가 수행합니다.

시설별 소관과 지원 구조

재난 시설 유형	기존 관리 부처
주택	국토교통부
농림·축산	농림축산식품부
어선·수산	해양수산부
산림작물	산림청

행정안전부

- 판정 기준 제정·편람 발행
- 재난지원금 발행
- 복구계획 최종 확정

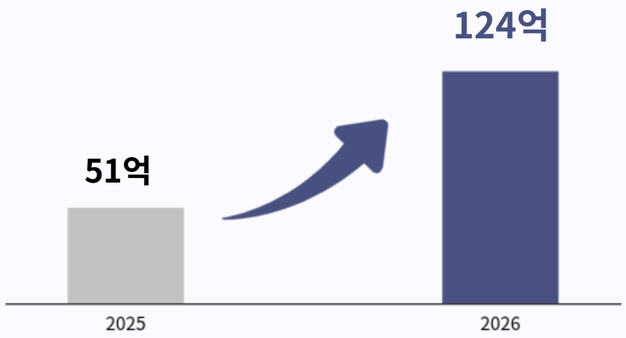
"재난 및 안전관리 기본법에 따라 행정안전부는 자연재난 피해조사, 복구계획 수립, 재난지원금 지급을 처리합니다."

※ 출처 : 행정안전부, 2025년 자연재난조사 및 복구계획수립 편람

행정안전부의 재난 및 AI 사업 예산

행정안전부는 재난안전 사업과 AI에 **지속적인 예산 편성**을 진행하고 있습니다.

재난안전 AI 투자(단위: 억원)

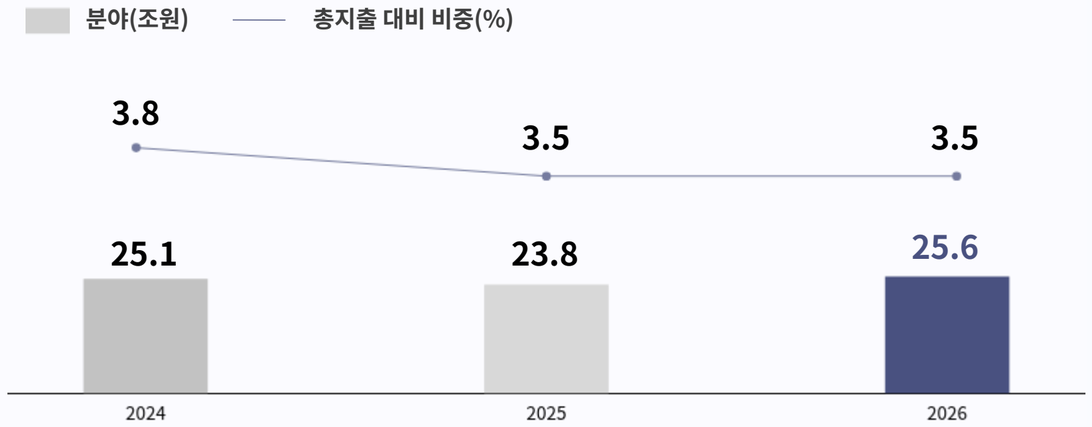


2025년 대비

약 2.4배

확대

재난안전 사업 예산(단위: 조원)



“AI, ICT 등 디지털 기술을 활용해 위험 요인 인지·예측 수준을 높이고 데이터 기반의 의사결정을 지원하는 등 재난 관리의 지능화를 추진한다”

※ 출처 : 국회예산정책서, 재난안전사업 예산 추이 / 행정안전부, 재난안전 AI 전략체계 및 데이터 구축, 제5차 국가안전관리기본계획(2025~2029)」

02

사업 소개

01) 제안사 개요

02) 핵심 전략

03) 경쟁사 분석

국가 재난사업 수행 경험과 AI·Cloud 역량을 보유한 kt

국가재난안전통신망 구축 참여

PS-LTE 기반 전국 단일 재난안전통신망 구축 참여
서울·경기 등 10개 권역의 공공 ICT 인프라 구축 수행



KT 생성형 AI '믿:음 K'

기관별 업무·데이터를 반영한
맞춤형 생성형 AI

공공 Cloud 서비스

공공 Cloud(CSAP) 기반의
안전하고 유연한 인프라

※ 출처 : 행정안전부 재난안전통신망 정책자료 / KT Enterprise(2021·2025) / Kt cloud 보안인증 현황

AS-IS / TO-BE

AS-IS

피해등급 주관 판정

복잡한 지원금 심사

근거 설명·이력 부담

분산된 행정 처리

TO-BE

AI 기반 **피해등급 판독**
사진 기반 등급 · 판독근거 제시

법정 기준 기반 **지원금 산정**
Rule Engine 산정 · 공무원 최종 승인

AI 설명·심사보고서 생성
판정근거 · 처리이력 자동 정리

One-Stop 재난피해심사
검토 · NDMS 연계까지 통합

AI 피해심사 검증을 더한 NDRMS

기존 유지보수 업체와 달리, AI 피해등급 판정을 바탕으로 **담당자의 의사결정을 지원**합니다.

	UCUBE	kt
핵심 기술	재난정보시스템 구축·운영 NDMS 유지관리 및 정보 연계	**AI 기반 피해심사 고도화** NDMS 등록 이전 검증 단계 지원
피해 판독	재난정보 등록·관리 지원 접수정보의 체계적 등록·관리	**현장사진 기반 피해등급 판독 지원** 피해유형 및 등급 제시
심사 지원	행정시스템 기반 데이터 처리 정형 데이터 조회·처리 절차 지원	**산정 초안·심사근거 생성** 법정 기준 기반 산정 및 담당자 검토 지원
연계 방식	NDMS 운영체계 유지 안정적 운영·유지관리 및 정보 연계	**등록 이전 AI 사전 검증** 검토·확정 결과를 NDMS와 연계

※ 출처 : 행정안전부 재난안전통신망 정책자료 / KT Enterprise(2021·2025) / kt cloud 보안인증 현황

03

구현 방법

01) 솔루션 소개

02) 서비스 흐름도

03) 인프라 구성도

Part 0. 신고서 전체

피해정보 및 지원금 수령 계좌 등 **신고 정보**를 정확히 파악합니다.

접수번호 DS-2026-000012

사유재산 피해신고서

2026. 08. 04. 10:25 AI 분석 결과 보기

인적 사항

성명	이도현
주민등록번호	790318-*******
주소	경상북도 포항시 북구 흥해읍 대동로 27 대동빌라
연락처	010-****-8315
세대원 수	4명

지원금 수령 계좌

은행명	농협은행
계좌번호	***-****-**12-51
예금주	이도현

피해 장소

피해 주소	경상북도 포항시 북구 흥해읍 대동로 27 대동빌라
피해 발생 일시	2026. 08. 04. 09:42
시설 유형	주택
재난 유형	지진

피해 종류 및 수량

공동주택	대동빌라 1개 동·거주 4인 · 옥탑 물탱크실과 조적벽 파손, 지붕 기와 및 벽돌 낙하, 외벽·창호 파손으로 거주 불가
이재민	1세대 4명 · 추가 붕괴 우려로 전원 대피했으며 임시 주거시설 지원이 필요함

피해 사진

6장

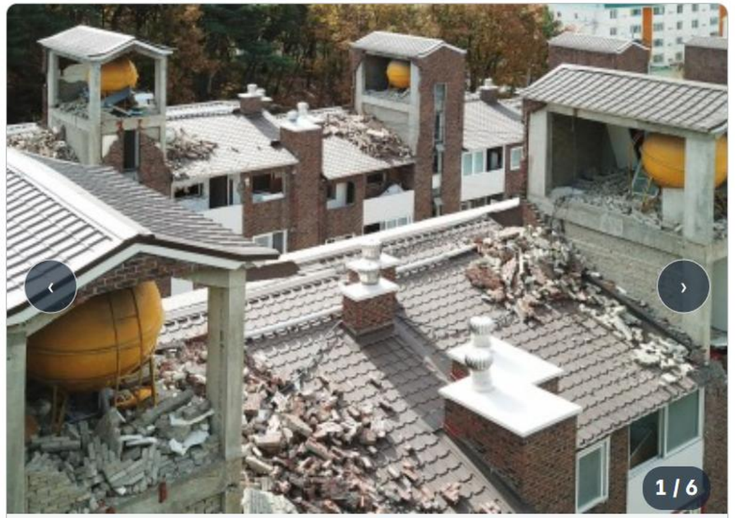


사진 1 · daedong-villa-earthquake-01.jpg

국민안전 24 사유재산 신고서를 연계 받아

인적 사항, 피해정보, 지원금 수령 계좌 등 신고 정보를 정확히 파악합니다.

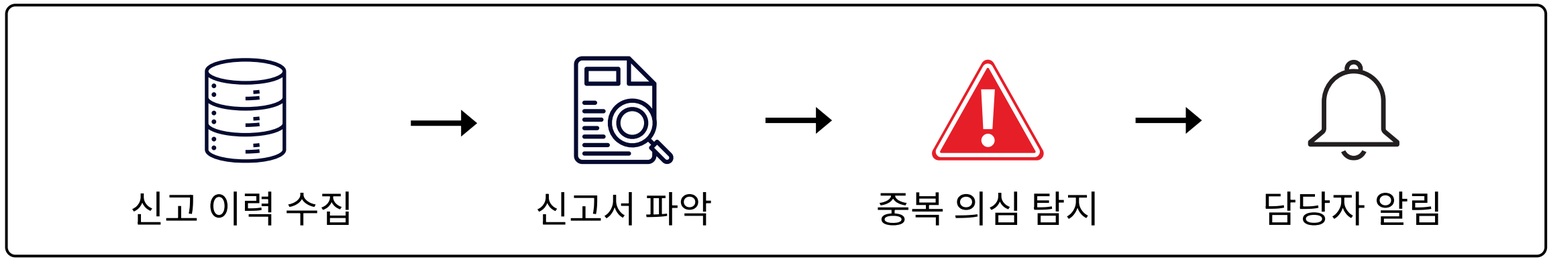
정확한 정보 연계 | 누락 정보 최소화 | 신속한 심사 기반 마련

Part 1. 중복 신고 검증

중복 신고 **사전 검증**으로, 피해복구 심사를 효율적으로 처리합니다.

동일 장소 연관 신고 중복 의심

접수일자	피해 위치	피해 유형	상태	AI 분석
2026. 02. 09. 09:35	강원특별자치도 평창군 진부면 오대천로 184	공동주택 지진 피해	현재 신고	결과 보기
2026. 08. 03. 18:40	경상북도 포항시 북구 흥해읍 대동로 27 대동빌라	공동주택 지진 피해	심사 진행 중	조회



중복 의심 신고를 사전에 확인하여 **불필요한 현장조사와 행정 낭비를 최소화**하고,
정확한 피해복구 지원을 실현합니다.

Part 2. 피해등급 판정

현장 피해 사진을 분석해 **피해등급 후보와 판정 신뢰도** 제시합니다.

AI 분석 판정 결과(ConvNeXt V2)

추천 피해등급	판정 신뢰도	처리 방식
DS4 · 전파 후보 2순위 DS3 (21.0%)	29.9%	현장조사 필요

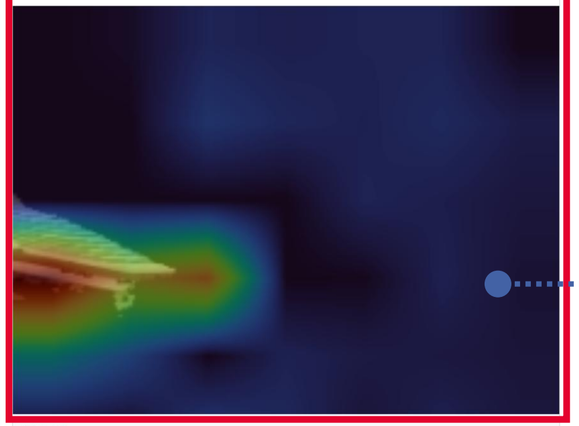
추천 피해등급	판정 신뢰도	처리 방식
DS4 · 전파 후보 2순위 DS3 (17.1%)	63.4%	자동 처리

원본 사진



View 1

분석 결과(Grad-CAM++)



View 1

ConvNeXt V2 모델 활용

행정기본법 제20조상 완전 자동화된 재량 행위가 제한됩니다.
판정 근거를 원본 **사진 위에 히트맵**으로 제시할 수 있는 모델입니다.

모델은 피해등급 후보 제시

신뢰도 기준 미달 건은 전량 현장조사로 회부합니다.
AI는 확실한 건을 선별해 **담당자의 검토 대상을 좁히는 역할**을 수행합니다.

GRAD - CAM++ 이미지

AI 판정에 근거를 붙이는 장치로 모델이 실제로 본 영역을 드러냅니다.

Part 2. 피해등급 판정

AI가 제시한 피해등급을 그대로 수용하지 않고, 판정 결과와 독립적으로 생성된 **3종 근거**를 대조해 최종 판단합니다.

의사결정 지원 1 | VLM을 통한 이미지 기준 부위별 손상 특징 추출

부위별 손상 관찰

지붕	● **손상**	지붕 일부 손상 및 기와 탈락 (뷰 1, 2, 3)
기둥	● **손상**	구조물 일부 붕괴 (뷰 1, 2, 5)
벽체	● **손상**	벽체 일부 붕괴 및 벽돌 노출 (뷰 4, 5)

건물의 지붕, 벽체, 구조물에서 손상이 확인되며, 창문도 손상됨.

VLM이 이미지를 분석해 **시설 부위별 손상 특징을** 추출

확장 적용	**주택 외 다양한 피해 유형별 기준 적용 가능**

의사결정 지원 2 | RAG 활용 피해등급 판정 근거 문서 및 조항 검색

근거 문서·관련 조항 확인

III-2-가(1) 주택 유실 판정기준 (79p)

유실: 홍수, 산사태 등으로 유실되어 그 형태가 없는 경우를 말한다.

출처 2025년 자연재난조사 및 복구계획수립 편람

III-2-가(1) 주택 전파 판정기준 (79p)

전파: 기둥, 벽체, 지붕 등 주요 구조부가 파손되어 개축하지 않고는 그 사용이 불가능한 경우. 주택의 전파 적용피해는 기둥·벽체·지붕 등이 완전히 파손되어 재건축하지 않고는 그 사용이 불가능한 때, 또는 파손된 부분의 교체 수리로는 본래의 용도에 사용할 수 없을 정도로 파손된 경우를 말한다.

출처 2025년 자연재난조사 및 복구계획수립 편람

신고서에서 확인된 **시설 및 피해유형**을 기준으로
피해등급 판정기준과 조항을 검색하고 **유사도 순으로** 제시

예시 | 농경지	**유실 / 매몰 깊이 / 피해 면적**

※ 판정 근거 : 2025년 자연재난조사 및 복구계획수립편람 기준

Part 2. 피해등급 판정

AI가 제시한 피해등급을 그대로 수용하지 않고, 판정 결과와 독립적으로 생성된 **3종 근거**를 대조해 최종 판단합니다.

의사결정 지원 3 | KT믿:음 활용 결과 종합 검토 의견



KT 믿:음 종합 검토 의견

"지진 주택 사진 6매를 대상으로 자동 판독한 결과"

"판독 모델은 피해등급 DS4 전파를 제시 ... 판정 신뢰도 0.30"

"여러 부위 손상 ... 지부과 벽체 구조물에 많은 피해 존재"

"근거로 「자연재난조사 및 복구계획수립 편람」의 주택 피해 판정기준 중 전파 항목을 참고"

"종합할 때, 본 건은 DS4(전파) 피해로 판단, 지원금은 전파 기준 단가를 적용하는 것으로 검토"

VLM 관찰 결과 + RAG 검색 근거를 종합하여 검토 의견 생성

Part 3. 복구 긴급도

긴급도 점수와 편람을 근거로 기준 단가와 **재난지원금**을 산정합니다.

항목별 심각도 점수

합계 96점

세부 기준에 따라 점수를 선택하고 판단 사유를 기록할 수 있습니다.

평가 항목	산출 점수	사유
AI 피해등급 점수	전파·유실 (50점)	산정 사유를 입력하세요
가구원 수 점수	4인 (16점)	산정 사유를 입력하세요
시설·이재민 긴급도 점수	주택 반파·전파 (30점)	산정 사유를 입력하세요

자동 산정값 불러오기 | 긴급도 점수 반영

복구 긴급도 결과

총점

96 / 100점

AI 피해등급 점수	50점 기준
가구원 수 점수	20점 기준
시설·이재민 긴급도 점수	30점 기준

점수 산식 **AI 피해등급 점수 + 가구원 수 점수 + 시설·이재민 긴급도 점수**

즉시 현장조사 1순위

순위	점수	현장조사	처리 방식
1순위	80점 이상	필요	즉시 현장조사
2순위	60~79점	필요	우선 현장 확인
3순위	40~59점	불필요	서류 심사로 처리
4순위	40점 미만	불필요	일반 접수 순서대로 처리

3개 항목 종합 산정

AI 피해등급 점수
(피해등급별 차등점수)
50 점

+

가구원 수 점수
(5인 기준 20점 만점)
20 점

+

시설・이재민 긴급도 점수
(시설유형별 **x 0.3**)
30 점

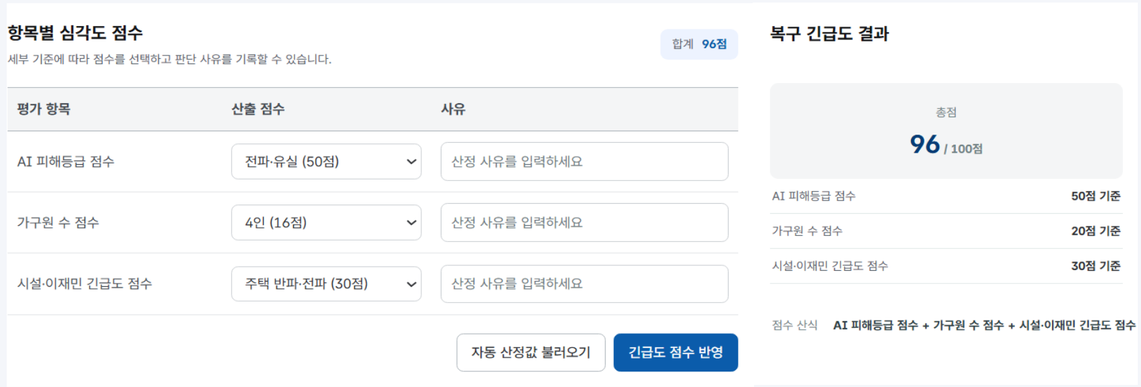
=

복구 긴급도
100 점

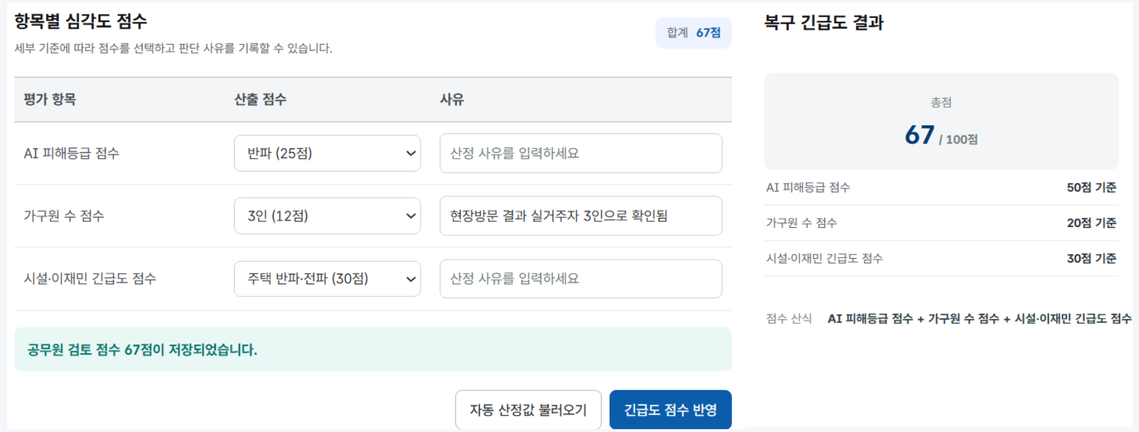
Part 3. 복구 긴급도

긴급도 점수와 편람을 근거로 기준 단가와 **재난지원금**을 산정합니다.

1 | AI 자동 산정 결과



2 | 담당자 현장조사 후 필요 시 점수 직접 조정 가능



점수 반영에 따른 전/후 결과

before

AI 자동 산정 점수

96 / 100점

after

최종 반영 점수

67 / 100점

담당자 현장 검토 반영

AI가 자동 산정 점수를 기준을 담당자가 현장조사 후 필요 시 항목별 점수를 직접 조정할 수 있습니다.

Part 3. 복구 긴급도

긴급도 점수와 편람을 근거로 기준 단가와 **재난지원금**을 산정합니다.

AI 피해등급 50점 + 가구원 수 20점 + 시설·이재민 긴급도 30점 = 총 100점

평가 항목	배점	세부 기준	점수	산정 근거
AI 피해등급	50점	무피해	0점	전파·유실의 재난지원금 및 장기구호 기간이 반파 기준의 2배
		반파	25점	
		전파·유실	50점	
가구원 수	20점	1인	4점	장기구호비 '1인 1일당 지원기준지수'지급 구조 준용 가구원 수 x 4점·최대 20점
		2인	8점	
		3인	12점	
		4인	16점	
		5인 이상	20점	
시설·이재민 긴급도	30점	상가	9점	시설유형별 원문 지원율 x 0.3 별도 수기 입력 없이 자동 산정
		농경지	18점	
		주택 침수·소파	9점	
		주택 반파·전파	30점	

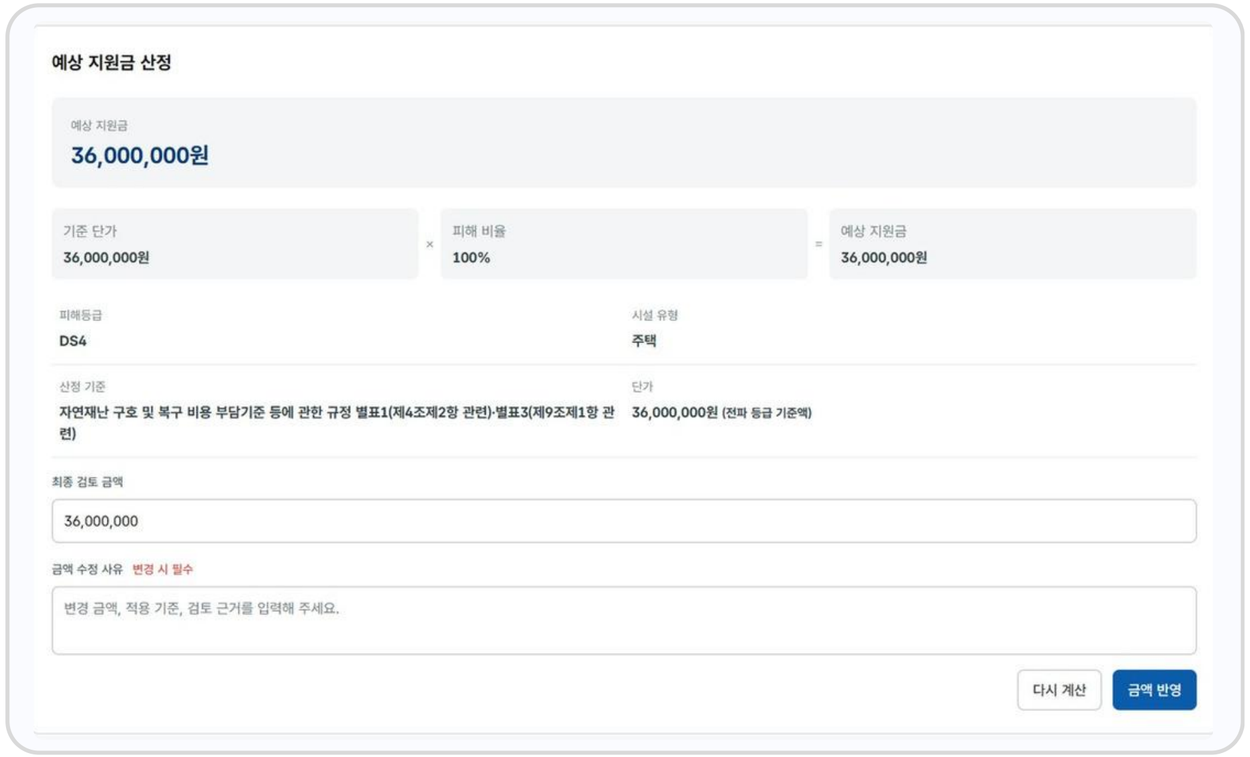
※ 산정 근거 : 「재난복구 비용 등에 대한 부담기준」의 시설유형별 원문 지원율 및 장기구호 기준 적용

Part 4. 지원금 심사

긴급도 점수와 편람을 근거로 기준 단가와 **재난지원금**을 산정합니다.

지원금 심사 근거

전파	주요 구조부 파손으로 계속 사용 불가
기준 단가	36,000,000원 국토교통부 고시 · 2026.7 기준
반파 기준	전파의 50% 18,000,000원
부담 구조	지원 30% + 융자 70% 미반영: 지원 30% + 융자 60% + 자부담 10%
법적 근거	관련 규정 별표 1·별표 3 국토교통부 관리 · 행정안전부 지원
편람 기준과 법정 단가를 자동 대조하여 지원금을 산정	



1. 편람 기준 및 단가 자동 적용
기준 단가를 자동으로 불러와 적용

>

2. 피해비율 반영
AI 판정 후 도출된 피해유형 (전파/반파/소파/정상)에 따라 예상 지원금 계산

>

3. 최종 검토 후 반영
담당자 검토 후 최종 지원금 반영

※ 기준 단가 × 피해 비율 = 예상 지원금

Part 5. 보고서

피해판정부터 지원금 산정까지의 결과를 **보고서**로 생성합니다.

재해 복구 업무 처리 보고서

피해 복구 지원 최종 보고서

DS-2026-000010

신고자	이도현	재난 유형	지진
시설유형	주택	피해 위치	경상북도 포항시 대동빌라
신고 일시	2026.08.04 10:25	최종 승인 일시	2026.08.05 15:49

최종 피해등급	복구 긴급도	최종 지원금
DS4·전파	96점	36,000,000원

피해 및 처리 결과

지진으로 대동빌라 옥탑 구조물과 외벽, 창호가 파손되고 벽돌과 지붕재가 낙하했습니다. 추가 붕괴 위험으로 거주 세대가 임시 대피한 상황입니다.

최종 처리 결과

보고서 작성자

최종 보고서 다운로드

신고 개요/AI 판정 결과

1. 신고 개요

신고번호	DS-2026-000010
재난명 및 유형	지진
발생일시	2026-08-04 09:42
피해 위치	경상북도 포항시 북구 흥해읍 대동빌라
피해시설 종류	주택
신고자	이도현
연락처	010-4726-8315
접수일시	2026-08-04 08:38

2. AI 예비판정 결과

가. AI 판독 모델을 이용하여 신고된 피해사진 4장에 대해 1차 분석을 실시하였음.

판독 모델	convnextv2-tiny-run4
추천 피해등급	전파
판정 신뢰도	29.9%
분석 소요시간	66.94초
판독 시각	2026-08-05 17:08

나. 담당자 검토를 통해 최종 피해등급이 확정됨.
1) 부위별 손상 관찰은 다음과 같음.

부위	상태	설명
지붕	손상	지붕 일부 파손 및 기와 노출 (참 1, 2, 3)
벽체	손상	벽체 부서진 부분 존재 (참 1, 2, 3, 4, 5)
opening	손상	창문 깨진 부분 확인 (참 4, 6)

복구 긴급도/지원금 결과

3. 피해심각도 및 복구 긴급도 산정

가. 복구 긴급도 산정 규칙에 따라 AI 피해등급 점수, 가구원 수 점수, 시설·이재민 긴급도 점수를 종합하여 복구 긴급도를 산정하였음.

평가 항목	배점(만점)	산출 점수	산정 근거
AI 피해등급 점수	50점	50점	전파 등급 적용
가구원 수 점수	20점	16점	가구원 수 기준 적용(4점/인, 최대 20점)
시설·이재민 긴급도 점수	30점	30점	주택 피해등급(전파) 기준 적용
합계	**100점**	**96점**	-

다. 산정 결과 복구 긴급도 총점은 96점(100점 만점)으로, '매우긴급' 단계에 해당하는 것으로 분류됨.

4. 지원 검토 결과

가. 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」에 따라 예상 지원금을 산정하였음.

피해등급	전파
시설 유형	주택
예상 지원금	36,000,000원
최종 지원금	0원

※ 예상 지원금은 AI 예비판정 등급을 기준으로 한 산정치이며, 담당자 현장조사 후 최종 등급에 따라 재산정될 수 있음.

최종 결과/NDMS 연계 정보

5. 최종 처리 결과

처리 결과	승인 대기
최종 피해등급	전파
지원 대상 여부	대상
최종 지원금	36,000,000원
처리자	박종인 주무관
처리일시	2026-08-05 15:49
수정 이력	없음

6. NDMS 연계 정보

연계 상태	연계 대기
연계 대상	승인 건
연계 예정 항목	피해등급 / 피해심각도 / 지원금 / 검토의견
연계 유의사항	담당자 최종 승인 후 NDMS로 전송됨.

붙임 1. 원본 피해사진 4건.
2. 위치도 및 현장도 1부.
3. AI 분석 로그 1부.
4. 관련 법령 및 지원기준 1부. 끝.

Part 5. 보고서 통합 조회/관리

보고서 관리 화면에서 **사건별 보고서**를 확인합니다.

종합 현황 | 신고 목록 | 이력 관리 | 보고서 관리

마지막 갱신 2026.08.10 16:29

보고서 검색

보고서번호, 사건번호, 신고자, 재난 유형, 위치 검색

총 9건

현재 페이지 전체선택 | ↓ 선택 보고서 다운로드

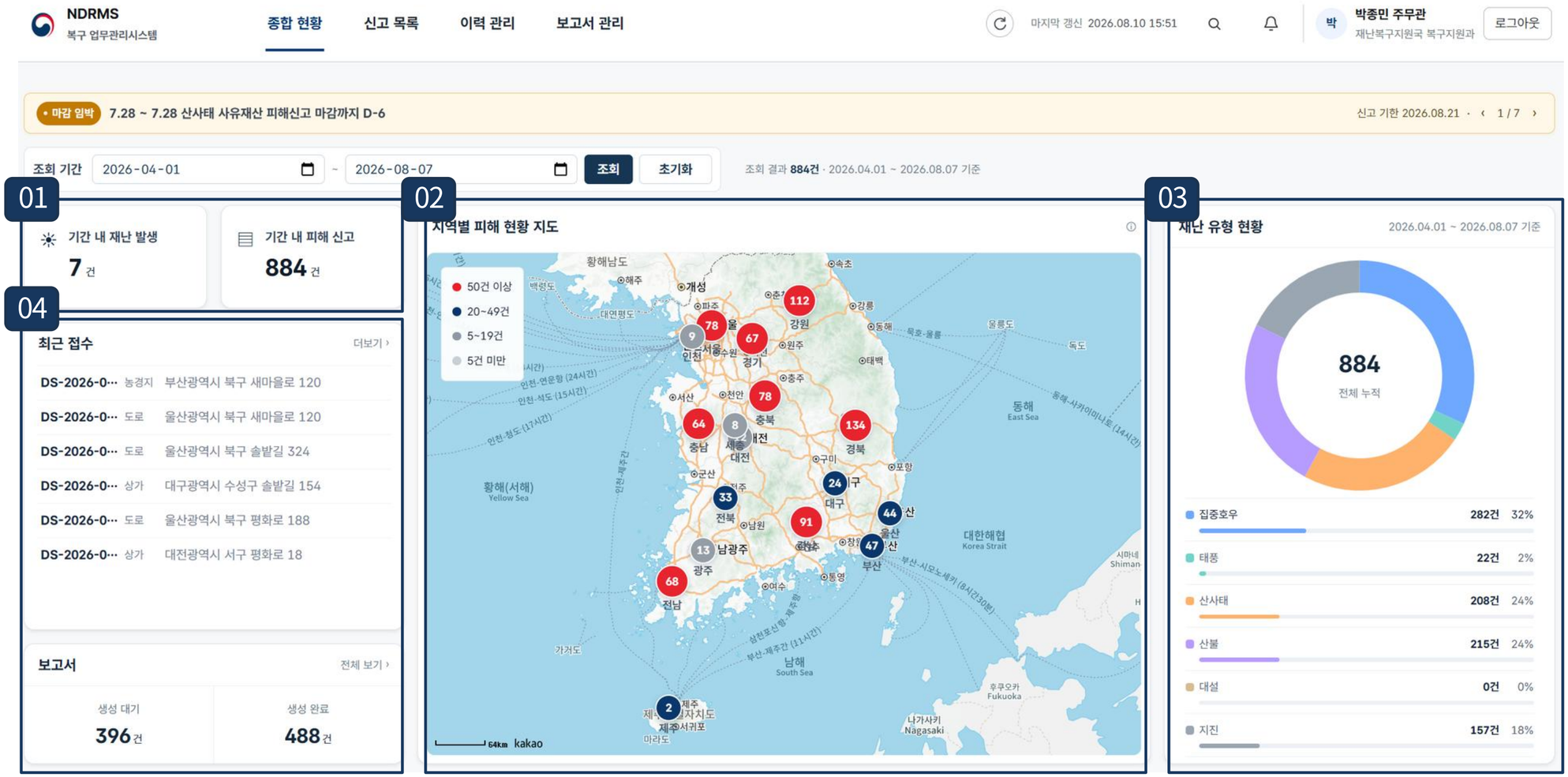
목록 표시 개수 10개 정렬기준 최신순 | 오래된순

선택	보고서 정보	신고자	재난 유형	피해 위치	상태	생성일시	승인자	
☐	RPT-009 DS-2026-000010	이도현	지진	경상북도 포항시 북구 흥해읍 대동로 27 대동빌라	최종	2026. 08. 05. 15:49	박종민 주무관	↓ 다운로드
☐	RPT-008 DS-2026-000014	최재호	산불	경상북도 의성군 안평면 산불로 128	최종	2026. 08. 05. 14:13	박종민 주무관	↓ 다운로드

사건별 보고서의 생성 현황과 주요 내용을 확인하고 최종 보고서를 다운로드 합니다.

kt X 행정안전부

Part 6. 대시보드



01 기간별 핵심 지표

선택한 조회 기간 내 재난 발생 건수와 피해신고 접수 건수를 제공합니다.

02 지역별 피해 현황

조회 기간 내 접수된 피해신고를 지도에 시각화하여 지역별 피해 규모와 집중지역을 파악합니다.

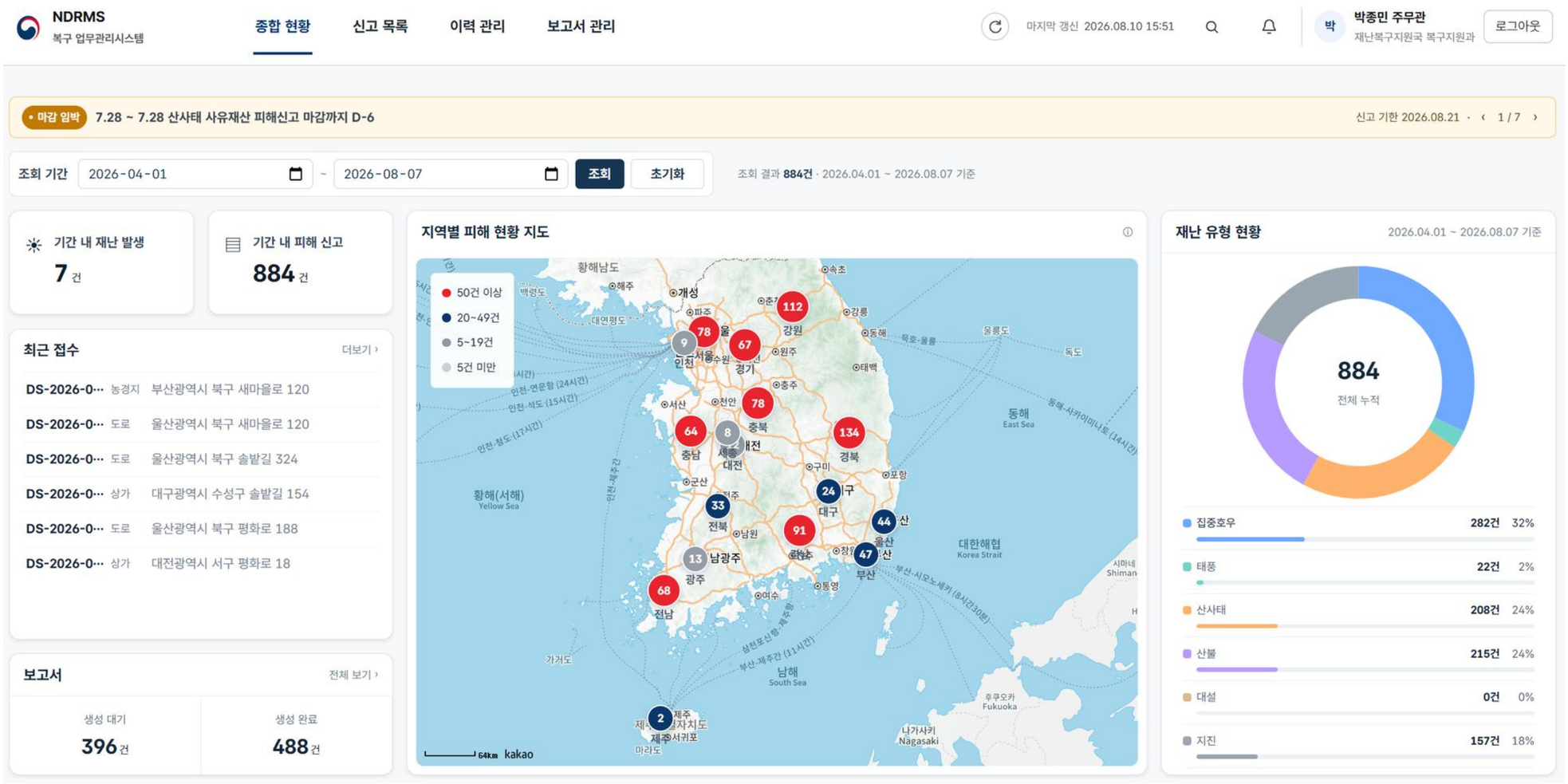
03 재난 유형별 현황

조회 기간 내 피해신고를 재난 유형별 건수와 비율로 집계하여 피해 분포를 비교합니다.

04 최근 접수/보고서 현황

최근 접수된 피해신고 내역과 보고서 생성 대기/완료 현황을 확인합니다.

Part 7. 시연영상


NDRMS
복구 업무관리시스템
종합 현황
신고 목록
이력 관리
보고서 관리
마지막 갱신 2026.08.10 15:51
박종민 주무관
재난복구지원국 복구지원과
로그아웃
• 마감 임박 7.28 ~ 7.28 산사태 사유재산 피해신고 마감까지 D-6
신고 기한 2026.08.21 · 1 / 7
조회 기간 2026-04-01 ~ 2026-08-07 조회 초기화
조회 결과 884건 · 2026.04.01 ~ 2026.08.07 기준
기간 내 재난 발생
7 건
기간 내 피해 신고
884 건
최근 접수
더보기
DS-2026-0··· 농경지 부산광역시 북구 새마을로 120
DS-2026-0··· 도로 울산광역시 북구 새마을로 120
DS-2026-0··· 도로 울산광역시 북구 솔밭길 324
DS-2026-0··· 상가 대구광역시 수성구 솔밭길 154
DS-2026-0··· 도로 울산광역시 북구 평화로 188
DS-2026-0··· 상가 대전광역시 서구 평화로 18
보고서
전체 보기
생성 대기
396 건
생성 완료
488 건
지역별 피해 현황 지도
50건 이상
20~49건
5~19건
5건 미만
황해남도
개성
강원
경기
충북
충남
경북
전북
전남
대구
부산
울산
대전
광주
제주
황해(서해)
Yellow Sea
동해
East Sea
대한해협
Korea Strait
남해
South Sea
64km kakao
재난 유형 현황
2026.04.01 ~ 2026.08.07 기준
884
전체 누적
집중호우 282건 32%
태풍 22건 2%
산사태 208건 24%
산불 215건 24%
대설 0건 0%
지진 157건 18%

kt X 행정안전부

One – Stop 재난 피해 심사 서비스

업무 관리 및 모니터링

국민안전24

피해 신고 데이터 연동

신고 내용 | 위치 정보 | 사진/영상

AI 기반 자동 분석

입력 데이터 검증	피해등급 예비 판단	판독 근거 /신뢰도 생성	복구 긴급도 산정	지원금 신청	보고서 생성
신고서 중복 여부 파악	AI 모듈 (ConvNeXt V2) 피해등급 자동 판단	VLM & RAG 근거 기반 신뢰도 점수 산출	피해 규모, 가구원 수, 이재민 & 시설 유형 기반 복구 긴급도 계산	지원금 산정 기준 적용 지원금 초안 생성	AI 분석 결과 /판정 근거 자동 정리

NDMS 연계
최종 확정 결과 연계

최종 행정 판단(Human-in-the-Loop)

담당 공무원

- AI 판독 결과 및 근거 검토
- 현장조사 필요 여부 판단
- 피해등급 최종 확정
- 복구 긴급도/지원금 최종 확정
- 최종 승인 및 보고서 생성

업무 관리 및 모니터링

실시간 현황 모니터링
기간 내 재난 발생, 피해 신고 대시보드

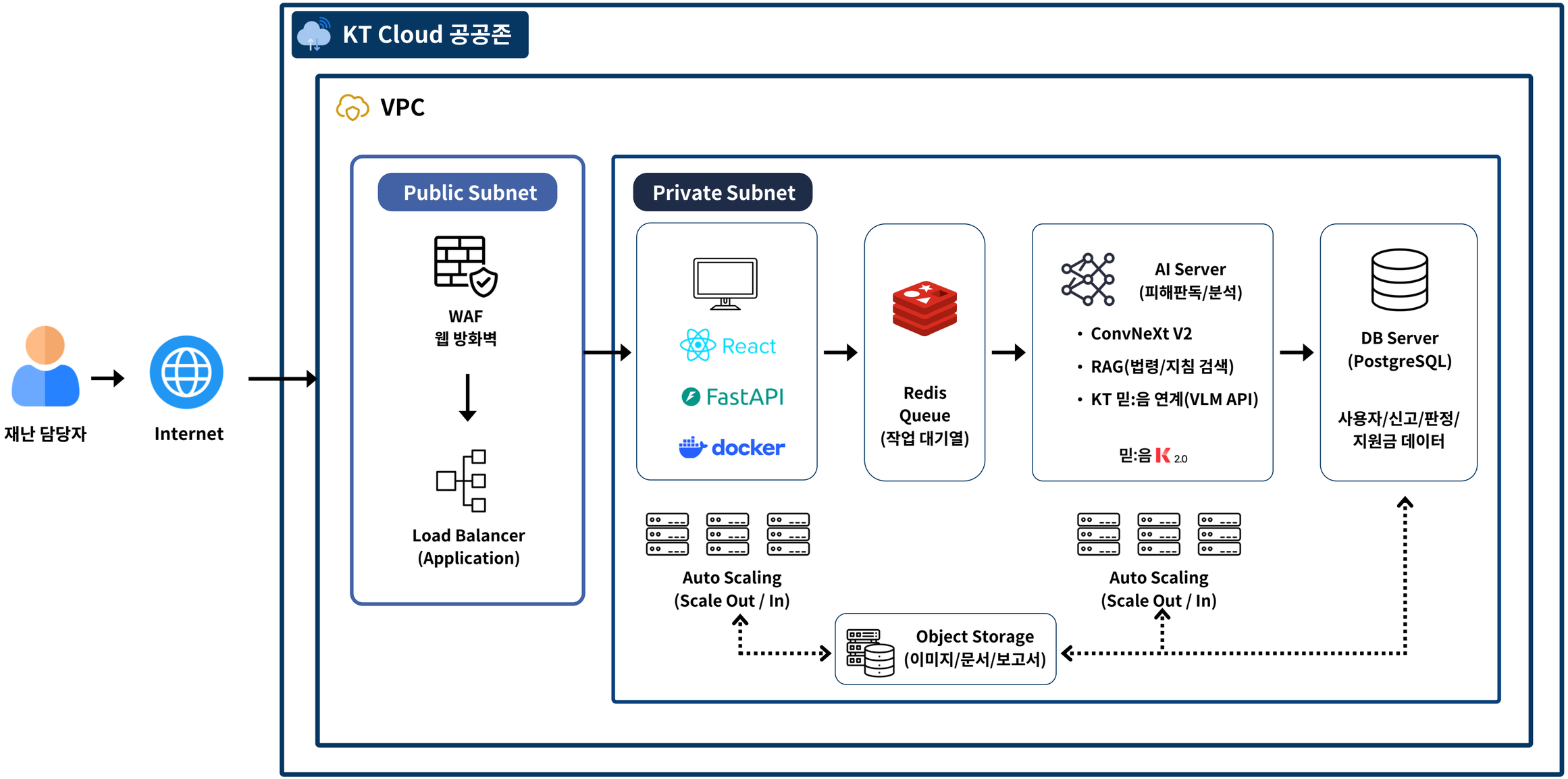
최근 접수/신고 목록
신규 접수 건 및 주요 신고 내역 확인

지역별 피해 현황 지도
지도 기반 지역별 피해 분포 및 건수 시각화

재난 유형 현황
유형별 피해 건수 및 비율 분석

보고서 관리
보고서 생성 완료 현황 확인

공공 Cloud, CSAP 기반 인프라



04

기대 효과

01) 정량 · 정성적 효과

02) 향후 계획

kt X 행정안전부

NDRMS의 도입 효과

현장조사 대상

약 56% 축소

AI 예비판독으로 현장조사 후보 선별
4,927건 > 약 2,190건
(25년 7월 호우 주택 피해 기준)

자동 판정 약 2,939건

※ MV-HarveyNET 테스트셋 자동 예비 판정 실측률

피해조사 기간

최대 16.8일 단축

동일 조사역량 기준 처리 기간 환산
통상 30일 > 약 13.2일

법정기한 내 처리 역량 강화로
근거 있는 선지급 구조 유지 가능

※ MV-HarveyNET 테스트셋 자동 예비 판정 실측률에 따른 기간 산정

근거 기반 판정

행정 신뢰성 강화

피해사진, AI 후보등급, 수정 및 승인 이력을
사건별로 기록

최종 판정과 지원금 확정은 공무원이 수행

서비스 고도화를 위한 3가지 추진 방향

01

AI 피해판정 고도화

- 데이터 축적 기반 판독 모델 신뢰도 향상
- 현장조사 대상 70% 축소, 조사기간 추가 단축
- 고신뢰 경미 피해 현장조사 면제 기준 마련
- 고립·접근불가 지역 원격 판정

02

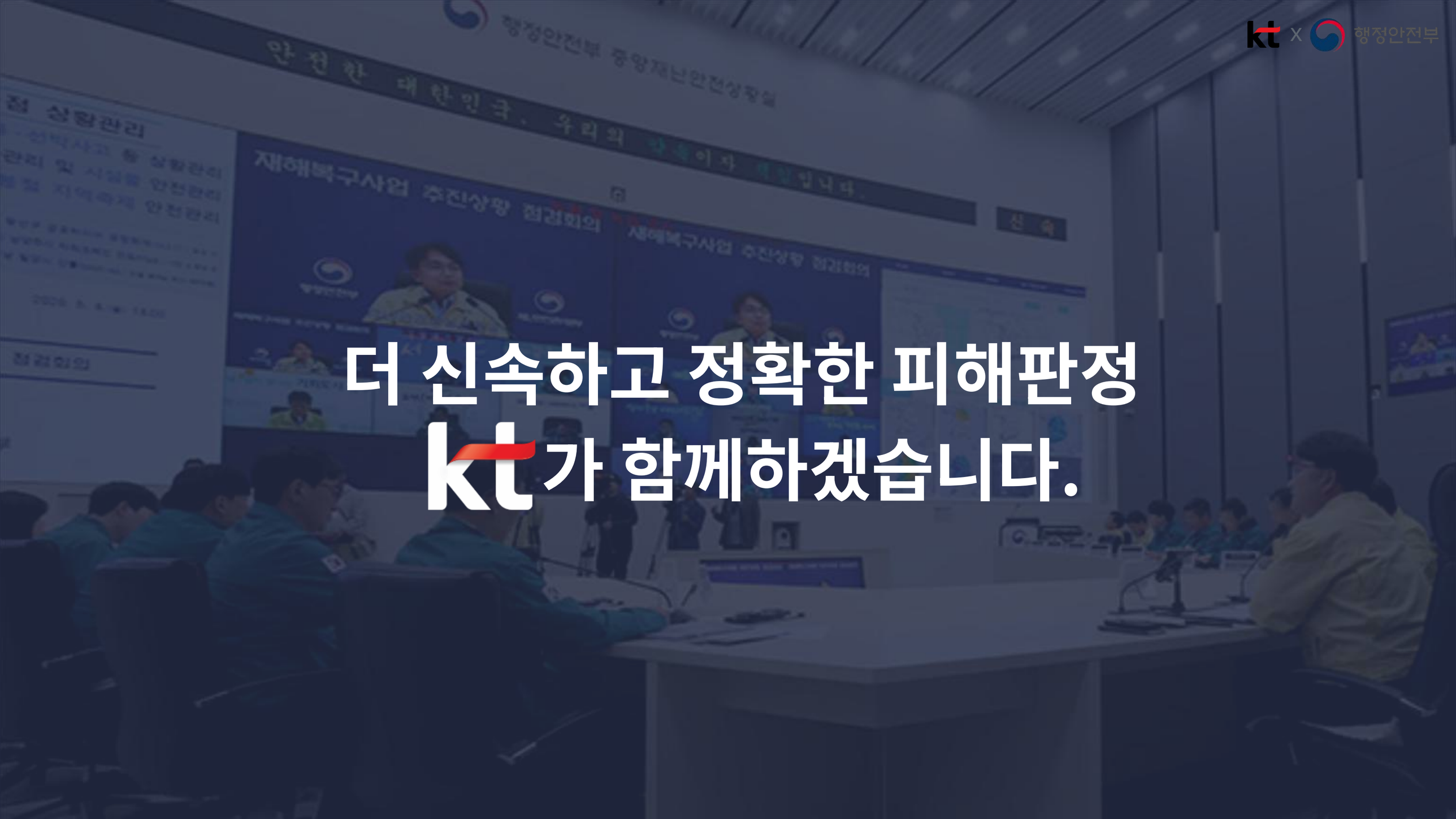
판독 대상 확장

- 사유시설 → 공공시설 시설범위 확장
- 자연재난 → 사회재난 재난범위 확장
- 드론·CCTV·위성이미지·연계판정
- 시설 유형별 판정 기준 학습 확대

03

신고 접근성 확대

- 이재민 직접 신고 모바일 앱 도입
- 판정·지급 진행 상황 실시간 조회
- 이의 신청 앱 내 접수 및 근거 열람



kt x 행정안전부

더 신속하고 정확한 피해판정
kt가 함께하겠습니다.

05
별첨

- **재난 발생 시, 현장조사는 매일 진행**

자연재난조사 및 복구계획수립 요령

[시행 2026. 3. 19.] [행정안전부훈령 제427호, 2026. 3. 19., 일부개정]

행정안전부(복구지원과), 044-205-5315

제1조(목적) 이 훈령은 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」제4조에 따른 재난구호 및 재난복구 비용 등을 국고나 지방비 등으로 지원하기 위한 피해조사 및 복구계획수립에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(피해조사 및 복구계획수립 요령) ① 자연재난에 대한 피해조사 및 복구계획수립 요령은 별표와 같다.

② 중앙재난안전대책본부장(이하 "중앙대책본부장"이라 한다)은 별표의 변경이 필요한 경우 관계 중앙행정기관장과 협의하여야 한다.

제3조(피해조사 절차) ① 「자연재해대책법 시행령」제73조에 따른 사유시설 피해(산사태 피해는 제외한다)와 공공시설 피해는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 재난안전대책본부장의 권한과 책임 하에 조사한다. 다만,「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」 제5조에 따른 국고지원대상 특별자치시·특별자치도(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도는 제외한다)·시·군·구(구는 자치구를 말하며, 이하 "시·군·구"라 한다)에 대하여는 중앙대책본부장이 조사를 실시할 수 있다.

② 지방자치단체 피해조사 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 사유시설 피해의 경우 읍·면·동장은 주민이 신고한 피해를 포함하여 현장 조사를 매일 실시하고, 그 결과를 국가재난관리정보시스템에 입력하여야 하며, 시·군·구 소관 부서의 장은 이를 토대로 현장 확인을 거쳐 국가재난관리정보시스템에서 확정을 하여야 한다.
2. 공공시설 피해의 경우 시·군·구의 소관 시설에 대해서는 읍·면·동장의 피해 보고를 토대로 시·군·구 소관 부서의 장이 현장을 조사하여 그 결과를 국가재난관리정보시스템에 입력하여야 하고, 시·군·구의 소관 이외 시설에 대해서는 소관 시설 재난관리책임기관의 장이 현장을 조사하여 재해대장을 작성하고, 이를 관할 시·군·구의 장에게 통보하여야 한다.

- **피해 조사기간 최대 2개월**

피해 조사기간

▪ 재난피해조사단 및 지방재난피해조사단의 조사기간은 다음과 같습니다(「중앙재난안전대책본부 중앙재난피해합동조사단 운영규정」 제8조 및 별표).

구분		조사기간	그 밖의 사항
재난피해조사단		7일 이내	▪ 피해규모 및 현지여건 등에 따라 중앙대책본부장이 조사기간을 연장할 수 있음
지방재난피해 조사단	공공 시설	재해 종료일의 다음 날부터 7일 이내	▪ 재난피해조사단이 운영될 경우에는 공공시설 및 사유시설 조사기간 이전이라도 재난피해조사단 운영이 종료된 날까지 피해조사를 완료하고, 공공시설 및 사유시설 조사기간을 각각 7일과 10일을 초과하면 안 됨 ▪ 해당 시·도재난안전대책본부장이 부득이 한 사유로 조사기간을 연장하려는 경우에는 미리 중앙대책본부장과 협의해야 함 ▪ 지진 등으로 대규모 피해가 발생하거나 중앙대책본부장이 필요하다고 인정하는 경우에는 지방재난피해조사단의 조사기간을 2개월 이내로 할 수 있음 ▪재해 종료일은 해당 재난의 기상특보가 해제된 날로 하며, 조사기간에 포함하지 않음
	사유 시설	재해 종료일의 다음 날부터 10일 이내	

※ 출처 : 행정안전부, 「자연재난조사 및 복구계획수립 요령」

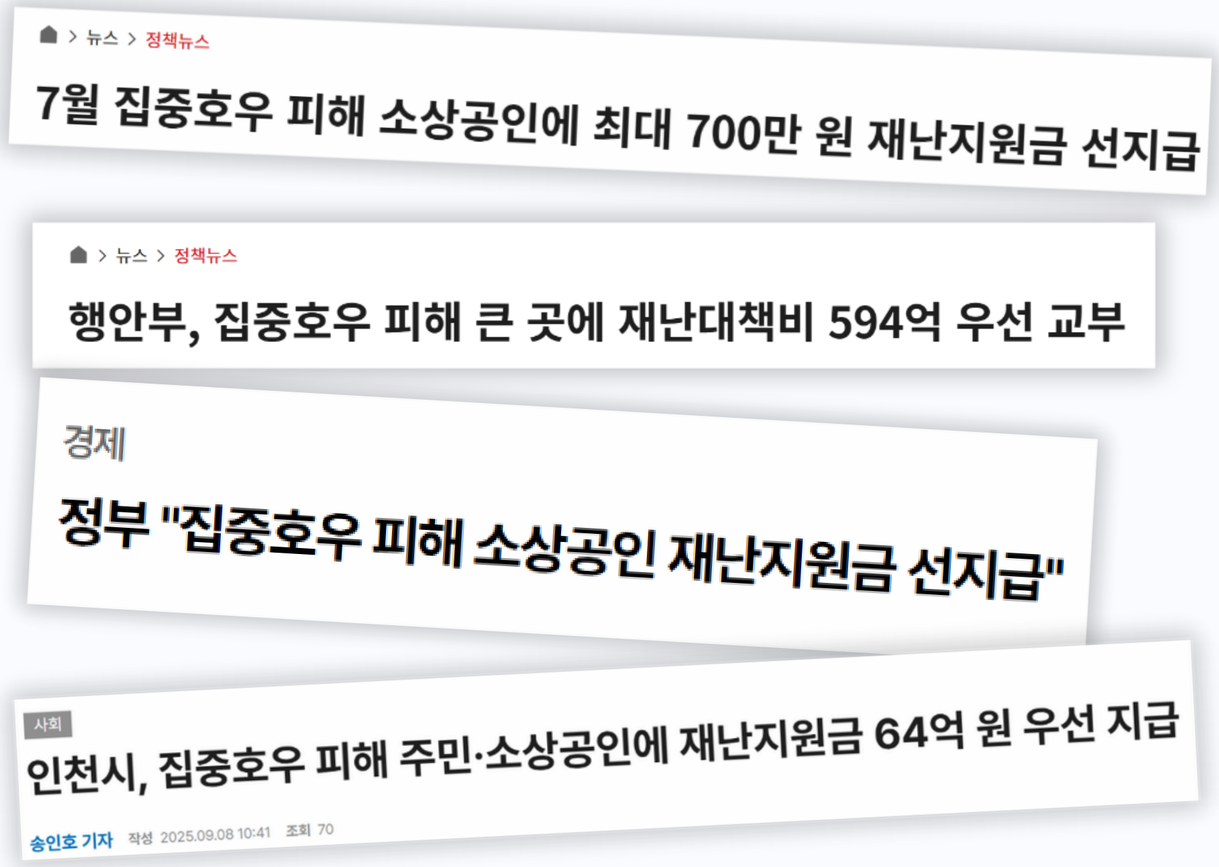
- **재난대책비 우선 교부**

행정안전부 보도자료 대체불가 대한민국

7.16.~20. 호우 피해지역 재난대책비 복구계획수립 전 246.2억원 우선 교부

-주택·소상공인 등 사유시설 및 도로 등 공공시설 복구 재원으로 활용

- 재난대책비는 자연재난으로 인한 인명, 주택 등 사유시설 피해에 대한 재난지원금 지급과 공공시설 복구에 사용되는 재원으로, 일반적으로는 **피해규모가 확정되고 복구계획이 수립된 이후 일괄 지원해** 왔다.
- 그러나, 이번에는 전국단위 호우 피해가 극심하게 발생한 만큼, 행정안전부는 신속한 피해자 지원과 복구 추진을 위해 시급히 지원이 필요한 분야에 대해 **우선 교부를 결정**하게 되었다.



- **재난 피해 판정 현장의 한계**

편람이 요구하는 판정 기준

건축 구조물 피해 구분 기준

전파

기둥·벽체·지붕 등 주요 구조부가 파손되어 **개축**하지 않고는 그 사용이 불가능한 경우

반파

기둥·벽체·지붕 등 주요 구조부가 파손되어 **수리**하지 않고는 그 사용이 불가능한 경우



지자체 담당자가
직접 조사 및 판단

지자체 재난담당 공무원 인터뷰

> 전문가를 데리고 나가는 게 아니에요.
> 저희가 직접 나갑니다. 동료들이랑.

> 편람 기준이 애매한 건
> 그 부서에서 기존에 해오던 걸
> 기준으로 합니다.

편람에서는 전문가급이 봐야하는데 공무원이 확인 중이다.
건축 구조에 대한 판단을 요구하는 기준을, 순환보직 행정 인력이 현장에서 적용한다.

※ 출처 : 중앙재난안전대책본부, 2025 자연재난조사 및 복구계획수립 편람

05 별첨 온라인 피해 신고

- **재난 피해 온라인 신고서**

사유재산피해신고

· 피해입력을 완료하신 경우 우측 하단의 접수 버튼을 누르셔야 피해정보가 자치단체로 접수됩니다.
· 기존 시·군·구청에 직접 방문하여 신고하셨던 자연재난 피해신고 민원을 인터넷을 통해 접수하여 처리할 수 있습니다.
· 처리상태가 접수완료일때 자치단체에서 국민이 접수한 사유재산피해신고서를 처리한 상태입니다.
· 재난이 종료된 날로부터 10일 이내에 사유재산 피해신고를 해야 합니다.
· **개인정보 제공에 대한 동의 : 본인으로부터 취득한 정보에 대해 중앙행정기관 등 공공기관에서 주생계수단 판단을 위한 자료 및 각종 지원혜택을 위한 자료로 활용할 수 있도록 개인정보 제공에 동의함.**
· **외국인**에 대한 사유재산 피해는 각 해당 동사무소에서 신고하시기 바랍니다.
· 사유재산피해신고 전 팝업차단을 해제 해주세요. 팝업차단 해제 방법

자연재난선택

선택	년도	재해명	등록가능지역
◉	2026	8.15.~18. 호우	서울,부산,대구,인천,대전,울산,세종,경기,강원,충북,충남,전북,경북,경남,제주

< 1 /1 > 이동

피해자정보(* 필수 입력 항목)

재해년도	· 2026	재해명	8.15.~18. 호우
* 성명(피해자)		* 주민등록번호 (피해자)	- 실명인증(피해자) / 로봇이 아닙니다. reCAPTCHA
* 전화번호 (피해자)	010 - -	* 휴대폰	선택 010 - -
도로명주소 (피해자)	피해자 도로명주소 찾기		
* 지번주소 (피해자)	피해자 지번주소 찾기		
* 세대주구분	선택		
* 가족수	명	* 고등학생수	0 명
고등학생상세	0 예 : 시/군/구 OO 고등학교 OO 명(국/공립/사립, 실업/비실업계)		
* 지급통장	예금주 은행선택 은행		

※ 출처 : 국민안전24 사유재산피해신고

- **재난 피해 온라인 신고 프로세스(1)**

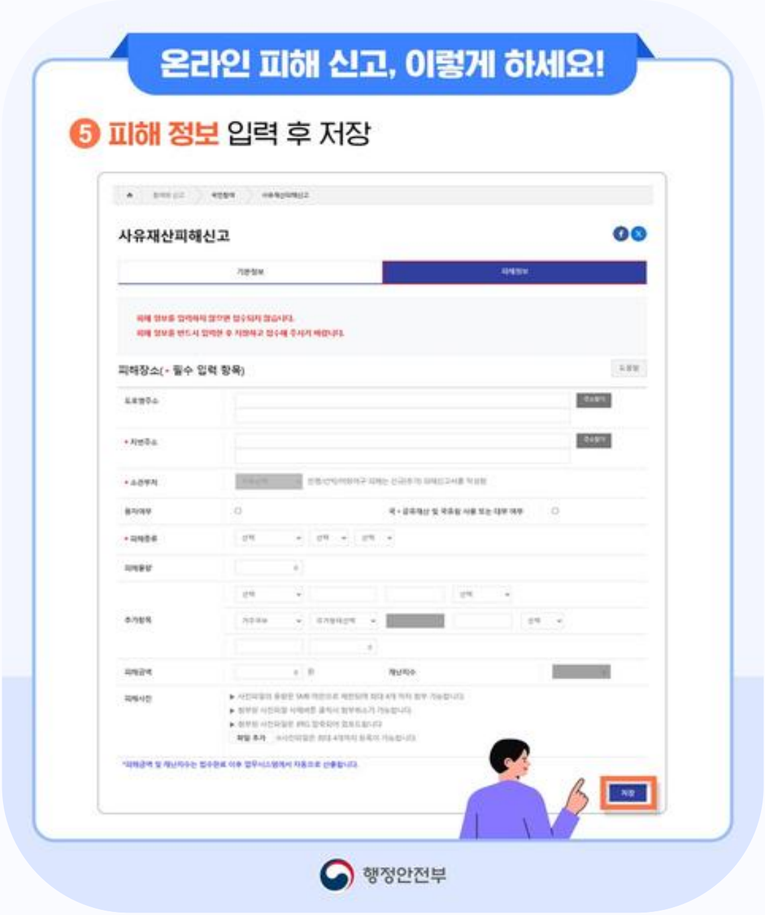




※ 출처 : 행정안전부 홍보자료

- **재난 피해 온라인 신고 프로세스(2)**





※ 출처 : 행정안전부 홍보자료

05 별첨 목표시스템 구성도

kt X 행정안전부

제안사

kt

인공지능, 클라우드 기반 플랫폼 구축 및 운영 지원

제공 서비스

- 피해 사진 판독 서비스
- 피해등급 예비판정 서비스
- 법령 근거 검색 서비스
- 중복수혜 검증 서비스
- 심사 리포트 생성 서비스
- 심사 이력 관리 서비스

시스템

피해 판독 시스템

다중 뷰 피해 사진 업로드
ConvNeXt V2 기반 손상등급 자동 분류
판정 신뢰도 산출 및 임계값 게이트 적용
반파 후보 등급 추정 → 현장조사 선택
부위별(지붕, 외벽 등) 손상 평가

심사 및 승인 시스템 (HITL)

AI 추천 등급과 공무원 최종 등급 비교 제시
승인 / 보류 처리
처리 사유 필수 입력
법정 처리기한 관리
처리 이력 감사 로그 적재

리포트 생성 시스템

분류, 판정, 검색, 작성 에이전트 협업
에이전트 간 교차검증
심사 리포트 초안 자동 생성
판정 근거 문장 생성
hwp 변환 / pdf 변환

법령 근거 검색 시스템

재난 관련 법령 조항 임베딩 인덱싱
유사도 기반 근거 조항 검색
판정 결과와 법조문 자동 매핑

운영 시스템

서버 점검 및 유지보수
사용자 계정 생성 및 권한 부여
시스템 접속 이력 모니터링 및 보안 로그 확인
AI 모델 버전 관리 및 배포

지원금 산정 시스템

피해등급별 지원 기준액 자동 산정
풍수해보험 등 중복수혜 여부 검증
예산 배정액 대비 집행 현황 관리

관리

- 시스템 운영
- 로그 관리
- 보안 관리
- 백업 및 복구
- 계정 관리
- 모델 관리

고객사

행정안전부

연계 시스템

- NDMS
- 국민안전24
- 국가법령정보센터
- 풍수해보험
- 지방자치단체 재난부서

사용자

- 심사 담당 공무원
- 현장조사반
- 시스템 관리자

• 데이터셋 기본정보

출처	MV-HarveyNET (PRJ-3692) 허리케인 피해 데이터
대상 재난	2017 허리케인 Harvey (미국 텍사스)
대상 시설	주거용 단독주택
규모	436건물 / 사진 2,174장
뷰 구성	1채당 최대 5뷰 (431채 5뷰 완비)
라벨	DS0~DS4 5단계 손상등급

• 피해등급 정의표

등급	정의
DS0	No damage — 육안상 구조·외장 손상 없음
DS1	Minor — 지붕 마감재 일부 손실, 창호·출입구 소수 파손
DS2	Moderate — 지붕 마감재 15~50% 손실, 개구부 다수 파손, 구조체는 유지
DS3	Severe — 지붕 마감재 대량 손실, 지붕 구조 손상, 구조부재 훼손
DS4	Destroyed — 지붕 완전 붕괴 및/또는 벽체 붕괴

※ 출처:PRJ-3692 | MV-HarveyNET: A labelled image dataset from Hurricane Harvey for damage assessment of residential houses based on multi-view CNN

- **데이터셋 이미지 구성 예시(건물ID 296, View1~4)**



- **건물 단위 분할로 데이터 누수 차단**

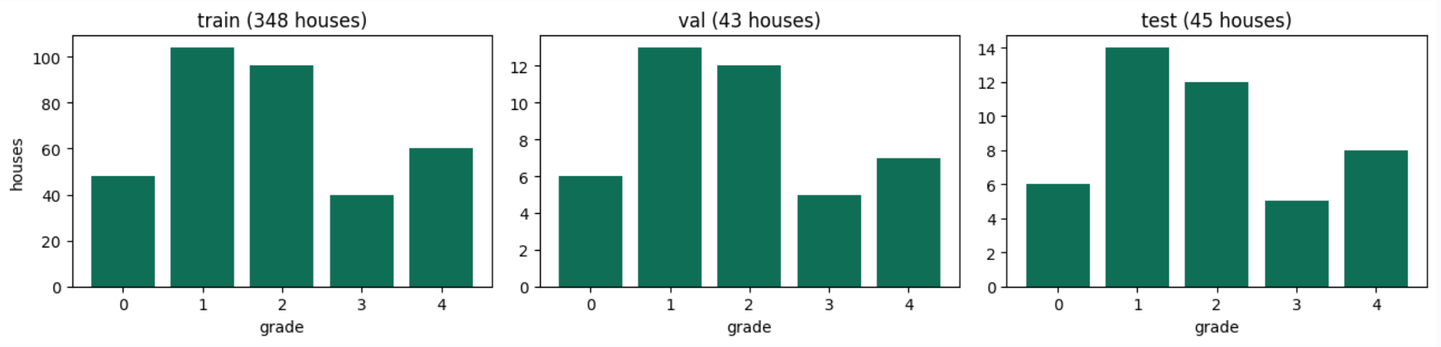
1채당 최대 5뷰 — 무작위 분할 시 같은 건물 사진이 학습셋과 평가셋에 함께 들어가 성능이 과대 평가되는 것을 방지

```
split = json.load(open("/content/drive/MyDrive/harvey_split.json"))

for k in split:
    n_img = sum(len(r["images"]) for r in split[k])
    dist = dict(sorted(Counter(r["label"] for r in split[k]).items()))
    print(f"{k}: {len(split[k])}채 / {n_img}장 / 등급분포 {dist}")

ids = {k: {r["id"] for r in split[k]} for k in split}
print("세트 간 건물 중복:", ids["train"] & ids["val"],
      ids["train"] & ids["test"], ids["val"] & ids["test"])
```

```
train: 348채 / 1738장 / 등급분포 {0: 48, 1: 104, 2: 96, 3: 40, 4: 60}
val: 43채 / 215장 / 등급분포 {0: 6, 1: 13, 2: 12, 3: 5, 4: 7}
test: 45채 / 221장 / 등급분포 {0: 6, 1: 14, 2: 12, 3: 5, 4: 8}
세트 간 건물 중복: set() set() set()
```



3세트에 공유되는 건물이 하나도 없음을 확인

- **파이프라인**

[학습] 배경제거 이미지 → 증강 3종 → 224×224 → ImageNet 정규화
[평가] 배경제거 이미지 → Resize 256 → CenterCrop 224 → ImageNet 정규화
[서빙] 현장 촬영 원본 → rembg 배경제거(주변 판정 개입 차단) → 평가와 동일 처리

변환	설정	목적
RandomResizedCrop	70~100% → 224	촬영 거리 편차
RandomHorizontalFlip	p=0.5	피해에 좌우 개
ColorJitter	밝기·대비·채도 ±30%	시간대·날씨 편

```python
# ImageNet 표준 정규화 (ConvNeXtV2 processor와 동일 값)
MEAN, STD = [0.485, 0.456, 0.406], [0.229, 0.224, 0.225]

train_tf = transforms.Compose([
    transforms.RandomResizedCrop(224, scale=(0.7, 1.0)),
    transforms.RandomHorizontalFlip(p=0.5),
    transforms.ColorJitter(brightness=0.3, contrast=0.3, saturation=0.3),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(MEAN, STD),
])

eval_tf = transforms.Compose([
    transforms.Resize(256),
    transforms.CenterCrop(224),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(MEAN, STD),
])
```

- **학습데이터셋 증강 예시(건물ID 255)**



kt X 행정안전부

- **동급 파라미터 아키텍처 비교**

  ImageNet-1K Fine-tuning 정확도(Base급)

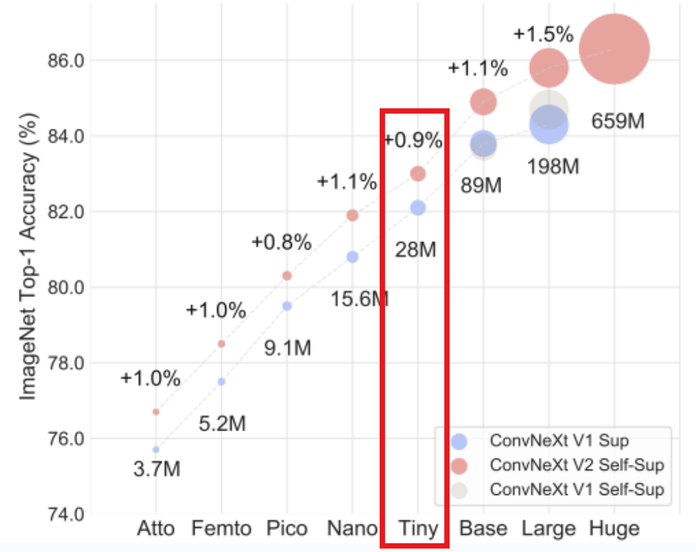
Backbone	Method	#param	PT epoch	FT acc.
ViT-B	BEiT	88M	800	83.2
ViT-B	MAE	88M	1600	83.6
Swin-B	SimMIM	88M	800	84.0
ConvNeXt V2-B	FCMAE	89M	800	84.6
ConvNeXt V2-B	FCMAE	89M	1600	**84.9**

※ 논문의 동일조건 비교는 Base급 기준. 본 시스템은 배치 제약상 동일 계열 tiny(28M) 채택

출처: ConvNeXt V2(Woo et al., CVPR 2023) table4

- **모델 스케일링 그래프**

  전 크기 구간에서 사전학습 이득이 일관되게 나타남 — tiny 구간에서도 +0.9%p 향상



출처: ConvNeXt V2 (Woo et al., CVPR 2023) figure1

ConvNeXt 모델 선정 기준

① 소규모 학습 데이터 → 사전학습 품질이 결정적
학습 데이터 348채(1,738장) 규모로 스크래치 학습 시 과적합 위험.
사전학습 가중치 활용 필수.
→ 국내 재난 데이터 축적 시 동일 계열 대용량 모델(Base·Large) 전환 가능.
파이프라인·XAI 구조 변경 불필요.

② 판단 근거 시각화 필수
행정기본법 제20조에 따른 행정처분 근거 제시 요건.
CNN 구조로 Grad - CAM++ 직접 적용, 판정 기여 영역을 히트맵으로 제시.

③ 온프레미스 경량 배치
재난 데이터 외부 반출 불가, 지자체별 고성능 GPU 미보유 전제.
111MB 경량 모델로 단일 서버 서빙 가능.

"성능 최댓값이 아닌, 설명의무·보안·배치제약을 동시 충족하는 최소 구성"

- **일반 교차엔트로피 손실함수의 문제**

  일반 교차엔트로피는 등급의 순서를 무시
  DS0을 DS4로 오판한 것과 DS3으로 오판한 것을 동일한 오류로 취급. 그러나 피해 등급은 순서를 가진 값이며, 인접 등급 오판과 2단계 이상 오판은 행정적 결과가 전혀 다름.

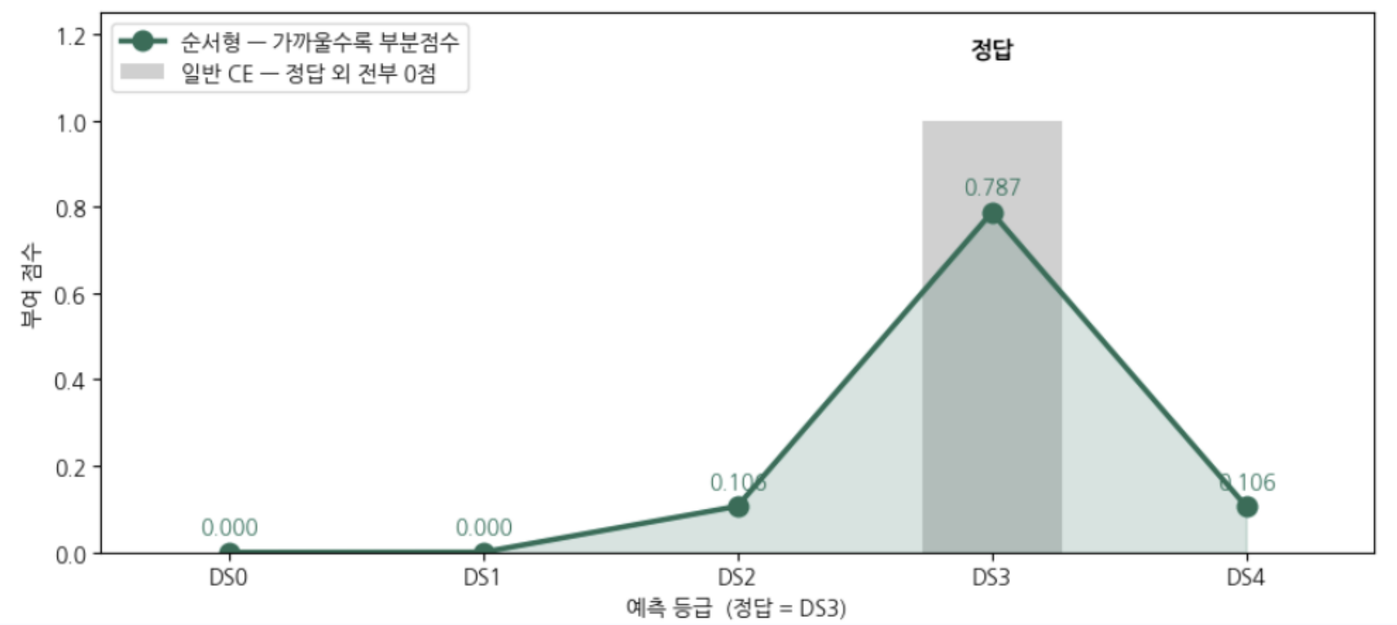
- **해결책: 순서형 소프트라벨(Ordinal Soft Label)**

  정답 등급을 중심으로 한 가우시안 분포를 소프트 라벨로 사용. 인접 등급에 부분 점수를 부여해 멀리 틀릴수록 손실이 커지도록 설계.

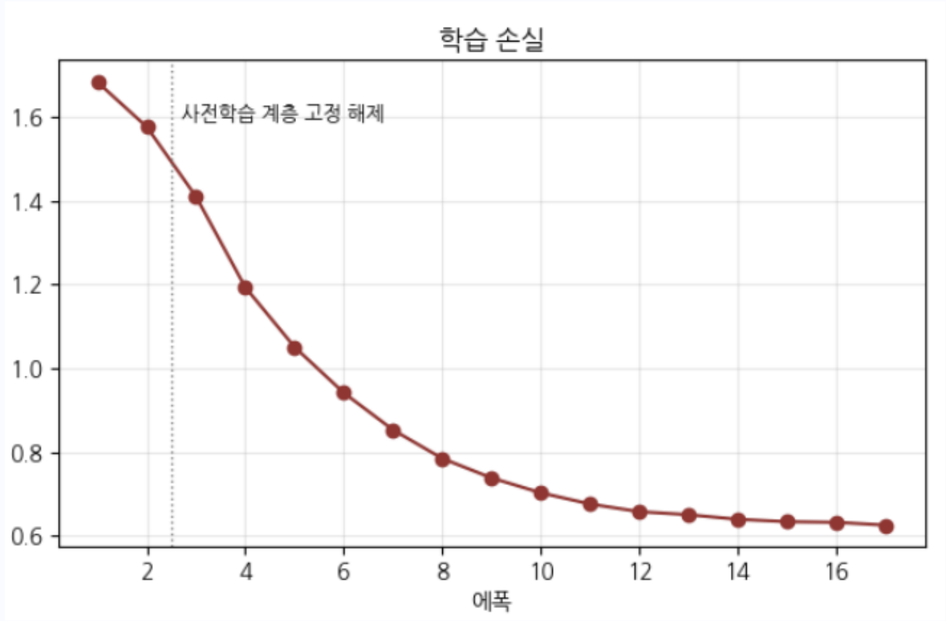
방식	정답 DS3일 때 라벨
일반 CE	0 / 0 / 0 / 1 / 0
순서형	0.000 / 0.000 / 0.105 / 0.787 / 0.106

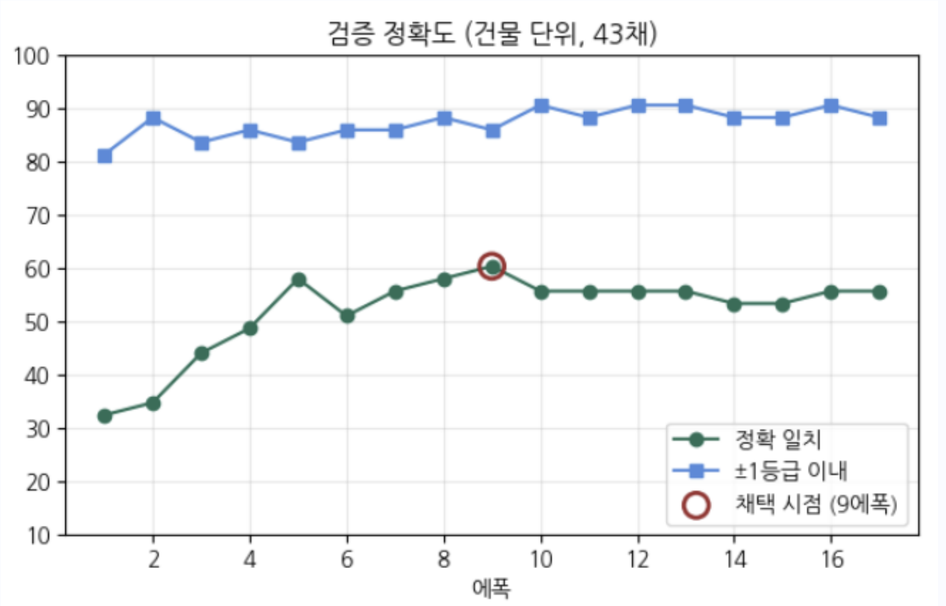
```python
# --------------------순서형 소프트라벨 손실 -------------------------
class OrdinalSoftCE(nn.Module):
    """정답 등급 중심 가우시안 소프트 라벨로 CE 계산.
       sigma=0.5 → 정답 78.7%, 인접 등급 10.6%씩 부분점수"""
    def __init__(self, n_classes=5, sigma=0.7):
        super().__init__()
        g = torch.arange(n_classes).float()
        M = torch.exp(-(g.unsqueeze(0) - g.unsqueeze(1))**2 / (2 * sigma**2))
        self.register_buffer("M", M / M.sum(1, keepdim=True))
    def forward(self, logits, y):
        return -(self.M[y] * F.log_softmax(logits, -1)).sum(1).mean()

lossf = OrdinalSoftCE(sigma=0.5).to(device)
```



05 별첨 AI 모델링 3. 학습전략






```python
for ep in range(EPOCHS):
    # ---- ② head-first 워밍업: 초기 2에폭: 사전학습 부분 고정, 분류 부분만 학습 ----
    freeze = ep < WARMUP_EPOCHS
    for p in model.convnextv2.parameters():
        p.requires_grad = not freeze
    if ep == WARMUP_EPOCHS:
        print("→ 사전학습 부분 고정 해제, 전체 학습 시작")
```

```python
# ---- ③ LLRD: 깊이별 학습률 차등 ----
BASE_LR, DECAY = 3e-5, 0.75
groups = [
    {"params": model.convnextv2.embeddings.parameters(), "lr": BASE_LR * DECAY**4},
]
for i, stage in enumerate(model.convnextv2.encoder.stages):
    groups.append({"params": stage.parameters(), "lr": BASE_LR * DECAY**(4 - i)})
groups.append({"params": model.classifier.parameters(), "lr": BASE_LR * 2})
opt = torch.optim.AdamW(groups, weight_decay=0.05)
```

① 초기 학습 안정화

학습 초반 2에폭간 사전학습 계층 고정, 분류 계층만 학습. 이후 전체 학습 전환.
→ 좌측 손실 곡선의 고정 해제 지점에서 감소 속도 증가.

② 계층별 학습률 차등

사진의 기본 형태를 인식하는 앞단은 낮은 학습률,
피해등급을 판단하는 뒷단은 높은 학습률 적용(앞단 9.5e-06 → 뒷단 6.0e-05).
→ 소규모 데이터에서 기존 특징 손상 없이 도메인 적응 확보.

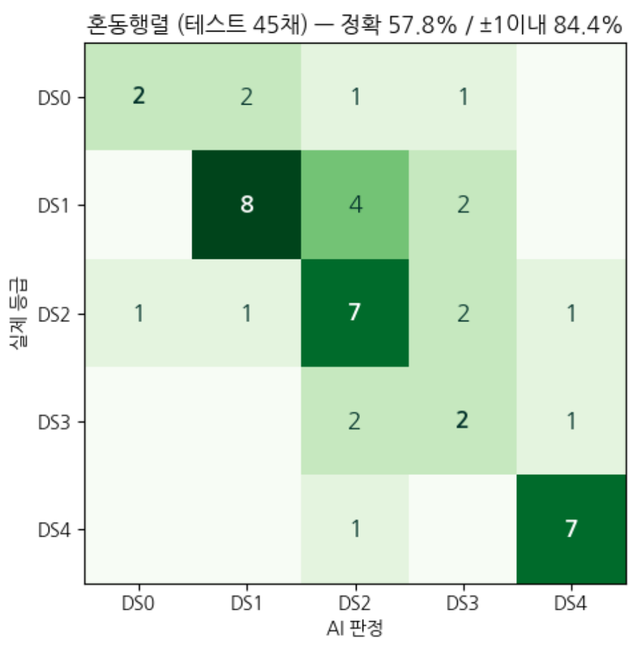
③ 과적합 방지

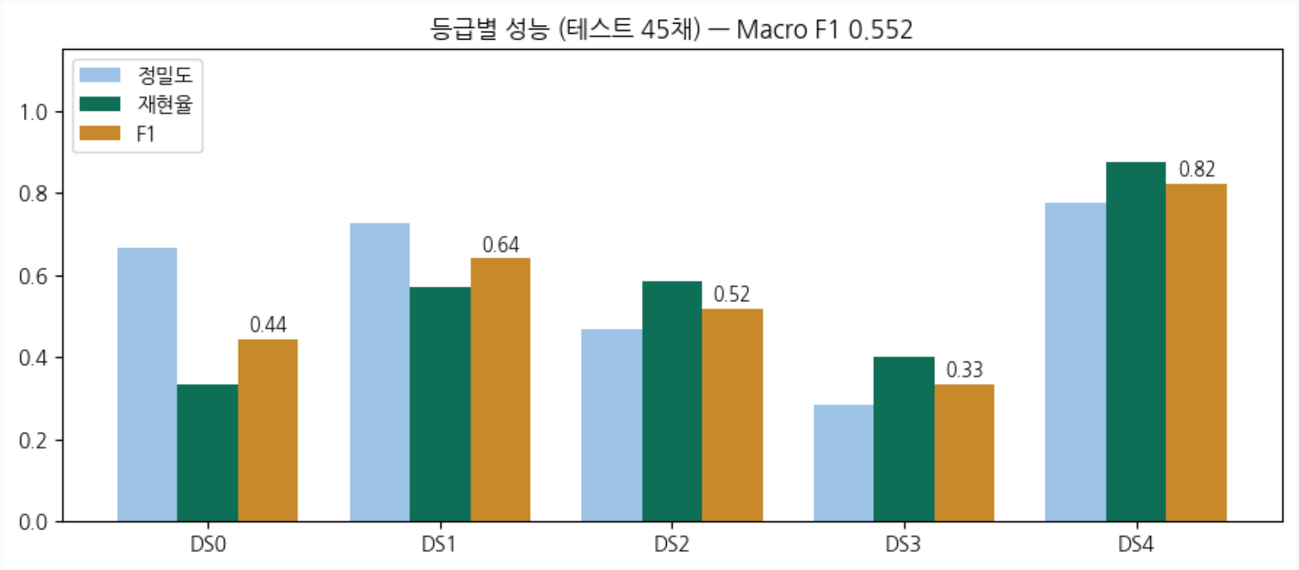
학습 손실은 지속 감소하나 검증 정확도는 9에폭 이후 정체. 학습 데이터 암기 시작 구간.
→ 8에폭 연속 미개선 시 중단, 최고 시점(9에폭) 가중치 채택.

④ 오판이 인접 등급에 집중

정확 일치 57.8%, ±1등급 이내 84.4%. 2단계 이상 이탈 판정은 15.6%.
→ 순서형 손실 설계(5장) 효과 확인.

05 별첨 AI 모델링 4. 성능지표





① 지원 규모를 결정하는 DS4가 가장 안정적
F1 0.82, 재현율 0.88. 전파 8채 중 7채 포착. 최대 지원금이 걸린 등급의 판별력 확보.

② 오판의 대부분이 인접 등급에 국한
±1등급 이내 84.4%. 2단계 이상 이탈은 15.6%로, 등급을 크게 벗어나는 판정은 제한적.

③ DS3·DS4 오판이 DS2로 유입
실제 DS3 5채 중 2채, DS4 8채 중 1채가 DS2로 판정. DS2 판정 구간에 심각 피해가 혼입됨.
→ DS2는 신뢰도와 무관하게 현장조사 필수

④ 등급 확정이 아닌 선별 도구
본 시스템은 등급을 확정하지 않고 현장조사 대상을 선별. 신뢰도 게이트 적용 시 자동승인 구간 정확도 75%.

MV-HarveyNET 등급

DS0	손상 없음
DS1	지붕 마감재 일부, 창호 소수 파손
DS2	지붕 15~50% 손실, 구조체 유지
DS3	지붕 구조 손상, 구조부재 훼손
DS4	지붕 완전 붕괴 또는 벽체 붕괴

최종 등급체계 매핑

DS0 —— 미대상

DS1 —— 소파

DS2 —— 현장조사 필수

DS3 —— 반파

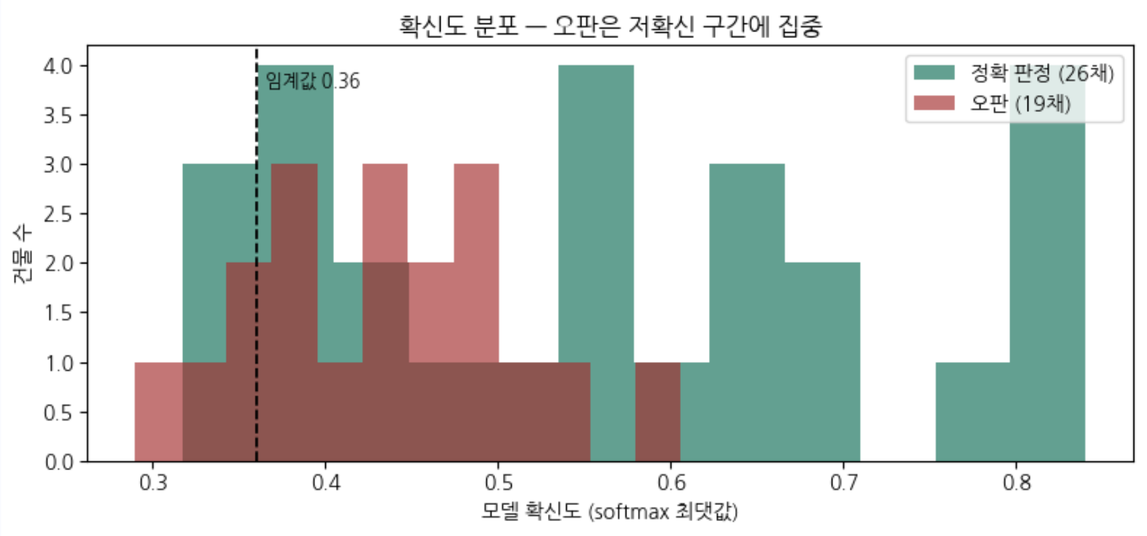
DS4 —— 전파

국내 주택 피해 등급(행안부 편람)

유실	형태가 남지 않은 피해
침수	주거 방바닥 이상 침수
반파	주요 구조부 파손, 수리 없이 사용 불가
전파	기둥, 벽체, 지붕 50% 이상 파손, 개축 필요

※ DS는 전문가가 판단한 육안 손상 정도, 국내 등급은 주요구조부 손상률 기준. AI 출력은 후보로 제시되며 최종 확정은 담당 공무원이 수행(행정기본법 제20조).

05 별첨 행정 적용 설계 2. 신뢰도 게이트 및 라우팅



임계값	자동승인	커버리지	2단계오판	심각피해 누락
0.34	28채	62%	4채	0
0.36	25채	56%	4채	0
0.4	21채	47%	2채	0
0.45	17채	38%	1채	0
0.5	15채	33%	0채	0

① 임계값 0.36 선정 근거

심각 피해(DS3 이상) 누락 0건을 유지하는 구간에서 커버리지 최대화. 순서형 소프트라벨 특성상 확률 상한이 압축되어 일반적인 0.5 기준이 부적합.

② DS2 판정은 자동승인에서 제외

DS2는 "지붕 15~50% 손실, 구조체는 유지"로 정의되는 중간 등급이다. 실측 결과, 실제로는 더 심각한 피해인데 DS2로 판정된 사례가 2단계 오판 4채중 3채 확인. 지원금 경계에 있기 때문에 신뢰도와 무관하게 전량 현장조사로 라우팅.

③ 라우팅 결과

현장조사 대상 56% 축소. 심각 피해 누락 0건. 2단계 이상 오판 4건은 전량 확인 필요 — 방향 확인 후 기재.

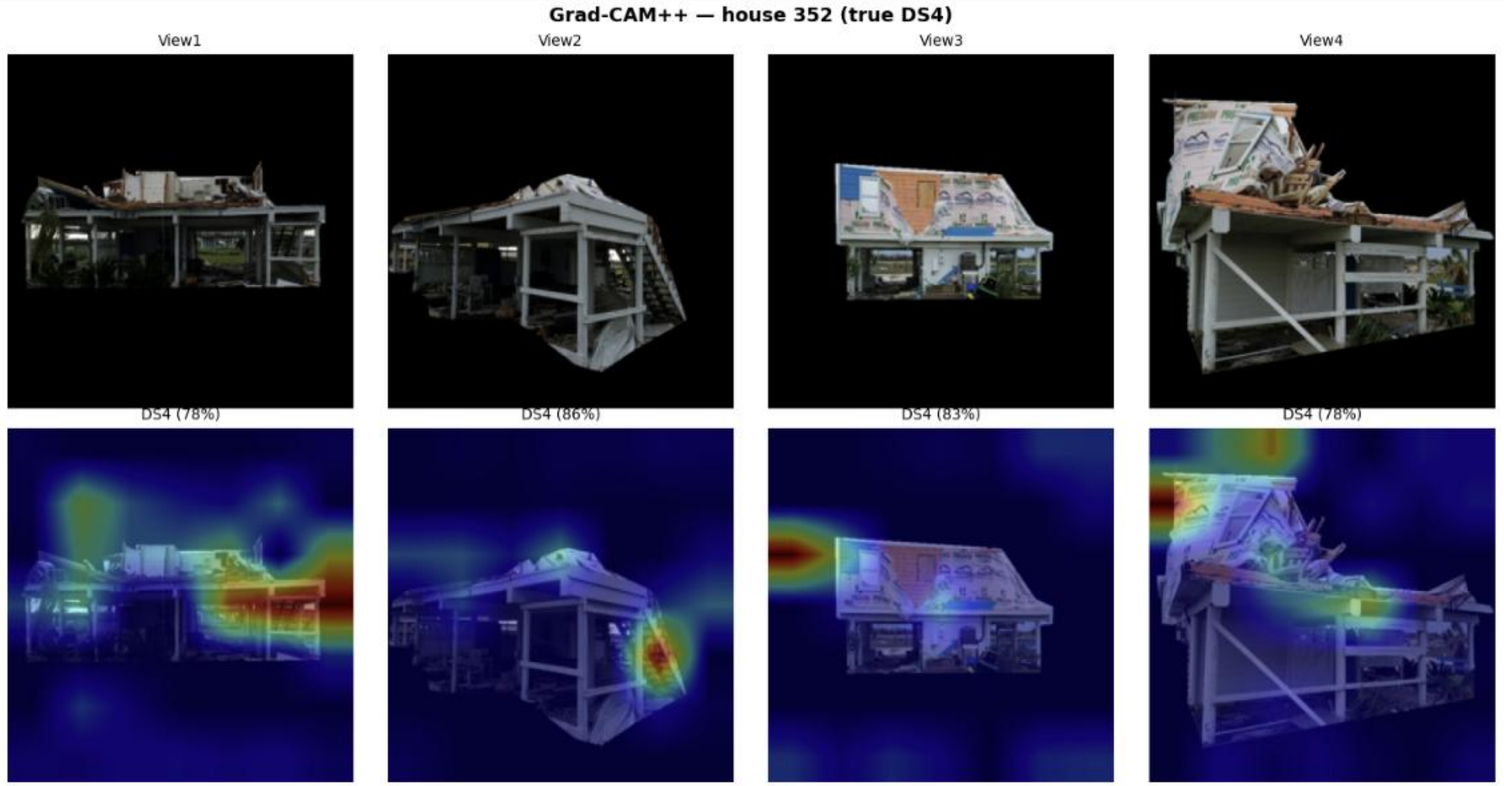
④ 오류 비대칭성 설계

과대판정은 정산·이의신청으로 회복 가능하나, 과소판정은 피해자가 지원에서 배제되는 비가역적 오류. 과대판정 허용 방향으로 임계값 설정.

행정기본법 제20조 — 행정청은 처분의 근거를 제시해야 한다.
AI가 등급만 출력하고 이유를 제시하지 못하면 행정처분의 근거가 될 수 없다. 이는 모델 성능의 문제가 아니라 법이 요구하는 요건.

행정 처분의 근거 생성(공무원 의사결정 지원수단)

1. GRAD - CAM ++



Grad - CAM++
판정에 기여한 픽셀을 히트맵으로 표시.
분류 직전 특징맵에 훅을 걸어 기울기를 수집하며,
CNN 구조이므로 직접 적용 가능.

① 판정 근거 확인
붕괴된 지붕과 잔해 부위에 열 집중.
모델이 피해 부위를 보고 판단했음을 육안으로 확인.

② 오판 원인 추적
잘못된 판정 시 어느 부위를 보고 틀렸는지 확인 가능.
모델 개선의 단서.

③ 공무원 검토 지원
등급·신뢰도와 함께 케이스 화면에 제공.
근거를 확인한 뒤 승인 또는 현장조사 결정.

2. VLM BLIND 관찰

```python
def observe_damage(images: list[bytes]) -> dict:
    """
    blind 부위별 손상 관찰.

    AI 분류 등급을 주입하지 않는다. 등급을 알려주면 모델이 그 등급에
    부합하도록 관찰을 지어내는 경향(sycophancy)이 실험에서 확인되었다.
    등급과 독립적으로 관찰하게 하여, 두 결과가 어긋나면 그 자체가
    재검토 신호가 되도록 한다.

    실패 시 빈 dict (판정은 영향 없음).
    """
```

```
messages=[
    {
        "role": "system",
        "content": (
            "당신은 재난 피해 사진의 관찰 기록자입니다. "
            "피해등급을 판정하지 마십시오. 등급이라는 단어를 쓰지 마십시오. "
            "전파, 반파, 소파 같은 판정 용어를 사용하지 마십시오. "
            "'~일 가능성이 있다', '~로 보인다' 같은 추측 표현을 쓰지 마십시오. "
            "사진에서 직접 확인되는 사실만 기록하십시오.₩n₩n"
            "다음 JSON 형식으로만 답하십시오:₩n"
```

```
'  "roof":      {"status": "DAMAGED|UNDAMAGED|NOT_VISIBLE", "note": "..."},₩n'
'  "wall":      {"status": "DAMAGED|UNDAMAGED|NOT_VISIBLE", "note": "..."},₩n'
'  "opening":   {"status": "DAMAGED|UNDAMAGED|NOT_VISIBLE", "note": "..."},₩n'
'  "structure": {"status": "DAMAGED|UNDAMAGED|NOT_VISIBLE", "note": "..."},₩n'
'  "inundation": {"status": "DAMAGED|UNDAMAGED|NOT_VISIBLE", "note": "..."},₩n'
'  "summary": "관찰 사실 2문장 이내"₩n'
```

① VLM모델 활용 부위별 손상 관찰(모델: gpt-4o)

등급을 알려주지 않는 이유
분류 모델의 등급을 먼저 제시하면
관찰이 그 등급에 부합하도록 끌려간다(sycophancy).
등급과 독립적으로 관찰하게 하여,
두 결과가 어긋나면 그 자체를 재검토 신호로 활용한다.

② 프롬프트 엔지니어링 — 어휘 제약

"등급", "전파·반파·소파" 등 판정 용어와
"~로 보인다" 등의 추측 표현을 명시적으로 차단.
관찰과 판정의 역할을 분리해 VLM이 판정에 개입하지 못하게 한다.

③ 프롬프트 엔지니어링 — 출력 형식 강제

지붕·외벽·개구부·구조·침수 5개 부위를 고정 항목으로 출력.
사진에 보이지 않는 부위는 NOT_VISIBLE로 표기해 억지 추측을 방지하고,
각 관찰에 근거가 된 뷰 번호를 인용하도록 요구.

3. RAG 검색 - 유사도 기반 편람 조항 제공

① PDF 자동 추출 실패 → 구조화 적재

편람 PDF는 폰트 서브셋 문제로 텍스트 추출이 불가능(3개 라이브러리 모두 실패).
원문 35개 조항을 시설유형별로 분류해 직접 구조화.

```
"""2025년 자연재난조사 및 복구계획수립 편람 조항 시드 스크립트.

편람 PDF는 폰트 서브셋 임베딩으로 ToUnicode 매핑이 없어 텍스트 추출이 불가능하다.
(pypdf / pdfplumber / PyMuPDF 모두 실패, pdfplumber 기준 (cid:N) 출력 확인)
따라서 편람 원문 조항을 구조화된 청크로 직접 적재한다.

document_code 규칙:
    HANDBOOK-2025-{시설구분}-{일련번호}
    시설구분: HOUSE / LIVESTOCK / FARMFAC / FARMLAND / VESSEL / AQUA / ETC / COMMON
    COMMON 은 시설 무관 공통 조항으로, 시설 필터와 무관하게 항상 검색 후보에 포함된다.
```

② 조항 구조 — 주택 11건(편람 79~83p)

각 조항은 원문 위치(article), 판정 기준(content), 검색 키워드(keywords)로 구성.
페이지 번호를 함께 저장해 인출된 근거의 출처를 편람 원문에서 즉시 대조 가능.

```
# ---------------------------------------------------------------
# 주택 (11건) - 편람 79~83p
# ---------------------------------------------------------------
{
    "seq": "HOUSE-01",
    "article": "III-2-가(1) 주택 전파 판정기준 (79p)",
    "content": (
        "전파: 기둥, 벽체, 지붕 등 주요 구조부가 파손되어 개축하지 않고는 그 사용이 "
        "불가능한 경우. 주택의 전파 적용피해는 기둥·벽체·지붕 등이 완전히 파손되어 "
        "재건축하지 않고는 그 사용이 불가능한 때, 또는 파손된 부분의 교체 수리로는 "
        "본래의 용도에 사용할 수 없을 정도로 파손된 경우를 말한다."
    ),
    "keywords": "주택 전파 개축 재건축 주요구조부 기둥 벽체 지붕 완전파손 사용불가",
},
    "article": "III-2-가(1) 주택 반파 판정기준 (79p)",
    "content": (
        "반파: 기둥, 벽체, 지붕 등 주요 구조부가 파손되어 수리하지 않고는 그 사용이 "
        "불가능한 경우. 전파·반파 구분은 피해면적률 및 용적률 개념이 아닌 개축 또는 "
        "수리 여부로 판단한다."
    ),
    "keywords": "주택 반파 수리 주요구조부 기둥 벽체 지붕 피해면적률 용적률 개축 수리여부",
},
{
    "seq": "HOUSE-03",
    "article": "III-2-가(1) 주택 반파 적용피해 대수선 준용 (80p)",
    "content": (
        "주택의 반파 적용피해: 기둥·벽체·지붕 등이 일부 파손되어 전체 재시설 없이 "
        "파손된 부분만 교체하는 경우. 수리하면 거주가 가능한 상태로서 건축법상 "
        "대수선에 준하는 정도의 파손을 말하며, 기둥을 3개 이상 해체하여 수선 변경하는 것, "
        "보를 3개 이상 해체하여 수선 변경하는 것, 지붕틀을 3개 이상 해체하여 수선 "
        "변경하는 것이 해당한다."
```

③ 임베딩 인덱스 생성 + 코사인 유사도 검색(유사도 결과값순으로 나열)

```
# 조항 제목 + 본문을 함께 임베딩 (제목에 시설유형·판정구분 포함)
texts = [f"{d.article}\n{d.content}" for d in documents]

response = OpenAI().embeddings.create(
    model="text-embedding-3-small",   # 1536차원
    input=texts,
)
```

```
# 조항 벡터 사전 정규화 → 검색 시 내적 = 코사인 유사도
_matrix = mat / np.linalg.norm(mat, axis=1, keepdims=True)

q = np.array(vec, dtype=np.float32)
q /= np.linalg.norm(q)
scores = _matrix @ q
```

05 별첨 긴급도 산정 1. AI 피해등급(50점)

반파 지원기준이 전파 지원기준의 50%인 법정 기준을 내부 배점 비율에 준용

① 원문 근거 | 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」 별표 1 비고 제2호

비고

1. 위 표에서 주택의 침수·소파·반파 및 전파는 각각 제1호 비고 제3호부터 제6호까지와 같다.
2. 각 시설의 반파 시 지원기준은 전파 시 지원기준의 50퍼센트로 한다.
3. 각 시설의 반파기준은 관계 중앙행정기관의 장이 정하여 중앙대책본부장에게 통보한다.
4. 제4조제1항제2호가목부터 사목까지의 복구에 대한 부담액 산출단가와 가격기준은 관계 중앙행정기관의 장이 기획재정부장관 및 중앙대책본부장과 협의하여 고시한 가격으로 한다.
5. 지원은 국고 70퍼센트, 지방비 30퍼센트를 합산한 것을 말한다.
6. 하천 친수시설은 「하천법」 제25조에 따른 하천기본계획에 반영되어 설치된 친수시설(수상레저시설, 체육시설, 휴게시설, 생태·학습시설, 자전거도로 및 산책로 등 사람들의 건전한 활동을 위하여 하천에 설치하는 각종 시설)을 말한다.

② NDRMS 배점 적용

법정 '지원금 점수'가 아니라, 상대적 피해수준을 일관되게 반영하기 위한 내부 우선순위 배점

전파·유실 = 최고 피해수준	50점
반파 = 전파 기준의 50% 준용	25점
무피해 = 복구 긴급도 없음	0점

⇒ **설계 원칙**

법령의 상대적 기준을 배점 비율에 준용하되, 점수 자체는 내부 산정 규칙

※ 출처 : 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」

05 별첨 긴급도 산정 2. 가구원 수(20점)

장기구호가 '1인 1일당' 단위로 지급되는 구조를 참고해 가구원 수 증가를 내부 배점에 반영

① 원문 근거 | 「자연재난에 대한 피해조사 및 복구계획수립 요령」

나. 이재민 구호		
(1) 응급구호	○ 주택이 침수·소파·반파·전파·유실 피해를 입은 이재민을 대상으로 함	○ 응급구호는 구호물품으로 지원
(2) 장기구호	○ 주택이 침수·소파·반파·전파·유실 피해를 입어 장기 생계 구호가 필요한 이재민을 대상으로 조사함 ○ 주택피해 이재민 확정시 - 실제 거주하지 않는 주택소유자 제외 - 세입자 보증금을 지원 받는 전·월세입자는 제외	○ 지원기준 - 주택 침수·소파 : 7일간 구호비 - 주택 반파 : 30일간 구호비 - 주택 전파·유실 : 60일간 구호비 ※ 최초 7일간 구호비는 시·도 재해구호기금에서 지원 ○ 1인 1일당 지원기준지수 지급 ○ 부담률 : 지원 100% ○ 소관부처 : 행정안전부

② 보조 근거 | 「자연재난에 대한 피해조사 및 복구계획수립 요령」

아) 임시주거용 조립주택	설치에 드는 금액	(1) 세대별 1동 및 세대원이 4명 이상인 경우 추가로 설치하는 1동: 국고 50퍼센트, 지방비 50퍼센트 (2) 그 밖의 추가 시설: 지방비 100퍼센트	(가) 임시주거용 조립주택은 세대별로 1동씩 설치하되, 세대원이 4명 이상인 경우 추가로 1동을 설치할 수 있다. (나) 추가시설이란 방, 창고 등을 말한다.

③ NDRMS 배점 적용

가구원 수가 늘수록 구호·생활안정 지원 수요가 커지는 '1인 단위' 지원 구조와 세대원 수별 임시주거 수요를 반영해 20점 범위로 정규화

1인	4점
2인	8점
3인	12점
4인	16점
5인 이상	20점

⇒ **설계 원칙**

5인 이상은 20점으로 상한 처리해 가구 규모가 전체 우선순위를 과도하게 지배하지 않도록 설계

※ 출처 : 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」

05 별첨 긴급도 산정 3. 시설·이재민 긴급도(30점)

주택의 사용불능 수준과 장기구호 기간을 함께 참고해 주거·생계 상실 정도를 내부 배점으로 구분

① 피해 수준 원문 | 전파·반파 판정 기준

가. 주택복구

(1) 주택의 반파·전파 또는 유실	○ 직접 주거용으로 사용 중이던 주택에 대하여 유실·전파·반파로 구분하여 조사하되, 부속건물과 빈집은 대상에서 제외하고, 동일 부지 내에 1인 소유의 건물이 2동 이상 있을 경우에는 건물 1동만 피해로 함 ※ 주택 침수도 동일 적용 ※ 피해조사 시 고등학생 현황을 병행하여 조사 ○ 피해구분 : 전·반파 구분은 피해면적률 및 용적률 개념이 아닌 개축 또는 수리 여부로 판단 - 유실 : 홍수, 산사태 등으로 유실되어 그 형태가 없는 경우 - 전파 : 기둥, 벽체, 지붕 등 주요 구조부가 파손되어 개축하지 않고는 그 사용이 불가능한 경우 <주택의 전파 적용피해> · 기둥·벽체·지붕 등이 완전히 파손되어 재건축하지 않고는 그 사용이 불가능한 때 · 파손된 부분의 교체 수리로는 본래의 용도에 사용할 수 없을 정도로 파손된 경우 - 반파 : 기둥, 벽체, 지붕 등 주요 구조부가 파손되어 수리하지 않고는 그 사용이 불가능한 경우 <주택의 반파 적용.피해> · 기둥·벽체·지붕 등이 일부 파손되어 전체 재시설 없이 파손된 부분만 교체·수리하면 거주가 가능한 상태로서 「건축법」상의 대수선에 준하는 정도의 파손 - 기둥을 3개 이상 해체하여 수선 변경하는 것 - 보를 3개 이상 해체하여 수선 변경하는 것 - 지붕틀을 3개 이상 해체하여 수선 변경하는 것	○ 지원기준지수 : 피해주택의 면적에 따라 「자연재난 복구비용 산정기준(국토교통부 고시)」의 주택파손 단가를 지원기준지수로 환산하여 사용 ※ 지원기준지수 = 주택파손 단가×지원율 / 1,000 ○ 반파·소파·침수 주택의 이축·개축 희망자와 피해가 발생하지 않았으나 재해로 인명피해가 우려되는 산간벽지 주택의 이축 희망자는 전파기준으로 지원할 수 있다. ○ 주택을 구입할 경우에도 재난지원금 및 융자금 전액 지원 ○ 「건축법 시행령」 별표 1에서 규정한 주택용도에 한하여 지원. 단, 주택의 용도가 아니라도 주거 목적의 경우 지원 - 영리시설은 제외 ※ 피해발생 시·군·구 내의 주택 중 「자연재해대책법」 제12조에 의한 자연재해위험개선지구로 지정된 지역의 주택에 대하여는 피해가 발생하지 아니하여도 안전지대로 이축하거나 침수되지 아니하도록 개축하는 때에는 전파주택의 융자비율(60%)에 따라 융자금을 지원할 수 있음 ※ 적법하게 복구하는 주택은 지원 ○ 부 담 률 - 내진설계 반영 : 지원 30%, 융자 70% - 내진설계 미반영 : 지원 30%, 융자 60%, 자부담 10% ○ 소관부처 : 국토교통부에서 관리, 행정안전부에서 지원

② 이재민 구호기간 ·소파 범위 원문

나. 이재민 구호

(1) 응급구호	○ 주택이 침수·소파·반파·전파·유실 피해를 입은 이재민을 대상으로 함	○ 응급구호는 구호물품으로 지원
(2) 장기구호	○ 주택이 침수·소파·반파·전파·유실 피해를 입어 장기 생계 구호가 필요한 이재민을 대상으로 조사함 ○ 주택피해 이재민 확정시 - 실제 거주하지 않는 주택소유자 제외 - 세입자 보증금을 지원 받는 전·월세입자는 제외	○ 지원기준 - 주택 침수·소파 : 7일간 구호비 - 주택 반파 : 30일간 구호비 - 주택 전파·유실 : 60일간 구호비 ※ 최초 7일간 구호비는 시·도 재해구호기금에서 지원 ○ 1인 1일당 지원기준지수 지급 ○ 부담률 : 지원 100% ○ 소관부처 : 행정안전부
(3)주택소파 (지진피해에 한정)	○ 소파 : 기둥·벽체·지붕 등 주요 구조부에 균열 등이 발생하여 수리하지 않고는 주택 사용이 불가능한 경우 <적용피해> · 폭 2㎜(500원 동전이 들어가는 정도의 크기), 길이 2m 이상의 벽체 균열이 발생한 경우 · 출입문이 틀어져 개폐가 되지 않아 교체하지 않으면 안되는 경우 · 창문틀이 떨어지거나 뒤틀려 사용이 불가능한 경우 · 지붕재(기와 등) 탈락으로 2㎡ 이상을 재설치 하는 경우	○ 지원기준지수 : 「자연재난 복구비용 산정기준(국토부 고시)」의 주택소파 단가를 지원기준지수로 환산하여 사용 ※ 지원기준지수 = 주택소파 단가×지원율 / 1,000 ○ 「건축법 시행령」 별표1에서 규정한 주택용도에 한하여 지원. 단, 주택의 용도가 아니라도 주거 목적의 경우 지원 - 영리시설은 제외 ※ 소유자에게 지급

③ NDRMS 배점 적용

지원율을 그대로 점수화하지 않고, **주거 기능 상실·구호 필요 수준을 기준으로 재배점**

반파·전파·유실 = 개축·수리 필요 / 장기구호 30~60일	30점
침수·법령상 소파 = 사용불가 / 장기구호 7일	9점

＊ 지원율(%)은 침수·소파가 높지만, 실제 지원 규모는 '지원기준지수(=주택파손 단가×지원율)'로 결정되며 전파·반파의 기준 단가가 침수·소파보다 높아 절대 지원 규모는 반파·전파가 더 커서 30점 부여

※ 출처 : 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」

05 별첨 긴급도 산정 4. 우선순위 구간 판정

AI 등급·가구원 수·시설 및 이재민 긴급도 3개 항목 점수를 합산해, 등급별로 도달 가능한 최고점을 기준으로 우선순위 구간 설계

① 구조적 참고

■ 자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정 [별표 3] <개정 2023. 6. 13.>

재난등급별 재난지원금 기준표(제9조제1항 관련)

재난 등급	재난지수	재난지원금(원)	재난 등급	재난지수	재난지원금(원)
1	49,500 이상	50,000,000	2	49,001 ~ 49,500	49,500,000
3	48,501 ~ 49,000	49,000,000	4	48,001 ~ 48,500	48,500,000
5	47,501 ~ 48,000	48,000,000	6	47,001 ~ 47,500	47,500,000
7	46,501 ~ 47,000	47,000,000	8	46,001 ~ 46,500	46,500,000
9	45,501 ~ 46,000	46,000,000	10	45,001 ~ 45,500	45,500,000
11	44,501 ~ 45,000	45,000,000	12	44,001 ~ 44,500	44,500,000
13	43,501 ~ 44,000	44,000,000	14	43,001 ~ 43,500	43,500,000
15	42,501 ~ 43,000	43,000,000	16	42,001 ~ 42,500	42,500,000
17	41,501 ~ 42,000	42,000,000	18	41,001 ~ 41,500	41,500,000
19	40,501 ~ 41,000	41,000,000	20	40,001 ~ 40,500	40,500,000
21	39,501 ~ 40,000	40,000,000	22	39,001 ~ 39,500	39,500,000
23	38,501 ~ 39,000	39,000,000	24	38,001 ~ 38,500	38,500,000
25	37,501 ~ 38,000	38,000,000	26	37,001 ~ 37,500	37,500,000
27	36,501 ~ 37,000	37,000,000	28	36,001 ~ 36,500	36,500,000
29	35,501 ~ 36,000	36,000,000	30	35,001 ~ 35,500	35,500,000
31	34,501 ~ 35,000	35,000,000	32	34,001 ~ 34,500	34,500,000
33	33,501 ~ 34,000	34,000,000	34	33,001 ~ 33,500	33,500,000
35	32,501 ~ 33,000	33,000,000	36	32,001 ~ 32,500	32,500,000
37	31,501 ~ 32,000	32,000,000	38	31,001 ~ 31,500	31,500,000
39	30,501 ~ 31,000	31,000,000	40	30,001 ~ 30,500	30,500,000
41	29,501 ~ 30,000	30,000,000	42	29,001 ~ 29,500	29,500,000
43	28,501 ~ 29,000	29,000,000	44	28,001 ~ 28,500	28,500,000
45	27,501 ~ 28,000	28,000,000	46	27,001 ~ 27,500	27,500,000
47	26,501 ~ 27,000	27,000,000	48	26,001 ~ 26,500	26,500,000
49	25,501 ~ 26,000	26,000,000	50	25,001 ~ 25,500	25,500,000
51	24,501 ~ 25,000	25,000,000	52	24,001 ~ 24,500	24,500,000
53	23,501 ~ 24,000	24,000,000	54	23,001 ~ 23,500	23,500,000
55	22,501 ~ 23,000	23,000,000	56	22,001 ~ 22,500	22,500,000
57	21,501 ~ 22,000	22,000,000	58	21,001 ~ 21,500	21,500,000
59	20,501 ~ 21,000	21,000,000	60	20,001 ~ 20,500	20,500,000
61	19,501 ~ 20,000	20,000,000	62	19,001 ~ 19,500	19,500,000
63	18,501 ~ 19,000	19,000,000	64	18,001 ~ 18,500	18,500,000
65	17,501 ~ 18,000	18,000,000	66	17,001 ~ 17,500	17,500,000
67	16,501 ~ 17,000	17,000,000	68	16,001 ~ 16,500	16,500,000
69	15,501 ~ 16,000	16,000,000	70	15,001 ~ 15,500	15,500,000
71	14,501 ~ 15,000	15,000,000	72	14,001 ~ 14,500	14,500,000

※ 별표3은 지역단위 특별재난구역 판정용 — 점수를 구간화해 차등 처리하는 방식의 선례로만 참고, 80/60/40 수치 자체의 출처 아님

② 우선순위 구간 역산 로직

1) 법령이 규정한 등급 간 차등(반파 지원 기준 = 전파의 50%, 시설·이재민 긴급도는 지원기준지수 = 주택파손 단가 × 지원율 / 1,000 반파·전파의 단가가 침수·소파보다 높음)을 근거로 AI 등급(50점), 가구원 수(20점), 시설 및 이재민 긴급도(30점) 3개 항목의 등급별 배점표 구성

2) 3개 항목을 등급별로 조합해, 각 손해등급이 도달할 수 있는 최고점·최저점을 계산

등급	최저점	최고점	80점 도달 여부
DS4(전파)	80	100	항상 가능
DS3(반파)	55	75	불가능(80 미만)
DS2	-	-	현장조사 필수
DS1	9	29	불가능
DS0	0	20	불가능

⇒ **설계 원칙**

DS4(전파)는 가구원 수와 관계없이 항상 80점 이상이 보장되며,
DS3(반파)는 최고 75점으로 구조적으로 도달할 수 없도록 설계해 오탐을 방지함

3) 전파 최저 80점, 반파 최고 75점으로 확인하여 이 격차를 그대로 우선순위 구간의 경계값 채택

순위	점수	현장조사	처리 방식
1순위	80점 이상	필요	즉시 현장조사
2순위	60~79점	필요	우선 현장 확인
3순위	40~59점	불필요	서류 심사로 처리
4순위	40점 미만	불필요	일반 접수 순서대로 처리

※ 출처 : 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」

05 별첨 지원금 산정 1. 법적 근거

재난지원금은 법령에 따라 지원기준지수, 재난지수, 재난등급을 산정하고, 재난등급별 기준에 따라 지급

① 관련 규정

판례 연혁 위임행정규칙 규제 생활법령 한눈보기

자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정

[시행 2025. 11. 28.] [대통령령 제35875호, 2025. 11. 27., 일부개정]

행정안전부(복구지원과), 044-205-5315

제1조(목적) 이 영은 「재난 및 안전관리 기본법」 제66조에 따라 자연재난으로 피해를 입은 시설의 복구와 피해주민의 생계안정 지원 등을 위한 국가 및 지방자치단체의 부담금과 재난지원금의 부담기준에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2023. 6. 13.>

[전문개정 2012. 4. 10.]

제2조(적용 범위) 이 영은 「재난 및 안전관리 기본법」(이하 "법"이라 한다) 제3조제1호가목에 따른 자연재난으로 인하여 발생하는 피해의 구호 및 복구에 적용한다. <개정 2016. 11. 1.>

[전문개정 2012. 4. 10.]

제3조(정의) 이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2016. 11. 1., 2021. 1. 5., 2021. 6. 1., 2021. 12. 16., 2023. 6. 13., 2025. 11. 27.>

1. 삭제 <2025. 11. 27.>
2. "재난지원금"이란 국가 또는 지방자치단체가 법 제3조제1호가목에 따른 자연재난으로 인하여 사망하거나 실종된 사람, 부상을 당한 사람, 주택이나 농업·어업·임업·소금생산업에 재해를 입은 자 및 사업장에 재해를 입은 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인(이하 "소상공인"이라 한다) 및 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(이하 "중소기업"이라 한다)에 대하여 재난복구 및 이재민 구호를 위하여 지원하는 금액을 말한다.
3. "지원기준지수"란 재난지원금을 산정하기 위하여 지원항목별로 관계 중앙행정기관의 장이 고시한 지원기준 단가에 별표 1의 지원율을 곱하여 1천으로 나눈 값을 말한다.
4. "재난지수"란 지원기준지수에 피해물량을 곱하여 산정한 값과 제4조제1항제1호나목부터 라목까지의 지원항목별 지원기준지수를 합산한 값을 말한다.
5. "재난등급"이란 재난지원금을 지원하기 위하여 재난지수를 기준으로 재난의 정도를 등급화한 것을 말한다.
6. "기능복원사업"이란 피해시설의 본래 기능을 유지할 수 있도록 현지 여건에 맞추어 피해시설을 복원하는 사업을 말한다.
7. "개선복구사업"이란 피해 발생의 원인을 근원적으로 해소하거나 피해시설의 기능을 개선하기 위하여 복구하는 사업을 말한다.
8. "보통세"란 「지방세기본법」 제8조제3항에 따른 구세(區稅)인 보통세, 같은 조 제4항에 따른 시·군세인 보통세 및 같은 조 제5항·제6항에 따른 특별자치시세와 특별자치도세인 보통세를 말한다.
9. "조정교부금"이란 「지방자치법」 제196조에 따라 특별시장 및 광역시장이 관할 구역 안의 자치구 상호 간의 재원을 조정하기 위하여 지원하는 금액을 말한다.

[전문개정 2012. 4. 10.]

판 연 **제9조(재난지원금의 지원 등)** ① 재난지원금은 제4조제1항제1호가목부터 라목까지 또는 같은 항 제2호가목부터 사목까지에 해당하는 재난구호 및 재난복구에 대하여 지급하며, 지원금액은 다음 각 호와 같다. <개정 2017. 6. 27., 2021. 6. 1., 2023. 6. 13., 2025. 11. 27.>

1. 제4조제1항제1호가목에 해당하는 경우: 행정안전부장관이 정하여 고시하는 금액
2. 제4조제1항제1호나목부터 라목까지 또는 같은 항 제2호가목부터 사목까지에 해당하는 경우: 별표 3에 따른 금액

② 재난지원금을 받으려는 자는 재난이 종료된 날부터 10일 이내에 별지 제1호서식의 자연재난 피해신고서를 작성하여 특별자치시장·특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도의 도지사는 제외한다)·시장·군수·구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)에게 신고해야 한다. <개정 2013. 7. 30., 2016. 6. 21., 2016. 11. 1., 2018. 7. 24., 2020. 8. 26., 2021. 1. 5., 2021. 6. 1., 2023. 6. 13.>

1. 삭제 <2021. 6. 1.>
2. 삭제 <2021. 6. 1.>

③ 제2항에도 불구하고 양식업(해조류양식업은 제외한다)의 피해에 대하여 재난지원금을 받으려는 자는 재난이 종료된 날부터 10일 이내에 별지 제1호서식의 자연재난 피해신고서와 별지 제2호서식의 어류 등(패류·수산종자)의 입식 및 출하·판매 신고서에 매매전표, 수산종자 구입·생산 관련 서류를 첨부하여 시장·군수·구청장에게 신고해야 한다. <신설 2021. 6. 1.>

※ 출처 : 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」

05 별첨 지원금 산정 1. 법적 근거 - 지원 제외·지자체 부담

재난지원금은 법령에 따라 지원기준지수, 재난지수, 재난등급을 산정하고, 재난등급별 기준에 따라 지급

① 관련 규정

판 연 ☐ **제6조(국고 지원에서 제외되는 재난복구 비용 등)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제4조에도 불구하고 해당 재난의 복구비용 등에 대한 국고 지원을 하지 않는다. <개정 2021. 6. 1.>

1. 공사 중인 건축물과 인공구조물, 그 밖의 시설물(이하 "건축물등"이라 한다)에 재난이 발생한 경우
2. 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업(이하 "공기업"이라 한다), 「지방공기업법」에 따른 지방공사와 지방공단(이하 "지방공사등"이라 한다) 및 그 밖의 공공기관이 공공사업 등을 위하여 수용한 지역에서 발생한 피해
3. 법령에 따른 각종 사업시행계획이 확정된 지구에서 건축물등에 피해가 발생하였으나 복구할 필요가 없는 경우
4. 적법하지 아니한 건축물등에 재난이 발생한 경우. 다만, 적법하게 복구하는 주택의 경우는 제외한다.
5. 다른 법령에 따라 국가·지방자치단체·공기업·지방공사등 및 그 밖의 공공기관으로부터 복구비와 보상비 등이 지원되는 경우
6. 법 제36조·제40조 또는 제42조에 따른 대피명령 등 재해예방을 위한 조치에 따르지 아니하거나 본인의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 피해가 발생하거나 확대된 경우
7. 「하천법」 제33조에 따른 하천의 점용허가를 받아 경작하던 중 피해(폭설·지진·가뭄 또는 강풍으로 인한 피해는 제외한다)가 발생한 농업시설 및 농작물
8. 재난지수가 300 미만인 경미한 피해

[전문개정 2012. 4. 10.]

판 연 ☐ **제8조(지방자치단체의 부담)** ① 제5조에 따른 국고 지원에서 제외된 재난에 대해서는 법 제16조에 따른 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다)재난안전대책본부 또는 시·군·구재난안전대책본부의 본부장이 복구계획을 수립하여 시행할 수 있다. 이 경우 그 비용의 부담기준은 별표 1과 별표 3을 준용하되, 별표 1 및 별표 3 중 국고는 지방비로 본다. <개정 2013. 7. 30.>

② 제1항에 따른 지방비 부담금 중 시·도 및 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)가 부담하는 기준은 행정안전부령으로 정한다. <개정 2013. 3. 23., 2013. 7. 30., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

③ 지방자치단체의 장은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 재난복구 비용 등을 지원해야 한다. 이 경우 그 비용의 부담기준에 대해서는 제1항 후단 및 제2항을 준용한다. <개정 2019. 7. 23., 2021. 6. 1., 2023. 6. 13., 2025. 11. 27.>

1. 제5조에 따른 국고 지원 대상에서 제외된 재난 중 해당 시·군·구의 재난지원금 총액이 3천만원 미만인 경우로서 제4조제1항제1호, 같은 항 제2호가목부터 사목까지 및 같은 항 제3호마목의 어느 하나에 해당하는 경우
2. 제6조제8호에 따라 국고 지원 대상에서 제외되는 경우
3. 제9조제2항, 제3항, 제6항 및 제7항에 따른 신고기간 안에 신고를 하지 못하여 재난지원금을 받지 못한 경우

④ 제3항에 따른 지원에 필요한 세부적인 사항은 지방자치단체의 장이 정할 수 있다. <신설 2014. 8. 12.>

[전문개정 2012. 4. 10.]

※ 출처 : 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」

05 별첨 지원금 산정 1. 법적 근거 - (1) 주택 피해등급·지원 기준

주택 피해등급별 지원율, 기준단가 및 재난지원금 산정 근거 정리

② 피해등급 정의 및 주택복구 지원기준 및 지원율

비고

1. 위 표 다목1)의 경영 안정 지원 대상의 범위는 농작물, 산림작물, 염생산시설, 농림시설, 축산물 증식시설이나 그 가축, 어선, 어망·어구, 수산물 증식·양식시설 및 수산생물에 대해 총 소유량의 50퍼센트 이상 피해를 입은 농가·어가·임가(林家) 또는 염생산가로 한정한다.
2. 위 표 다목2)의 고등학생 학자금(수업료) 면제 대상의 범위는 비고 제1호에 따른 위 표 다목1)의 경영 안정 지원 대상 및 주택이 반파·전파·유실된 피해를 입은 세대(세입자를 포함한다)로 한정한다.
3. "주택의 침수"란 주택 및 주거를 겸한 건축물의 주거생활 공간이 침수되어 수리하지 않고는 사용할 수 없는 경우를 말한다.
4. "주택의 소파"란 기둥·벽체·지붕 등 주요 구조부에 균열 등이 발생하여 수리하지 않고는 주택 사용이 불가능한 경우를 말한다.
5. "주택의 반파"란 기둥·벽체·지붕 등 주요 구조부가 파손되어 수리하지 않고는 주택 사용이 불가능한 경우를 말한다.
6. "주택의 전파"란 기둥·벽체·지붕 등의 주요 구조부가 파손되어 개축하지 않고는 주택 사용이 불가능한 경우를 말한다.

2. 재난복구사업을 위한 지원

구분	부담액	부담률	그 밖의 세부 기준
가. 주택 복구			
1) 주택의 반파·전파 또는 유실	국토교통부장관이 고시하는 금액	가) 내진설계를 반영한 경우 (1) 지원 30퍼센트 (2) 융자(주택도시기금) 70퍼센트 나) 내진설계를 반영하지 않은 경우 (1) 지원 30퍼센트 (2) 융자(주택도시기금) 60퍼센트 (3) 자기 부담 10퍼센트	주택 복구 및 보조의 세부 기준은 다음과 같다. (1) 주택의 소파·반파·전파 및 유실에 대한 복구는 피해주택의 연면적을 기준으로 그 소유자에게 지원하되, 빈집(의식주에 필요한 가재도구와 각종 집기 등이 없는 상태에서 사람이 살지 않는 집을 말한다)은 제외한다. (2) 소파 또는 반파된 주택이나 침수된 주택의 이축(移築)·개축을 원하는 자와 피해가 발생하지 않았으나 재해로 인명피해가 우려되는 산간벽지 주택의 이축을 원하는 자는 주택의 전파 기준으로 지원할 수 있다. (3) 피해가 발생한 시·군·구의 경우 「자연재해대책법」 제12조에 따른 자연재해위험개선지구로 지정된 지역의 주택에 대해서는 피해가 발생하지 않았더라도 안전지대로 이축하거나 침수되지 않도록 개축하는 경우에
2) 주택 침수	국토교통부장관이 고시하는 금액	지원 100퍼센트	
3) 주택 소파	국토교통부장관이 고시하는 금액	지원 100퍼센트	

※ 출처 : 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」

05 별첨 지원금 산정 1. 법적 근거 - (2) 지원지수 산정 기준

주택 피해등급별 지원율, 기준단가 및 재난지원금 산정 근거 정리

③ 세부 적용 기준

비고

1. 위 표에서 주택의 침수·소파·반파 및 전파는 각각 제1호 비고 제3호부터 제6호까지와 같다.
2. 각 시설의 반파 시 지원기준은 전파 시 지원기준의 50퍼센트로 한다.
3. 각 시설의 반파기준은 관계 중앙행정기관의 장이 정하여 중앙대책본부장에게 통보한다.
4. 제4조제1항제2호가목부터 사목까지의 복구에 대한 부담액 산출단가와 가격기준은 관계 중앙행정기관의 장이 기획재정부장관 및 중앙대책본부장과 협의하여 고시한 가격으로 한다.
5. 지원은 국고 70퍼센트, 지방비 30퍼센트를 합산한 것을 말한다.
6. 하천 친수시설은 「하천법」 제25조에 따른 하천기본계획에 반영되어 설치된 친수시설(수상레저시설, 체육시설, 휴게시설, 생태·학습시설, 자전거도로 및 산책로 등 사람들의 건전한 활동을 위하여 하천에 설치하는 각종 시설)을 말한다.

지원기준지수 = 지원기준 단가 x 지원율 ÷ 1,000

④ 산정 방식

비고

1. 재난지원금의 부담률은 국고 70퍼센트, 지방비 30퍼센트로 한다. 다만, 제5조제3항제1호의 경우는 국고 50퍼센트, 지방비 50퍼센트로 하고, 제7조에 따른 국고 추가 지원 기준을 충족하지 못하는 특별자치시·특별자치도·시·군·구에 대해서는 국고 80퍼센트, 지방비 20퍼센트로 한다.
2. 지원기준지수는 별표 1의 지원항목별로 관계 중앙행정기관의 장이 고시한 지원기준 단가에 지원율을 곱하여 1천으로 나눈 값으로 한다.
3. 재난지수는 지원기준지수에 피해물량을 곱하여 산정한 값과 제4조제1항제1호나목부터 라목까지의 지원항목별 지원기준지수를 합산한 값으로 한다.
4. 관계 중앙행정기관의 장은 재난지수가 50,000을 초과하는 경우에는 1억원의 범위에서 융자금을 추가로 지원할 수 있다.

재난등급 = 재난지수 구간에 따라 등급 구분 → 별표 3 재난등급별 기준금액 적용

※ 출처 : 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」

05 별첨 지원금 산정 1. 법적 근거 - (3) 재난지원금 지급 기준

주택 피해등급별 지원율, 기준단가 및 재난지원금 산정 근거 정리

⑤ 재난등급별 재난지원금 기준

재난등급별 재난지원금 기준표(제9조제1항 관련)

재난 등급	재난지수	재난지원금(원)	재난 등급	재난지수	재난지원금(원)
1	49,500 이상	50,000,000	2	49,001 ~ 49,500	49,500,000
3	48,501 ~ 49,000	49,000,000	4	48,001 ~ 48,500	48,500,000
5	47,501 ~ 48,000	48,000,000	6	47,001 ~ 47,500	47,500,000
7	46,501 ~ 47,000	47,000,000	8	46,001 ~ 46,500	46,500,000
9	45,501 ~ 46,000	46,000,000	10	45,001 ~ 45,500	45,500,000
11	44,501 ~ 45,000	45,000,000	12	44,001 ~ 44,500	44,500,000
13	43,501 ~ 44,000	44,000,000	14	43,001 ~ 43,500	43,500,000
15	42,501 ~ 43,000	43,000,000	16	42,001 ~ 42,500	42,500,000
17	41,501 ~ 42,000	42,000,000	18	41,001 ~ 41,500	41,500,000
19	40,501 ~ 41,000	41,000,000	20	40,001 ~ 40,500	40,500,000
21	39,501 ~ 40,000	40,000,000	22	39,001 ~ 39,500	39,500,000
23	38,501 ~ 39,000	39,000,000	24	38,001 ~ 38,500	38,500,000
25	37,501 ~ 38,000	38,000,000	26	37,001 ~ 37,500	37,500,000
27	36,501 ~ 37,000	37,000,000	28	36,001 ~ 36,500	36,500,000
29	35,501 ~ 36,000	36,000,000	30	35,001 ~ 35,500	35,500,000
31	34,501 ~ 35,000	35,000,000	32	34,001 ~ 34,500	34,500,000
33	33,501 ~ 34,000	34,000,000	34	33,001 ~ 33,500	33,500,000
35	32,501 ~ 33,000	33,000,000	36	32,001 ~ 32,500	32,500,000
37	31,501 ~ 32,000	32,000,000	38	31,001 ~ 31,500	31,500,000
39	30,501 ~ 31,000	31,000,000	40	30,001 ~ 30,500	30,500,000
41	29,501 ~ 30,000	30,000,000	42	29,001 ~ 29,500	29,500,000
43	28,501 ~ 29,000	29,000,000	44	28,001 ~ 28,500	28,500,000
45	27,501 ~ 28,000	28,000,000	46	27,001 ~ 27,500	27,500,000
47	26,501 ~ 27,000	27,000,000	48	26,001 ~ 26,500	26,500,000
49	25,501 ~ 26,000	26,000,000	50	25,001 ~ 25,500	25,500,000
51	24,501 ~ 25,000	25,000,000	52	24,001 ~ 24,500	24,500,000
53	23,501 ~ 24,000	24,000,000	54	23,001 ~ 23,500	23,500,000
55	22,501 ~ 23,000	23,000,000	56	22,001 ~ 22,500	22,500,000
57	21,501 ~ 22,000	22,000,000	58	21,001 ~ 21,500	21,500,000
59	20,501 ~ 21,000	21,000,000	60	20,001 ~ 20,500	20,500,000
61	19,501 ~ 20,000	20,000,000	62	19,001 ~ 19,500	19,500,000
63	18,501 ~ 19,000	19,000,000	64	18,001 ~ 18,500	18,500,000
65	17,501 ~ 18,000	18,000,000	66	17,001 ~ 17,500	17,500,000
67	16,501 ~ 17,000	17,000,000	68	16,001 ~ 16,500	16,500,000
69	15,501 ~ 16,000	16,000,000	70	15,001 ~ 15,500	15,500,000
71	14,501 ~ 15,000	15,000,000	72	14,001 ~ 14,500	14,500,000
73	13,501 ~ 14,000	14,000,000	74	13,001 ~ 13,500	13,500,000
75	12,501 ~ 13,000	13,000,000	76	12,001 ~ 12,500	12,500,000

⑥ 국토교통부고시 제2023-473호 기준단가

제2조를 다음과 같이 한다.

제2조(복구비용 산정기준 등) 자연재난 복구비용 산정기준 및 사회재난 생활안정지원 항목별 단가를 다음과 같이 고시한다.

구분	지원항목	규격	단위	피해주택 연면적	단가	비고
자연재난 복구비용 산정기준	주택복구	주택파손 (유실·전파)	동	66㎡ 미만	66,000,000	
				66~82㎡ 미만	80,000,000	
				82~98㎡ 미만	93,000,000	
				98~114㎡ 미만	106,000,000	
				114㎡이상	120,000,000	
		주택파손 (반파)	동	66㎡ 미만	33,000,000	
				66~82㎡ 미만	40,000,000	
				82~98㎡ 미만	46,500,000	
				98~114㎡ 미만	53,000,000	
				114㎡이상	60,000,000	
		주택파손 (소파)	동		900,000	
		주택침수	세대		3,000,000	
사회재난 생활안정지원 항목별 단가	주거비	주택피해 (유실·전파)	세대	66㎡ 미만	20,000,000	
				66~82㎡ 미만	24,000,000	
				82~98㎡ 미만	28,000,000	
				98~114㎡ 미만	32,000,000	
				114㎡이상	36,000,000	
		주택피해 (반파)	세대	66㎡ 미만	10,000,000	
				66~82㎡ 미만	12,000,000	
				82~98㎡ 미만	14,000,000	
				98~114㎡ 미만	16,000,000	
				114㎡이상	18,000,000	

⑦ 재난지수 → 재난지원금 산정 예시

※ 114㎡ 이상 주택 단일 피해 기준 예시 / 국토교통부 「자연재난 복구비용 산정기준」 적용

전파 주택 예시

복구 기준단가 × 지원율 30% ÷ 1,000

120,000,000원

= 지원기준지수 **36,000**

재난등급별 재난지원금 적용 구간 **35,501~36,000**

최종 지원금 = 총 36,000,000원

반파 주택 예시

복구 기준단가 × 지원율 30% ÷ 1,000

60,000,000원

= 지원기준지수 **18,000**

재난등급별 재난지원금 적용 구간 **17,501~18,000**

최종 지원금 = 총 18,000,000원

※ 본 프로토타입 산정 예시 기준: 국토교통부 「자연재난 복구비용 산정기준 및 사회재난 생활안정지원 항목별 단가」(국토교통부고시 제2023-473호)

※ 출처 : 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」 별표1·별표3

- **재난 상황에서의 AI도입 경제적 효과 15%**



AI for infrastructure resilience | Executive summary

Executive summary

Infrastructure is fundamental to modern society. It can shape how we live, work and move, enabling the flow of people, goods, and information. From energy and water, to healthcare, sanitation, and transportation, infrastructure helps deliver essential services that support human well-being and economic resilience. When infrastructure thrives, societies can flourish.

To remain effective, infrastructure should continually evolve. With accelerating population growth and economic development, the coming decades will likely demand a wave of new infrastructure—systems that are more expansive, intelligent, adaptive, and sustainable. But as infrastructure systems grow in size and value, they also become increasingly vulnerable to the changing environments around them.

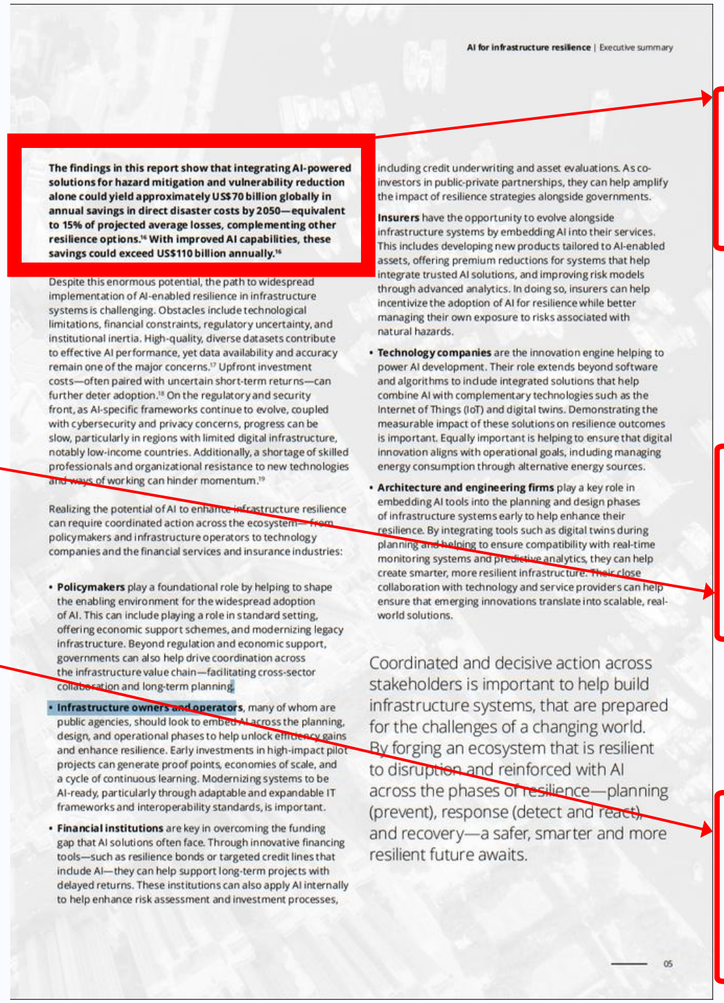
Natural disasters alone are projected to cause approximately US$460 billion in average annual losses to infrastructure globally by 2050.[1] For comparison, natural disasters have resulted in more than US$200 billion of average annual damages globally over the last 15 years.[2] Natural hazards are expected to become more frequent and intense in the future due to the changing climate, significantly increasing associated losses.[3]

Resilient infrastructure—so it can absorb these shocks, bounce back quickly, and adapt[4]—is important as continued economic and civil demands put highways, power grids, and water systems under greater stress.[5] Making infrastructure resilient can help protect lives and livelihoods, keep cities running, and enable economic growth despite potential risks.[6]

The transformative power of artificial intelligence (AI) has the potential to significantly enhance infrastructure resilience. Infrastructure resilience unfolds across three stages—planning (prevent), response (detect and react), and recovery—and AI can offer powerful tools at each step. In the planning phase, machine learning can help analyze risk data and simulate scenarios to identify measures that can be taken for prevention and preparedness to improve flood resilience[7] or using fire-resistant materials.[8] During an event, AI-driven early-warning systems and real-time monitoring help accelerate detection,[9] and help guide emergency responses.[10] In the recovery phase, AI can help accelerate recovery by prioritizing repairs through predictive damage assessments and optimized resource allocation.[11] By weaving data-driven insights into planning, response, and recovery, AI can strengthen traditional resilience measures, reduce vulnerabilities, and help infrastructure adapt more effectively to evolving risks.

Numerous real-world applications help demonstrate the effectiveness of AI-enhanced resilience solutions. Digital twins, for example, can simulate and stress-test infrastructure designs, which can lead to more disaster-resilient assets. AI-powered predictive maintenance can help prevent technical failures and ensure operational continuity—for instance, applied to an offshore wind turbine, it has the potential to reduce downtime by 15%, and increase annual revenues by up to 6%, as outlined in this report.[12] AI can also play an important role in hazard mitigation: systems that monitor forest areas for early signs of smoke can detect wildfires in their infancy, enabling suppression before these risks escalate.[13,14] For example, adapting California's early wildfire detection system to Australia's forests could mitigate an estimated US$100 million to US$300 million in annual damages while requiring a one-time investment of approximately US$300 million.[14,15] To support recovery, AI can accelerate post-disaster damage assessments, helping to restore services and reduce economic disruption. For instance, Deloitte Consulting LLP's OptoAI tool for post-disaster inspections can more than double roof reconstruction speeds by helping to identify repair needs after extreme weather events.[12]

04



AI for infrastructure resilience | Executive summary

The findings in this report show that integrating AI-powered solutions for hazard mitigation and vulnerability reduction alone could yield approximately US$70 billion globally in annual savings in direct disaster costs by 2050—equivalent to 15% of projected average losses, complementing other resilience options.[16] With improved AI capabilities, these savings could exceed US$110 billion annually.[16]

Despite this enormous potential, the path to widespread implementation of AI-enabled resilience in infrastructure systems is challenging. Obstacles include technological limitations, financial constraints, regulatory uncertainty, and institutional inertia. High-quality, diverse datasets contribute to effective AI performance, yet data availability and accuracy remain one of the major concerns.[17] Upfront investment costs—often paired with uncertain short-term returns—can further deter adoption.[18] On the regulatory and security front, as AI-specific frameworks continue to evolve, coupled with cybersecurity and privacy concerns, progress can be slow, particularly in regions with limited digital infrastructure, notably low-income countries. Additionally, a shortage of skilled professionals and organizational resistance to new technologies and ways of working can hinder momentum.[19]

Realizing the potential of AI to enhance infrastructure resilience can require coordinated action across the ecosystem—from policymakers and infrastructure operators to technology companies and the financial services and insurance industries:

- **Policymakers** play a foundational role by helping to shape the enabling environment for the widespread adoption of AI. This can include playing a role in standard setting, offering economic support schemes, and modernizing legacy infrastructure. Beyond regulation and economic support, governments can also help drive coordination across the infrastructure value chain—facilitating cross-sector collaboration and long-term planning.
- **Infrastructure owners and operators**, many of whom are public agencies, should look to embed AI across the planning, design, and operational phases to help unlock efficiency gains and enhance resilience. Early investments in high-impact pilot projects can generate proof points, economies of scale, and a cycle of continuous learning. Modernizing systems to be AI-ready, particularly through adaptable and expandable IT frameworks and interoperability standards, is important.
- **Financial institutions** are key in overcoming the funding gap that AI solutions often face. Through innovative financing tools—such as resilience bonds or targeted credit lines that include AI—they can help support long-term projects with delayed returns. These institutions can also apply AI internally to help enhance risk assessment and investment processes, including credit underwriting and asset evaluations. As co-investors in public-private partnerships, they can help amplify the impact of resilience strategies alongside governments.
- **Insurers** have the opportunity to evolve alongside infrastructure systems by embedding AI into their services. This includes developing new products tailored to AI-enabled assets, offering premium reductions for systems that help integrate trusted AI solutions, and improving risk models through advanced analytics. In doing so, insurers can help incentivize the adoption of AI for resilience while better managing their own exposure to risks associated with natural hazards.
- **Technology companies** are the innovation engine helping to power AI development. Their role extends beyond software and algorithms to include integrated solutions that help combine AI with complementary technologies such as the Internet of Things (IoT) and digital twins. Demonstrating the measurable impact of these solutions on resilience outcomes is important. Equally important is helping to ensure that digital innovation aligns with operational goals, including managing energy consumption through alternative energy sources.
- **Architecture and engineering firms** play a key role in embedding AI tools into the planning and design phases of infrastructure systems early to help enhance their resilience. By integrating tools such as digital twins during planning and helping to ensure compatibility with real-time monitoring systems and predictive analytics, they can help create smarter, more resilient infrastructure. Their close collaboration with technology and service providers can help ensure that emerging innovations translate into scalable, real-world solutions.

Coordinated and decisive action across stakeholders is important to help build infrastructure systems, that are prepared for the challenges of a changing world. By forging an ecosystem that is resilient to disruption and reinforced with AI across the phases of resilience—planning (prevent), response (detect and react), and recovery—a safer, smarter and more resilient future awaits.

05

"본 보고서의 분석 결과에 따르면, 재해 완화 및 취약성 감소를 위한 **AI 기반 솔루션을 적용하는 것만으로도** 2050년까지 전 세계적으로 연간 약 700억 달러(약 95조 원)의 직접 재난 비용을 절감할 수 있으며, 이는 **예상되는 평균 재난 피해 손실액의 15%에 해당하는 규모**."

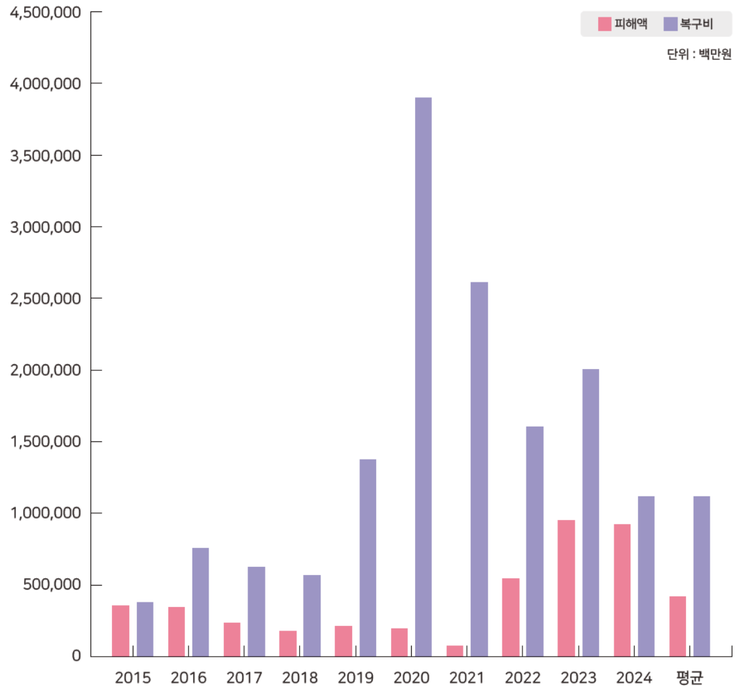
복구 단계에서는 AI가 예측 손상 평가 및 최적화된 자원 배분을 통해 수리 우선순위를 정함으로써 복구 속도를 높일 수 있습니다. 데이터 기반 통찰력을 계획, 대응 및 복구에 통합함으로써 AI는 기존의 복원력 조치를 강화하고 취약점을 줄이며 인프라가 진화하는 위험에 더욱 효과적으로 적응하도록 도울 수 있다.

NDRMS는 Deloitte가 정의한 AI 재난 대응 3단계 중 **복구 단계의 '예측 기반 피해 평가(Predictive Damage Assessment)'를 실현하는 플랫폼**으로, 신속한 예비판정을 통해 **복구 지연으로 발생하는 2차 사회적 손실 및 행정 비용(전체 피해 규모의 15% 수준)을 방어**함.

※ 출처 : Deloitte, 'AI for infrastructure resilience' Executive Summary (p.5), 2025

- **경제적 효과 피해액 산출 자료**

4 최근 10년간 피해액 및 복구비 현황



[표 9] 최근 10년간 피해액 및 복구비 현황 (단위 : 백만원)

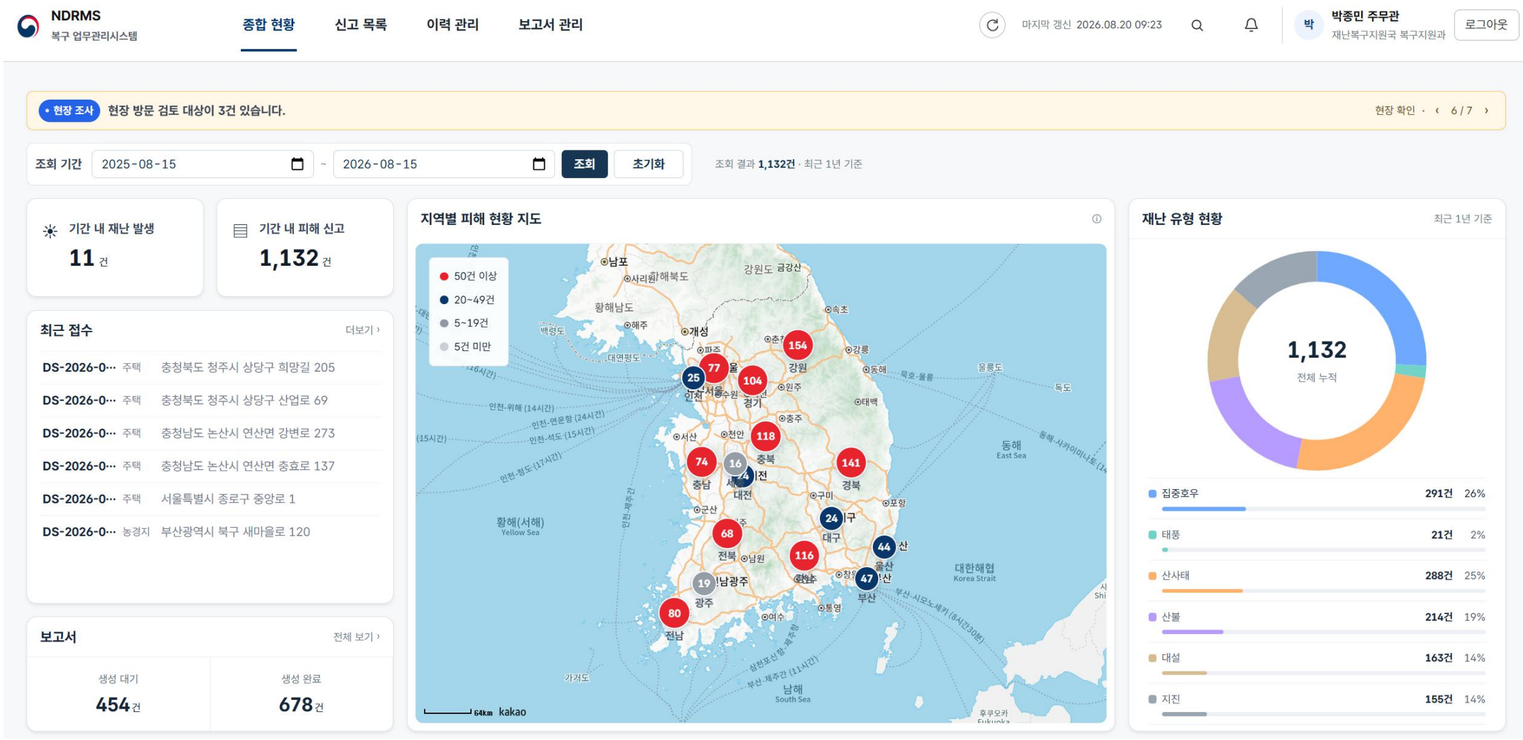
구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
피해액	31,862	288,362	187,302	141,284	216,226	1,318,177
복구비	38,122	590,607	499,672	443,270	1,348,759	4,161,548

구분	2021	2022	2023	2024	합계	평균
피해액	66,054	592,656	958,221	910,713	4,710,857	471,086
복구비	297,322	1,664,810	2,064,990	1,237,904	12,347,004	1,234,700

구분	최근 10년 합계(2015~2024)	최근 10년 연평균(평균)
피해액	4,710,857 백만 원(약 4.7조 원)	471,086 백만 원(약 4,710억 원)

※ 출처 : 행정안전부, 2024 재해연보

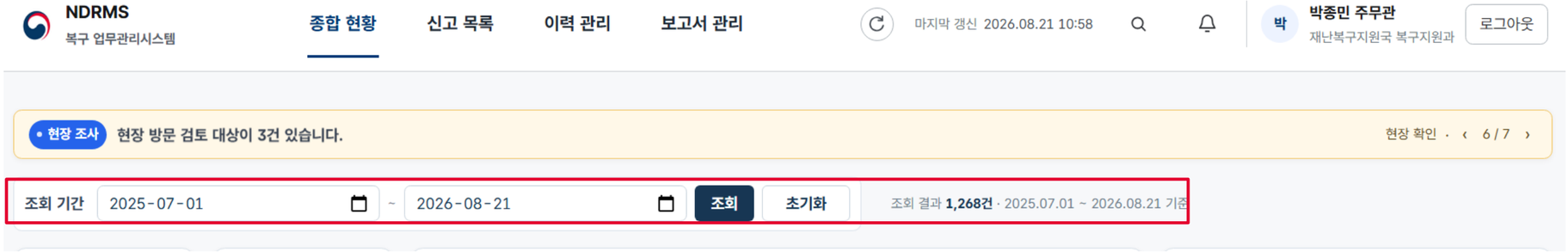
- **종합 현황 대시보드**



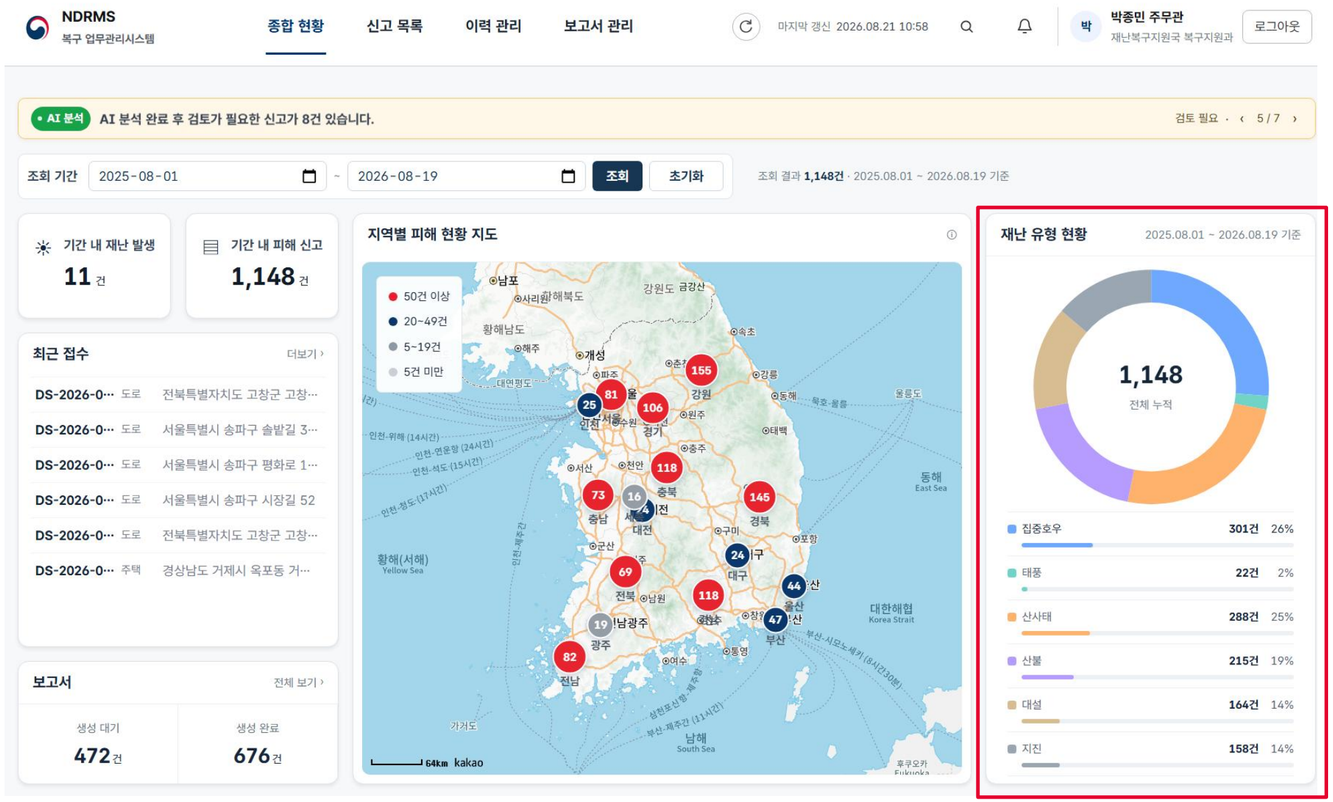
© 2026 Ministry of the Interior and Safety. All rights reserved.

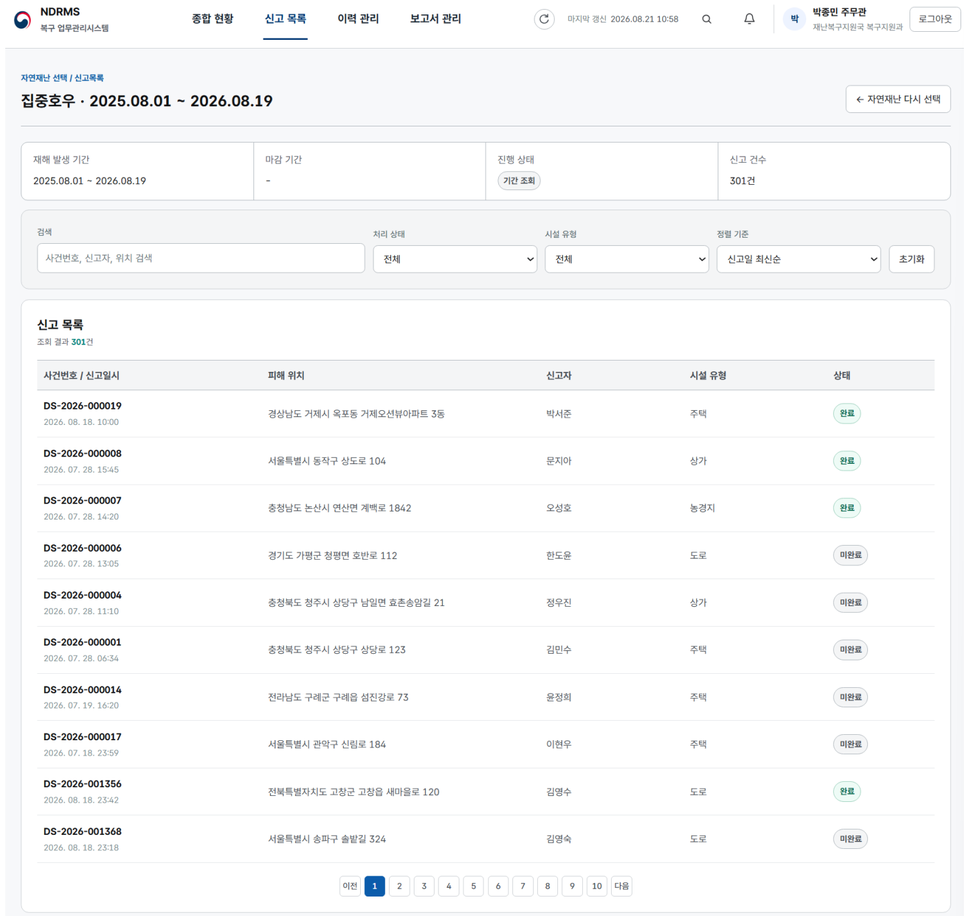
05 별첨 시스템 구현

- **조회 기간 설정**

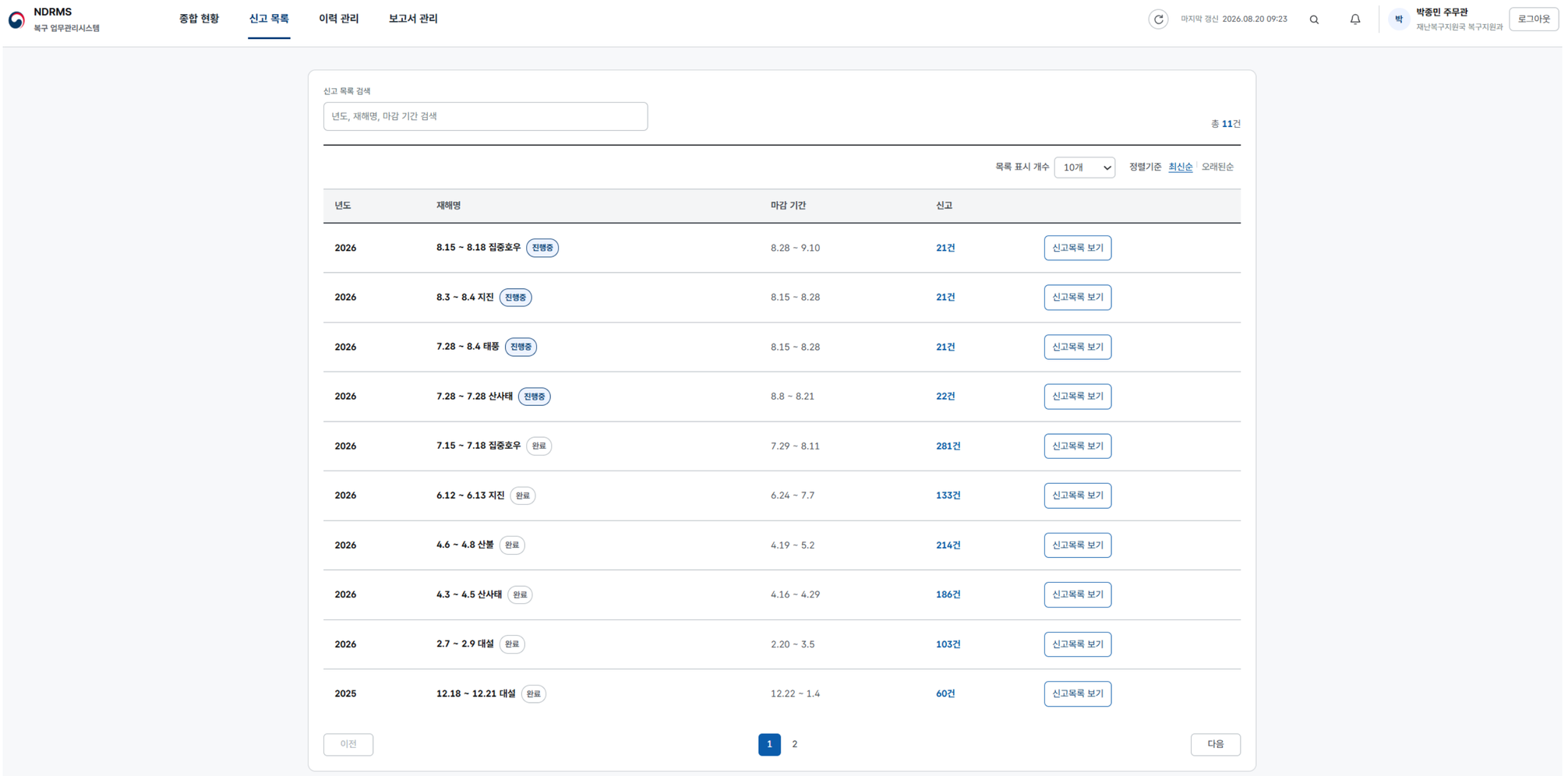


- **재난 유형별 신고 목록**



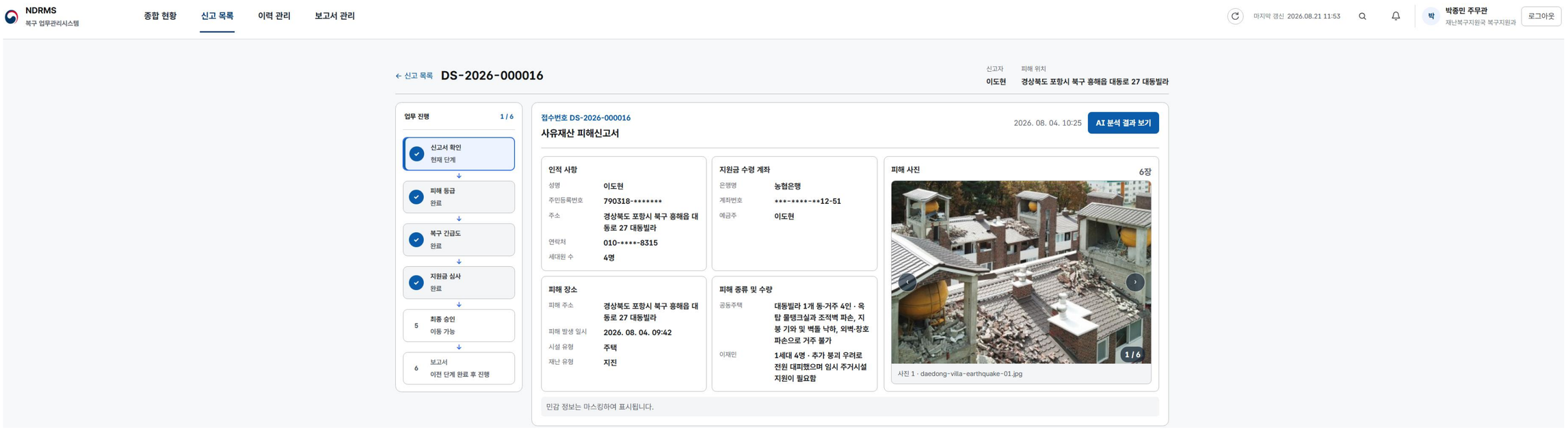


- **피해 신고 목록 조회**

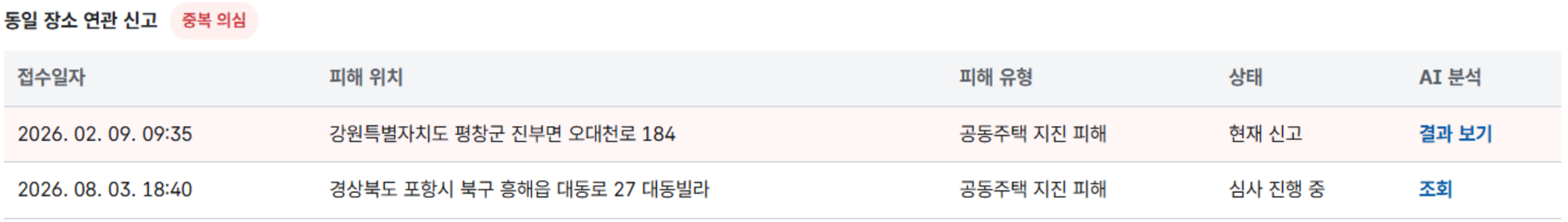

NDRMS
복구 업무관리시스템
종합 현황
신고 목록
이력 관리
보고서 관리
마지막 갱신 2026.08.20 09:23
박
박종민 주무관
재난복구지원국 복구지원과
로그아웃
신고 목록 검색
년도, 재해명, 마감 기간 검색
총 11건
목록 표시 개수 10개
정렬기준 최신순 | 오래된순
년도 재해명 마감 기간 신고
2026 8.15 ~ 8.18 집중호우 진행중 8.28 ~ 9.10 21건 신고목록 보기
2026 8.3 ~ 8.4 지진 진행중 8.15 ~ 8.28 21건 신고목록 보기
2026 7.28 ~ 8.4 태풍 진행중 8.15 ~ 8.28 21건 신고목록 보기
2026 7.28 ~ 7.28 산사태 진행중 8.8 ~ 8.21 22건 신고목록 보기
2026 7.15 ~ 7.18 집중호우 완료 7.29 ~ 8.11 281건 신고목록 보기
2026 6.12 ~ 6.13 지진 완료 6.24 ~ 7.7 133건 신고목록 보기
2026 4.6 ~ 4.8 산불 완료 4.19 ~ 5.2 214건 신고목록 보기
2026 4.3 ~ 4.5 산사태 완료 4.16 ~ 4.29 186건 신고목록 보기
2026 2.7 ~ 2.9 대설 완료 2.20 ~ 3.5 103건 신고목록 보기
2025 12.18 ~ 12.21 대설 완료 12.22 ~ 1.4 60건 신고목록 보기
이전
1
2
다음

kt x 행정안전부

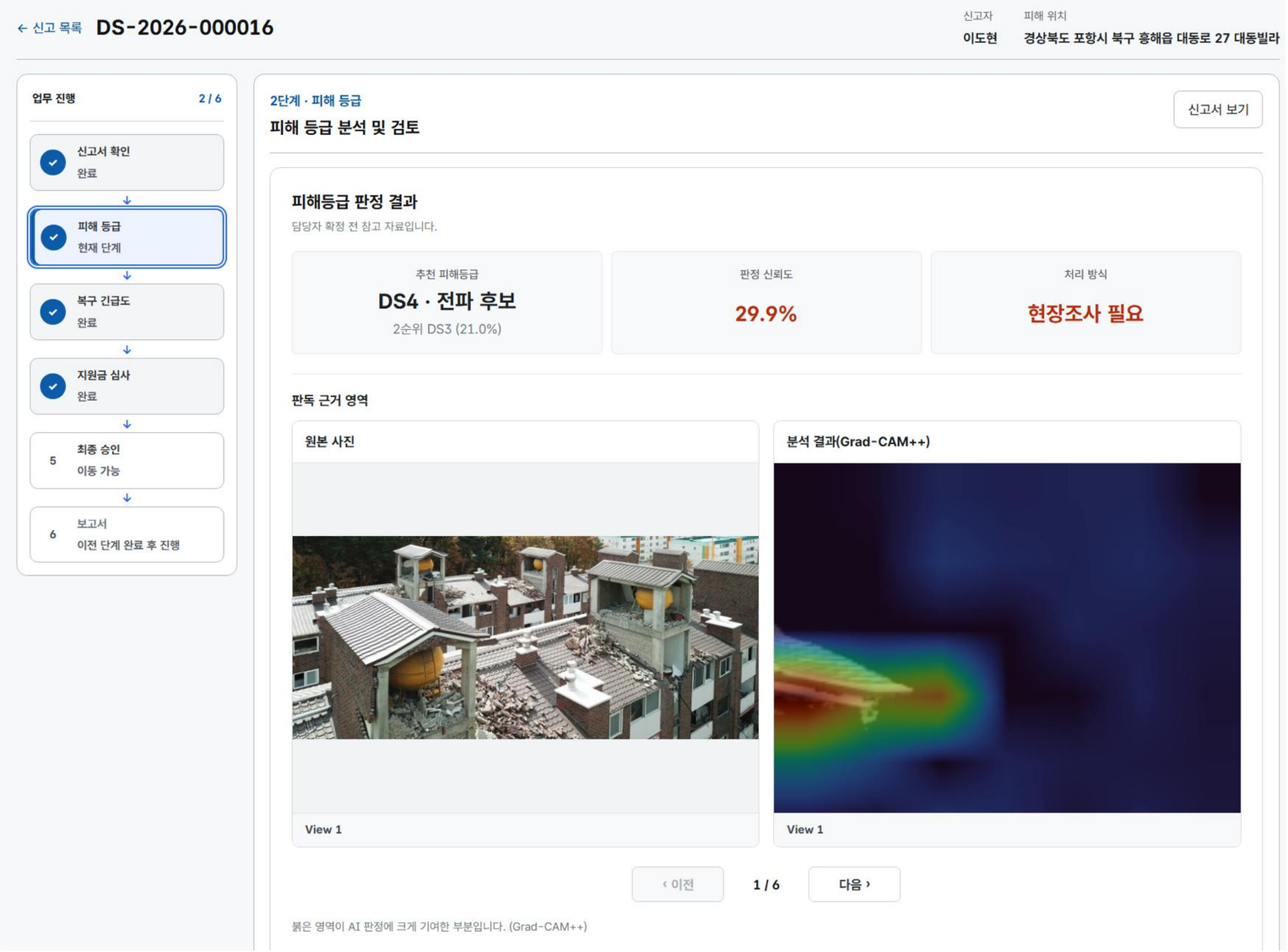
- **피해 신고 상세 조회**



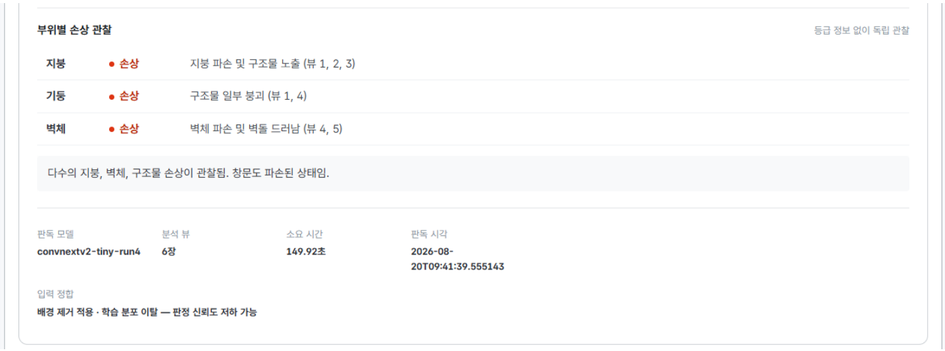
- **중복 신고 검증**

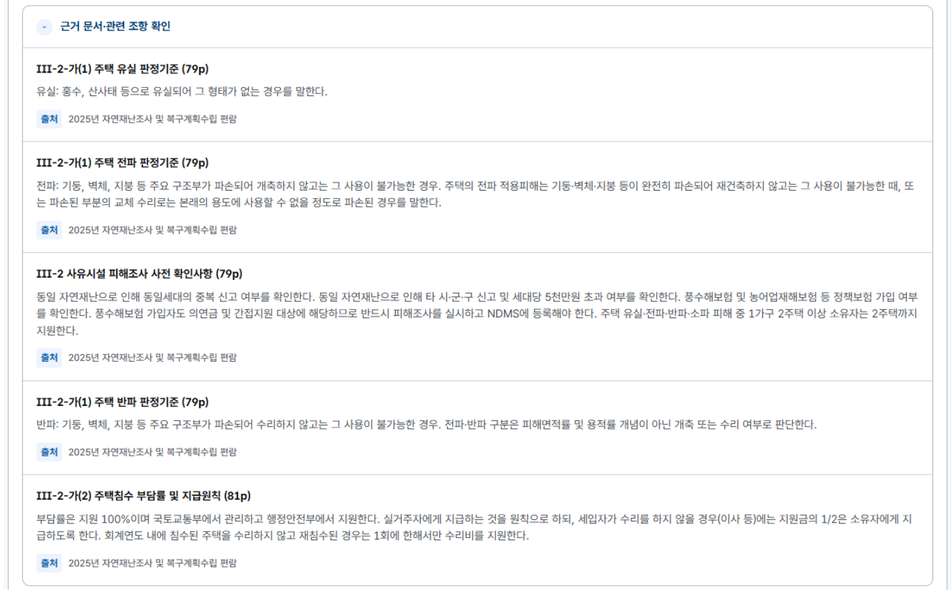


- **피해등급 판정**


← 신고 목록
DS-2026-000016
신고자
이도현
피해 위치
경상북도 포항시 북구 흥해읍 대동로 27 대동빌라
업무 진행
2 / 6
신고서 확인
완료
피해 등급
현재 단계
복구 긴급도
완료
지원금 심사
완료
5
최종 승인
이동 가능
6
보고서
이전 단계 완료 후 진행
2단계 · 피해 등급
피해 등급 분석 및 검토
신고서 보기
피해등급 판정 결과
담당자 확정 전 참고 자료입니다.
추천 피해등급
DS4 · 전파 후보
2순위 DS3 (21.0%)
판정 신뢰도
29.9%
처리 방식
현장조사 필요
판독 근거 영역
원본 사진
분석 결과(Grad-CAM++)
View 1
View 1
‹ 이전
1 / 6
다음 ›
붉은 영역이 AI 판정에 크게 기여한 부분입니다. (Grad-CAM++)

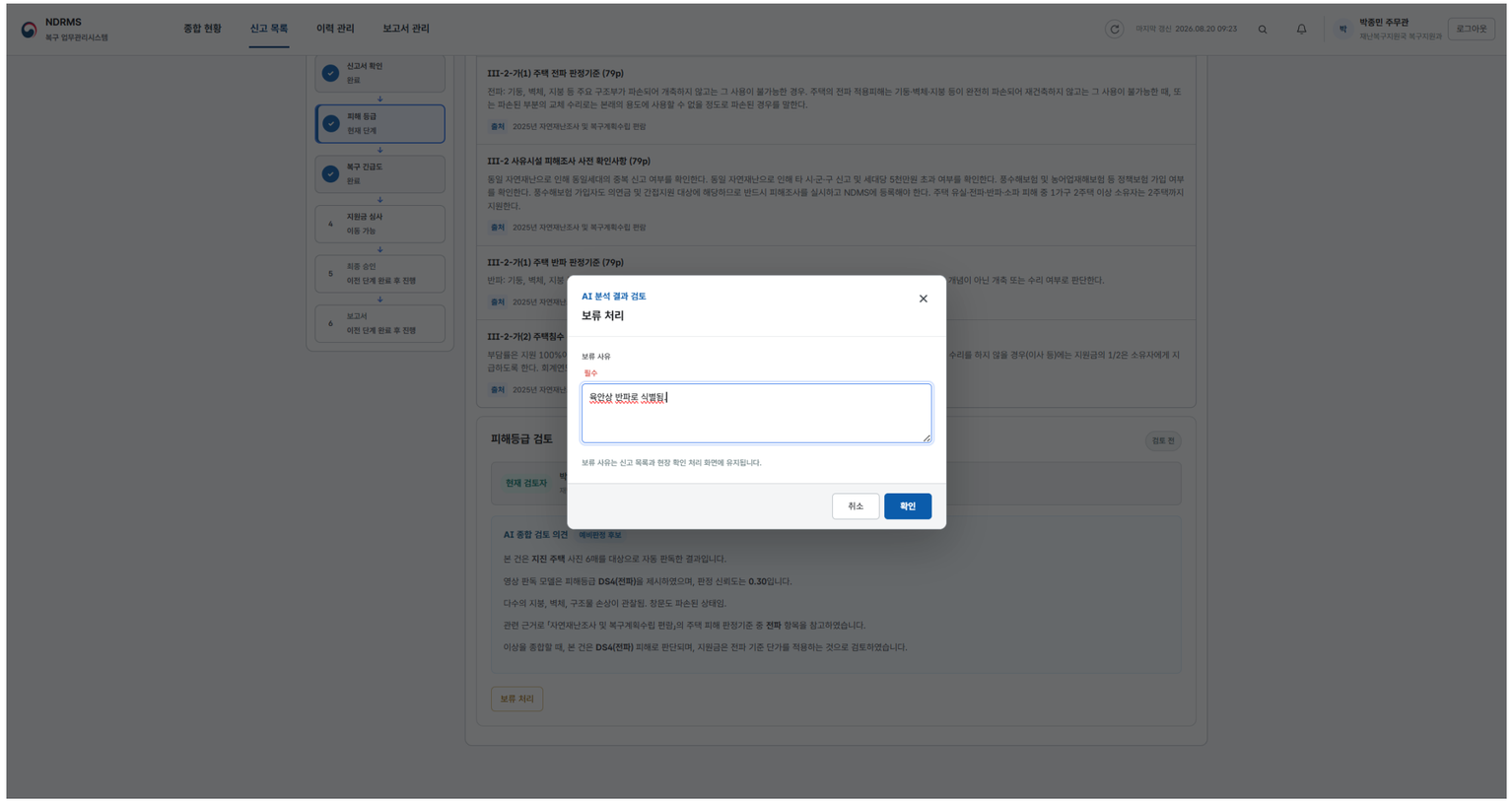
- **피해등급 판정 근거 검토**


부위별 손상 관찰
등급 정보 없이 독립 관찰
지붕 ● 손상 지붕 파손 및 구조물 노출 (뷰 1, 2, 3)
기둥 ● 손상 구조물 일부 붕괴 (뷰 1, 4)
벽체 ● 손상 벽체 파손 및 벽돌 드러남 (뷰 4, 5)
다수의 지붕, 벽체, 구조물 손상이 관찰됨. 창문도 파손된 상태임.
판독 모델
convnextv2-tiny-run4
분석 뷰
6장
소요 시간
149.92초
판독 시각
2026-08-20T09:41:39.555143
입력 정합
배경 제거 적용 · 학습 분포 이탈 — 판정 신뢰도 저하 가능


근거 문서·관련 조항 확인
III-2-가(1) 주택 유실 판정기준 (79p)
유실: 홍수, 산사태 등으로 유실되어 그 형태가 없는 경우를 말한다.
출처 2025년 자연재난조사 및 복구계획수립 편람
III-2-가(1) 주택 전파 판정기준 (79p)
전파: 기둥, 벽체, 지붕 등 주요 구조부가 파손되어 개축하지 않고는 그 사용이 불가능한 경우. 주택의 전파 적용피해는 기둥·벽체·지붕 등이 완전히 파손되어 재건축하지 않고는 그 사용이 불가능한 때, 또는 파손된 부분의 교체 수리로는 본래의 용도에 사용할 수 없을 정도로 파손된 경우를 말한다.
출처 2025년 자연재난조사 및 복구계획수립 편람
III-2 사유시설 피해조사 사전 확인사항 (79p)
동일 자연재난으로 인해 동일세대의 중복 신고 여부를 확인한다. 동일 자연재난으로 인해 타 시·군·구 신고 및 세대당 5천만원 초과 여부를 확인한다. 풍수해보험 및 농어업재해보험 등 정책보험 가입 여부를 확인한다. 풍수해보험 가입자도 의연금 및 간접지원 대상에 해당하므로 반드시 피해조사를 실시하고 NDMS에 등록해야 한다. 주택 유실·전파·반파·소파 피해 중 1가구 2주택 이상 소유자는 2주택까지 지원한다.
출처 2025년 자연재난조사 및 복구계획수립 편람
III-2-가(1) 주택 반파 판정기준 (79p)
반파: 기둥, 벽체, 지붕 등 주요 구조부가 파손되어 수리하지 않고는 그 사용이 불가능한 경우. 전파·반파 구분은 피해면적률 및 용적률 개념이 아닌 개축 또는 수리 여부로 판단한다.
출처 2025년 자연재난조사 및 복구계획수립 편람
III-2-가(2) 주택침수 부담률 및 지급원칙 (81p)
부담률은 지원 100%이며 국토교통부에서 관리하고 행정안전부에서 지원한다. 실거주자에게 지급하는 것을 원칙으로 하되, 세입자가 수리를 하지 않을 경우(이사 등)에는 지원금의 1/2은 소유자에게 지급하도록 한다. 회계연도 내에 침수된 주택을 수리하지 않고 재침수된 경우는 1회에 한해서만 수리비를 지원한다.
출처 2025년 자연재난조사 및 복구계획수립 편람

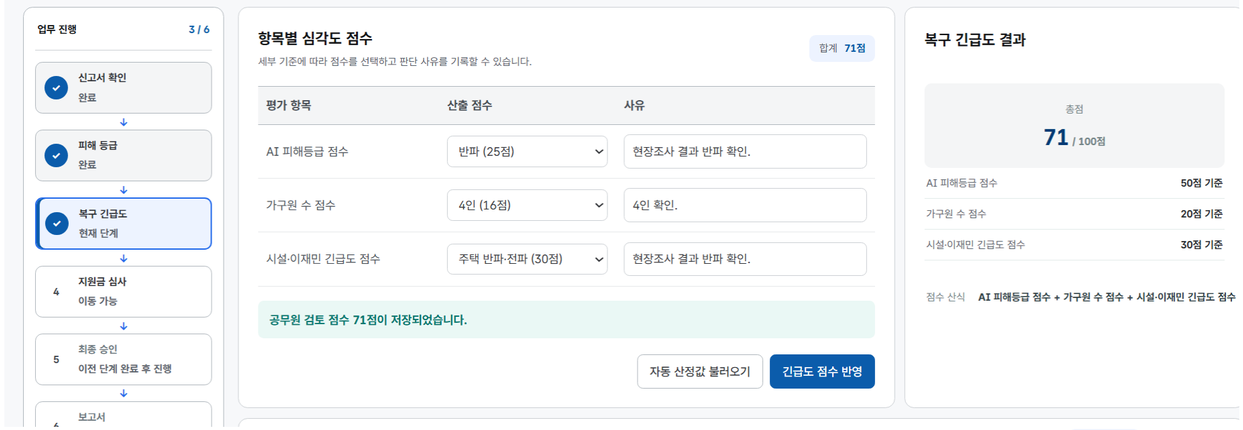

피해등급 검토
검토 전
현재 검토자
박종민 주무관
재난복구지원국 복구지원과
AI 종합 검토 의견
예비판정 후보
본 건은 지진 주택 사진 6매를 대상으로 자동 판독한 결과입니다.
영상 판독 모델은 피해등급 DS4(전파)을 제시하였으며, 판정 신뢰도는 0.30입니다.
다수의 지붕, 벽체, 구조물 손상이 관찰됨. 창문도 파손된 상태임.
관련 근거로 「자연재난조사 및 복구계획수립 편람」의 주택 피해 판정기준 중 전파 항목을 참고하였습니다.
이상을 종합할 때, 본 건은 DS4(전파) 피해로 판단되며, 지원금은 전파 기준 단가를 적용하는 것으로 검토하였습니다.
보류 처리

- **현장조사 여부**


NDRMS
복구 업무관리시스템
종합 현황
신고 목록
이력 관리
보고서 관리
박중민 주무관
로그아웃
AI 분석 결과 검토
보류 처리
보류 사유
필수
육안상 반파로 식별됨
보류 사유는 신고 목록과 현장 확인 처리 화면에 유지됩니다.
취소
확인
피해등급 검토
현재 검토자
AI 종합 검토 의견
보류 처리

kt X 행정안전부

- **복구 긴급도 산정**



주택 피해 복구 긴급도 산정 기준

총 100점

관계 법령의 피해·구호 기준을 준용한 내부 우선순위 산정 기준입니다.

평가 항목	배점	산정 방식	
AI 피해등급 점수	**50점**	피해등급별 차등 점수	세부 기준 ^

AI 피해등급 세부 점수

무피해	반파	전파 · 유실
0점	**25점**	**50점**

산정 근거 전파 · 유실의 재난지원금 및 장기구호 기간이 반파 기준의 2배

[출처 ① · ②]

가구원 수 점수	**20점**	가구원 수 × 4점, 최대 20점	세부 기준 ^

가구원 수 세부 점수

1인	2인	3인	4인	5인 이상
4점	**8점**	**12점**	**16점**	**20점**

산정 근거 장기구호비의 '1인 1일당 지원기준지수' 지급 구조를 준용

[출처 ②]

가구원 수 × 4점 · 최대 20점

시설·이재민 긴급도 점수	**30점**	시설유형별 원문 지원율 × 0.3	세부 기준 ^

시설·이재민 긴급도 세부 기준

시설유형·피해등급	원문 지원율	긴급도 점수
상가	지원 30%	**9점**
농경지	지원 60%	**18점**
주택 침수·소파	지원 100%	**9점**
주택 반파·전파	지원 30%	**30점**

자동 산정 시설유형과 피해등급을 기준으로 별도 수기 입력 없이 점수를 계산합니다.

산정 근거 「재난복구 비용 등에 대한 부담기준」의 시설유형별 원문 지원율 및 장기구호 기준 적용
(주택은 구조 손상 정도가 클수록 복구 시급성이 높아 반파·전파에 더 높은 점수를 부여)

[출처 ①]

시설유형별 지원율 × 0.3

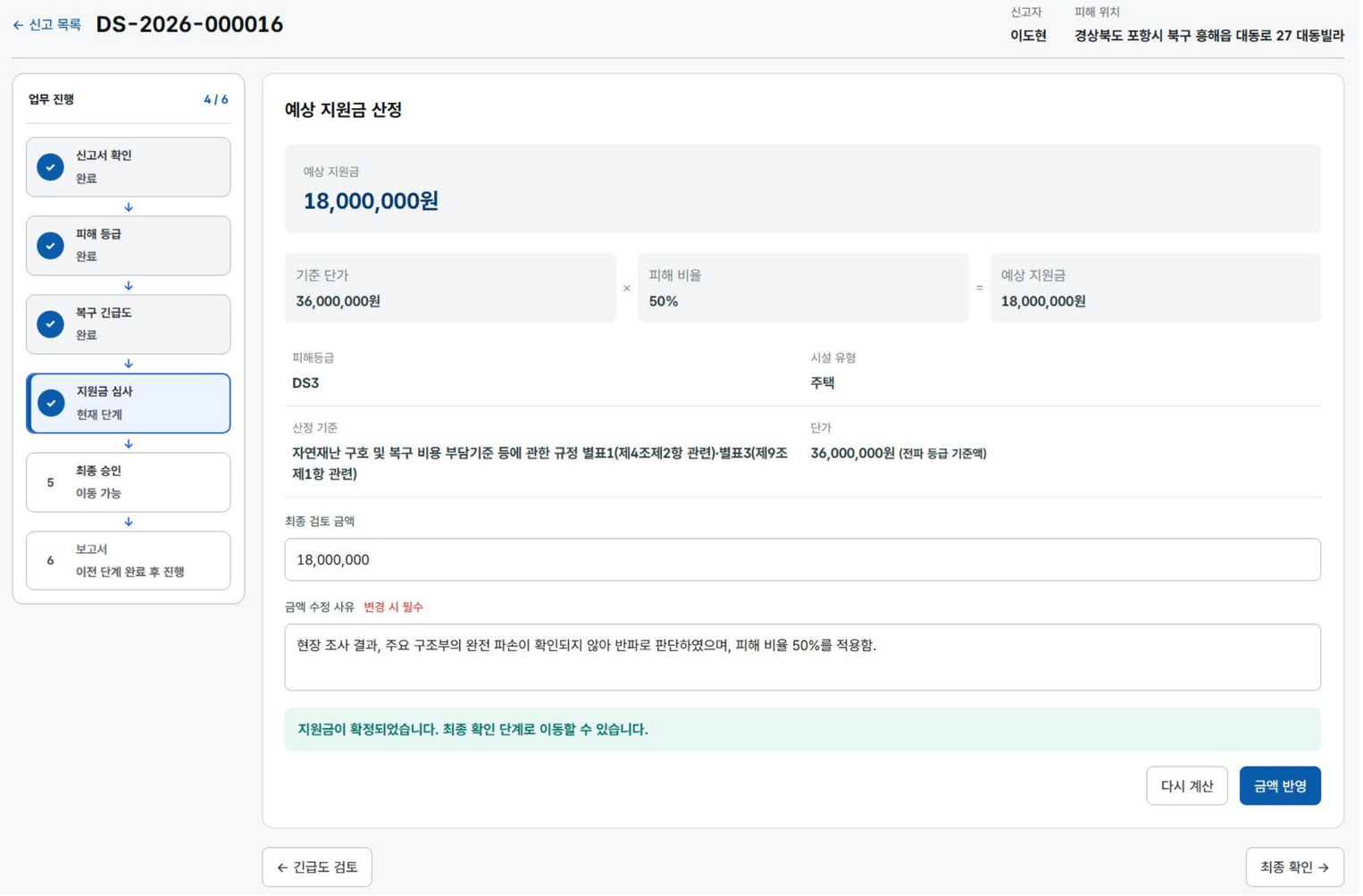
합계	**100점**	3개 항목 점수 합산	-

산정 근거 및 출처

① 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」 [별표 1] 재난복구 비용 등에 대한 부담기준
② 「자연재난에 대한 피해조사 및 복구계획수립 요령」 [별표] 나. 이재민 구호 - (2) 장기구호

※ 본 배점은 관계 법령이 직접 규정한 점수가 아니라, 주택 피해등급별 지원 수준과 이재민 구호기준을 준용하여 설계한 내부 의사결정 지원 기준입니다.
※ AI 분석 결과는 담당 공무원의 검토와 승인을 거쳐 최종 확정됩니다.

- **지원금 심사**


← 신고 목록
DS-2026-000016
신고자
이도현
피해 위치
경상북도 포항시 북구 흥해읍 대동로 27 대동빌라
업무 진행
4 / 6
신고서 확인
완료
피해 등급
완료
복구 긴급도
완료
지원금 심사
현재 단계
5
최종 승인
이동 가능
6
보고서
이전 단계 완료 후 진행
예상 지원금 산정
예상 지원금
18,000,000원
기준 단가
36,000,000원
×
피해 비율
50%
=
예상 지원금
18,000,000원
피해등급
DS3
시설 유형
주택
산정 기준
자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정 별표1(제4조제2항 관련)·별표3(제9조 제1항 관련)
단가
36,000,000원 (전파 등급 기준액)
최종 검토 금액
18,000,000
금액 수정 사유
변경 시 필수
현장 조사 결과, 주요 구조부의 완전 파손이 확인되지 않아 반파로 판단하였으며, 피해 비율 50%를 적용함.
지원금이 확정되었습니다. 최종 확인 단계로 이동할 수 있습니다.
다시 계산
금액 반영
← 긴급도 검토
최종 확인 →

- **최종 승인**

최종 검토 요약

사건번호	AI 분석 결과	최종 피해등급	복구 긴급도	최종 지원금
16	전파 · 신뢰도 29.9%	반파	71점	18,000,000원

이전 단계 수정 사유

피해등급: 현장방문 결과 지붕이 사진보다 덜 파손확인

긴급도:

평가 항목	수정 사유
AI 피해등급 점수	현장조사 결과 반파 확인.
가구원 수 점수	4인 확인.
시설·이재민 긴급도 점수	현장조사 결과 반파 확인.

지원금: -

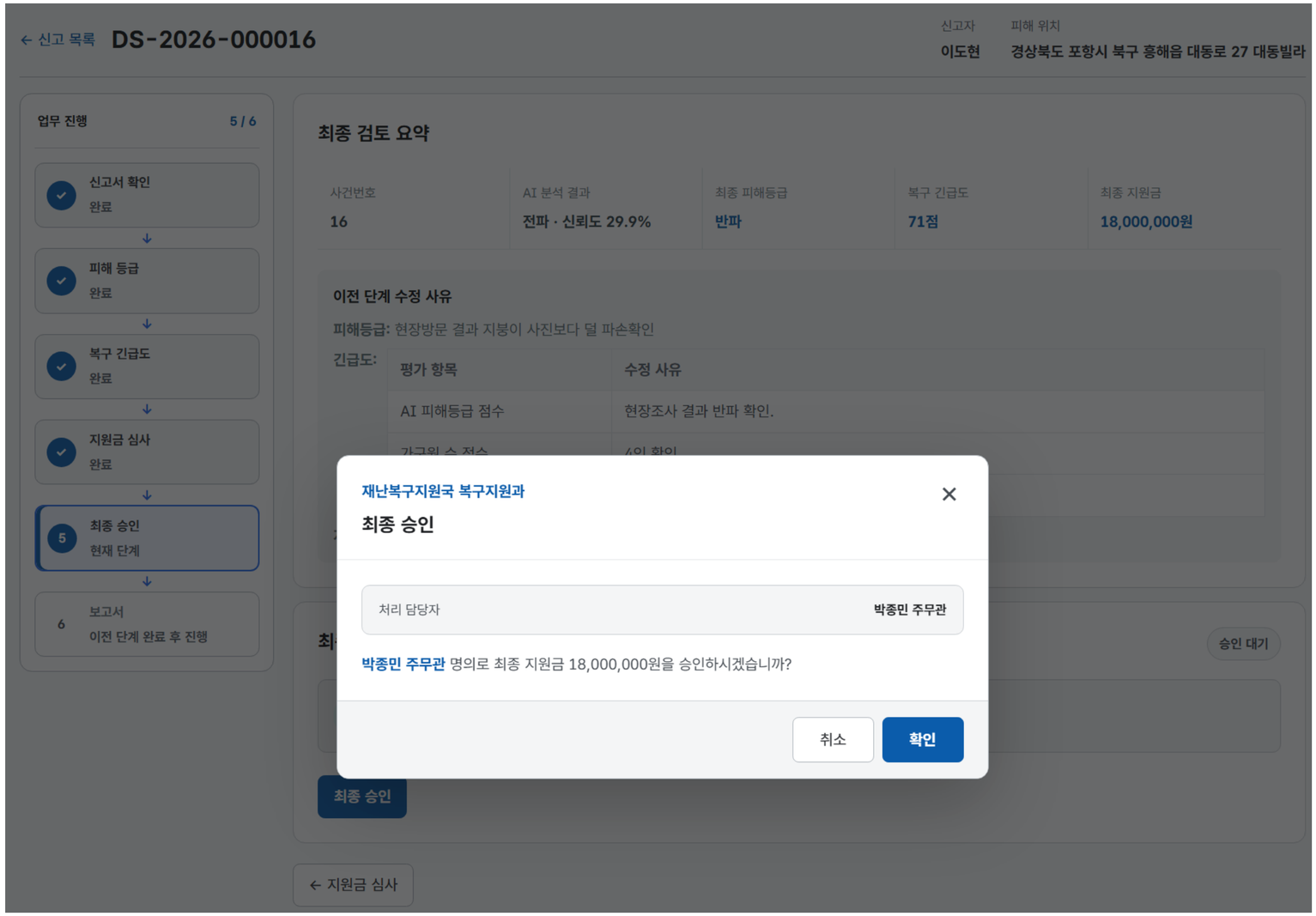
최종 승인 처리

승인 대기

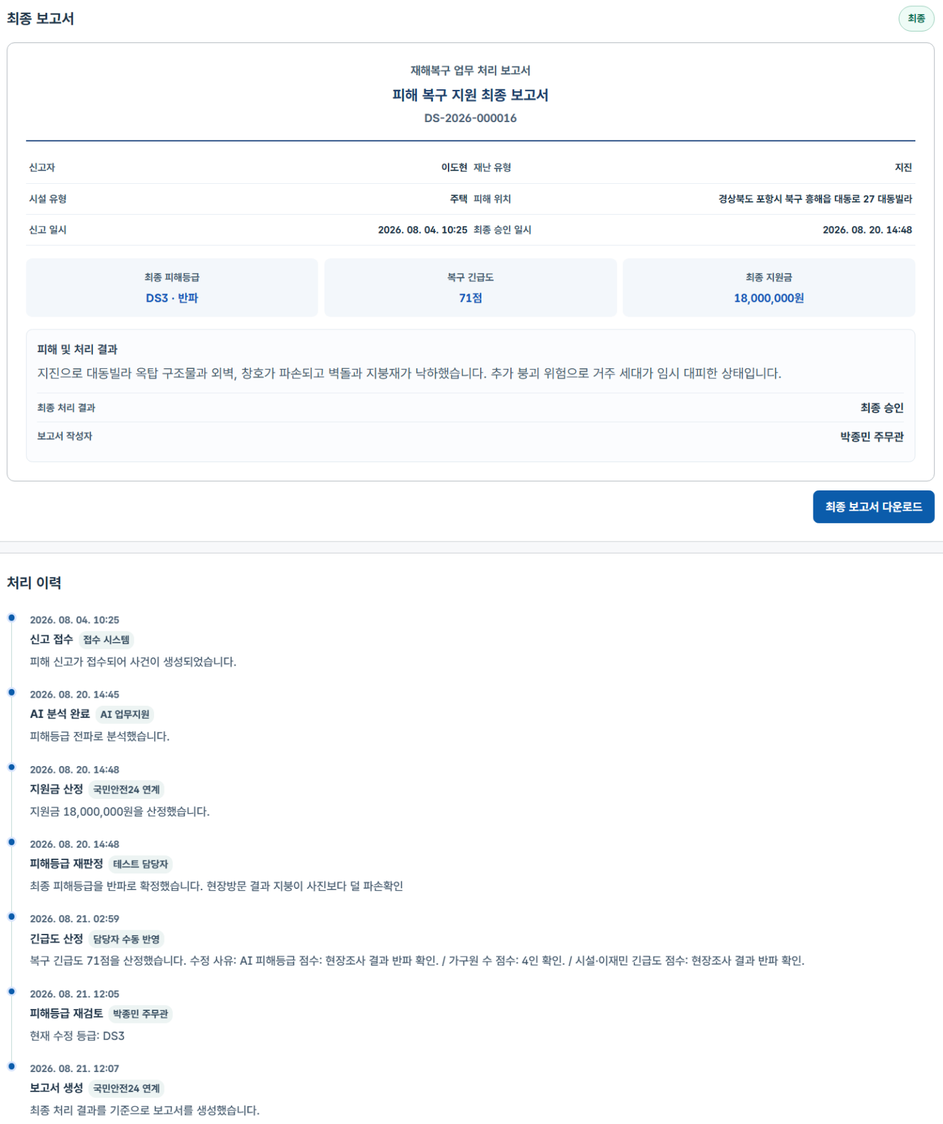
현재 승인자 **박종민 주무관**
재난복구지원국 복구지원과

최종 승인

- **최종 승인**


← 신고 목록
DS-2026-000016
신고자
이도현
피해 위치
경상북도 포항시 북구 흥해읍 대동로 27 대동빌라
업무 진행
5 / 6
신고서 확인
완료
피해 등급
완료
복구 긴급도
완료
지원금 심사
완료
5
최종 승인
현재 단계
6
보고서
이전 단계 완료 후 진행
최종 검토 요약
사건번호
16
AI 분석 결과
전파 · 신뢰도 29.9%
최종 피해등급
반파
복구 긴급도
71점
최종 지원금
18,000,000원
이전 단계 수정 사유
피해등급: 현장방문 결과 지붕이 사진보다 덜 파손확인
긴급도:
평가 항목
수정 사유
AI 피해등급 점수
현장조사 결과 반파 확인.
승인 대기
최종 승인
← 지원금 심사
재난복구지원국 복구지원과
최종 승인
처리 담당자
박종민 주무관
박종민 주무관 명의로 최종 지원금 18,000,000원을 승인하시겠습니까?
취소
확인

- **피해 복구 지원 보고서 생성**



최종 보고서 최종

재해복구 업무 처리 보고서

피해 복구 지원 최종 보고서

DS-2026-000016

신고자	이도현 재난 유형	지진
시설 유형	주택 피해 위치	경상북도 포항시 북구 흥해읍 대동로 27 대동빌라
신고 일시	2026. 08. 04. 10:25 최종 승인 일시	2026. 08. 20. 14:48

최종 피해등급	복구 긴급도	최종 지원금
DS3 · 반파	71점	18,000,000원

피해 및 처리 결과

지진으로 대동빌라 옥탑 구조물과 외벽, 창호가 파손되고 벽돌과 지붕재가 낙하했습니다. 추가 붕괴 위험으로 거주 세대가 임시 대피한 상태입니다.

최종 처리 결과	최종 승인
보고서 작성자	박종민 주무관

최종 보고서 다운로드

처리 이력

2026. 08. 04. 10:25
신고 접수 접수 시스템
피해 신고가 접수되어 사건이 생성되었습니다.

2026. 08. 20. 14:45
AI 분석 완료 AI 업무지원
피해등급 전파로 분석했습니다.

2026. 08. 20. 14:48
지원금 산정 국민안전24 연계
지원금 18,000,000원을 산정했습니다.

2026. 08. 20. 14:48
피해등급 재판정 테스트 담당자
최종 피해등급을 반파로 확정했습니다. 현장방문 결과 지붕이 사진보다 덜 파손확인

2026. 08. 21. 02:59
긴급도 산정 담당자 수동 반영
복구 긴급도 71점을 산정했습니다. 수정 사유: AI 피해등급 점수: 현장조사 결과 반파 확인. / 가구원 수 점수: 4인 확인. / 시설·이재민 긴급도 점수: 현장조사 결과 반파 확인.

2026. 08. 21. 12:05
피해등급 재검토 박종민 주무관
현재 수정 등급: DS3

2026. 08. 21. 12:07
보고서 생성 국민안전24 연계
최종 처리 결과를 기준으로 보고서를 생성했습니다.

- **피해 복구 지원 보고서 상세**

문서번호	복구지원과-11
보존기간	3년
공개여부	부분공개(6)
결재일자	2026. 08. 20.

기안	부서장	기관장
박종민	임서현	이수연

피해판독 및 지원검토 결과 보고

행정안전부 재난복구지원국 복구지원과

1. 신고 개요

신고번호	DS-2026-000016
재난명 및 유형	지진
발생일시	2026-08-04 09:42
피해 위치	경상북도 포항시 북구 흥해읍 대동로 27 대동빌라
피해시설 종류	주택
신고자	이도현
연락처	010-4726-8315
접수일시	2026-08-05 07:43

2. AI 예비판정 결과

가. AI 판독 모델을 이용하여 신고된 피해사진 6장에 대해 1차 분석을 실시하였음.

판독 모델	convnextv2-tiny-run4
추천 피해등급	반파
판정 신뢰도	29.9%
분석 소요시간	52.22초
판독 시각	2026-08-20 14:45

나. 담당자 검토를 통해 최종 피해등급이 확정됨.

1) 부위별 손상 관찰은 다음과 같음.

부위	상태	설명
지붕	손상	지붕 일부 손상 및 기와 탈락 (뷰1,2,3)
벽체	손상	벽체 일부 붕괴 및 벗겨짐 (뷰4,5)
opening	손상	유리창 파손 및 출입구 손상 (뷰4,6)

기둥	손상	구조물 일부 붕괴 (뷰 1, 4)
inundation	확인 불가	-

다수의 지붕, 벽체, 구조물 손상이 관찰됨. 창문도 파손된 상태임.









• 피해 복구 지원 보고서 상세





다. 본 결과는 AI 예비판정이며, 최종 피해등급은 담당자 검토 후 확정됨.

3. 피해심각도 및 복구 긴급도 산정

가. 복구 긴급도 산정 규칙에 따라 AI 피해등급 점수, 가구원 수 점수, 시설·이재민 긴급도 점수를 종합하여 복구 긴급도를 산정하였음.

평가 항목	배점(만점)	산출 점수	산정 근거
AI 피해등급 점수	50점	25점	반파 등급 적용
가구원 수 점수	20점	16점	가구원 수 기준 적용(4점/인, 최대 20점)
시설·이재민 긴급도 점수	30점	30점	주택 피해등급(반파) 기준 적용
합계	**100점**	**71점**	-

다. 산정 결과 복구 긴급도 총점은 71점(100점 만점)으로, '긴급' 단계에 해당하는 것으로 분류됨.

라. 담당자 수정 사유: AI 피해등급 점수: 현장조사 결과 반파 확인. / 가구원 수 점수: 4인 확인. / 시설·이재민 긴급도 점수: 현장조사 결과 반파 확인.

4. 지원 검토 결과

가. [지급 대상 등급] 반파 [등급 판정 기준] 기둥·벽체·지붕 등 주요 구조부가 파손되어 수리하지 않고는 주택 사용이 불가능한 경우 (자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정 별표1 비고) [적용 법령] 자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정 별표1(제4조제2항 관련)·별표3(제9조제1항 관련) 2. 자연복구사업을 위한 지원 - 가. 주택복구 [지원금액 산출] 반파 등급 기준액 18,000,000원 - 전파 등급 기준액의 50% 적용 (별표1[제4조제2항 관련] 비고 2: 각 시설별 반파 시 지원기준지수는 전파 시 지원기준지수의 50%로 한다) [AI 참고사항] 피해등급은 AI 영상 분석으로 1차 분류되었으며, 최종 등급은 담당자 확인 후 결정됩니다.

피해등급	반파
시설 유형	주택
예상 지원금	18,000,000원
최종 지원금	18,000,000원
지원금 수정 사유	-

※ 예상 지원금은 AI 예비판정 등급을 기준으로 한 산정치이며, 담당자 현장조사 후 최종 등급에 따라 재산정될 수 있음.

5. 최종 처리 결과

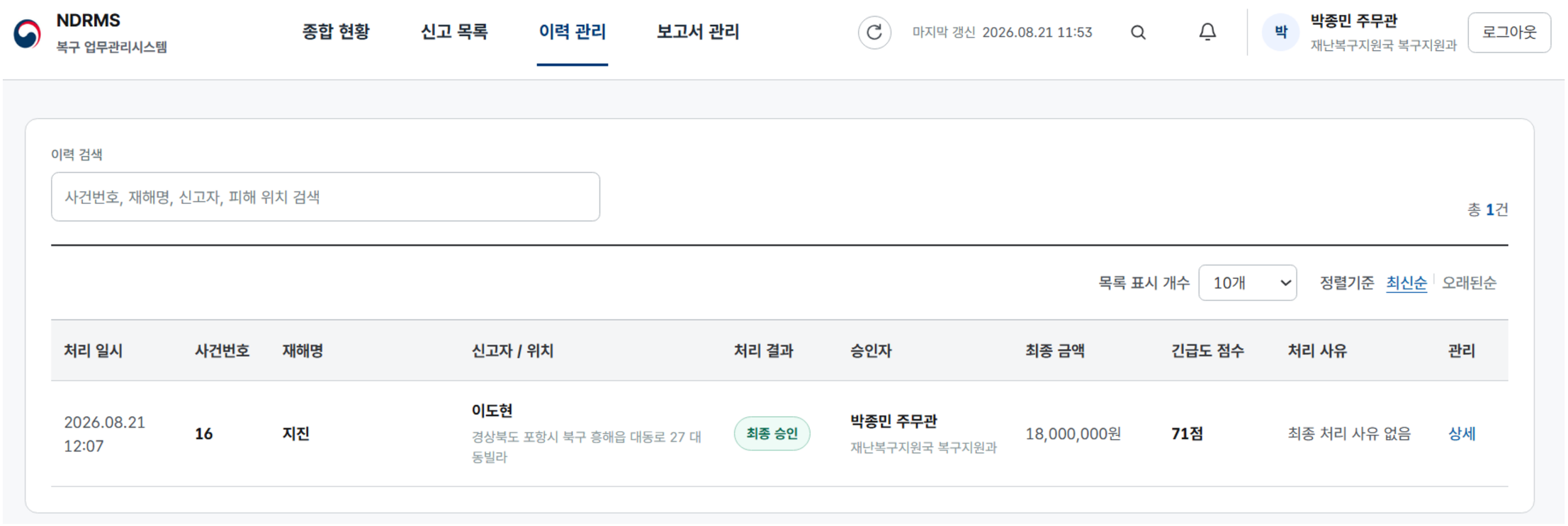
처리 결과	최종 승인
최종 피해등급	반파
지원 대상 여부	대상
최종 지원금	18,000,000원
처리자	박종민 주무관
처리일시	2026-08-20 14:48
피해 판정 수정 사유	현장방문 결과 지붕이 사진보다 덜 파손확인
긴급도 수정 사유	AI 피해등급 점수: 현장조사 결과 반파 확인. / 가구원 수 점수: 4인 확인. / 시설·이재민 긴급도 점수: 현장조사 결과 반파 확인.
지원금 수정 사유	-

6. NDMS 연계 정보

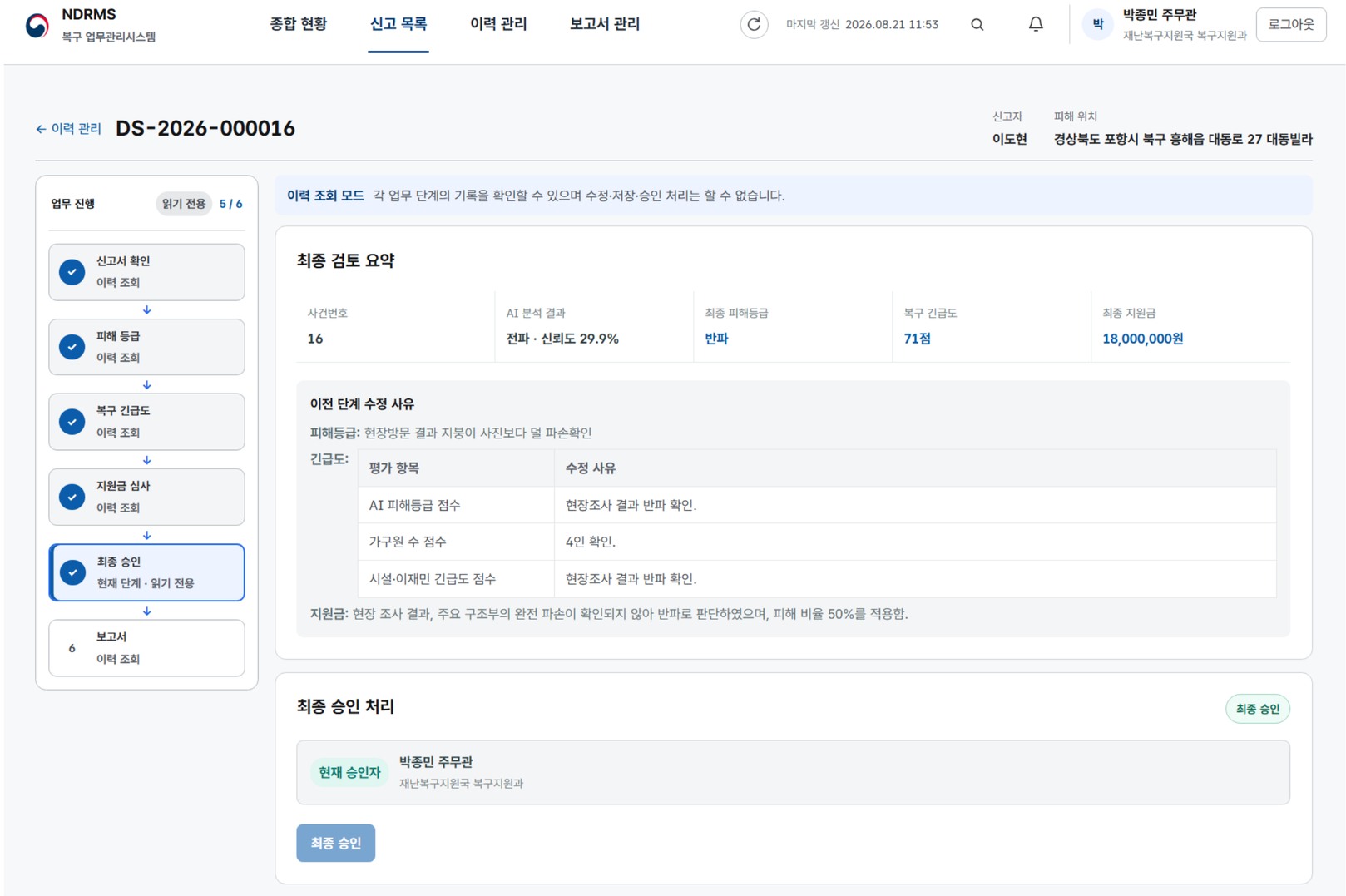
연계 상태	연계 대기
연계 대상	승인 건
연계 예정 항목	피해등급 / 피해심각도 / 지원금 / 검토의견
연계 유의사항	담당자 최종 승인 후 NDMS로 전송됨.

붙임 1. 원본 피해사진 6건.
2. 위치도 및 현장도 1부.
3. AI 분석 로그 1부.
4. 관련 법령 및 지원기준 1부. 끝.

- **이력 관리**

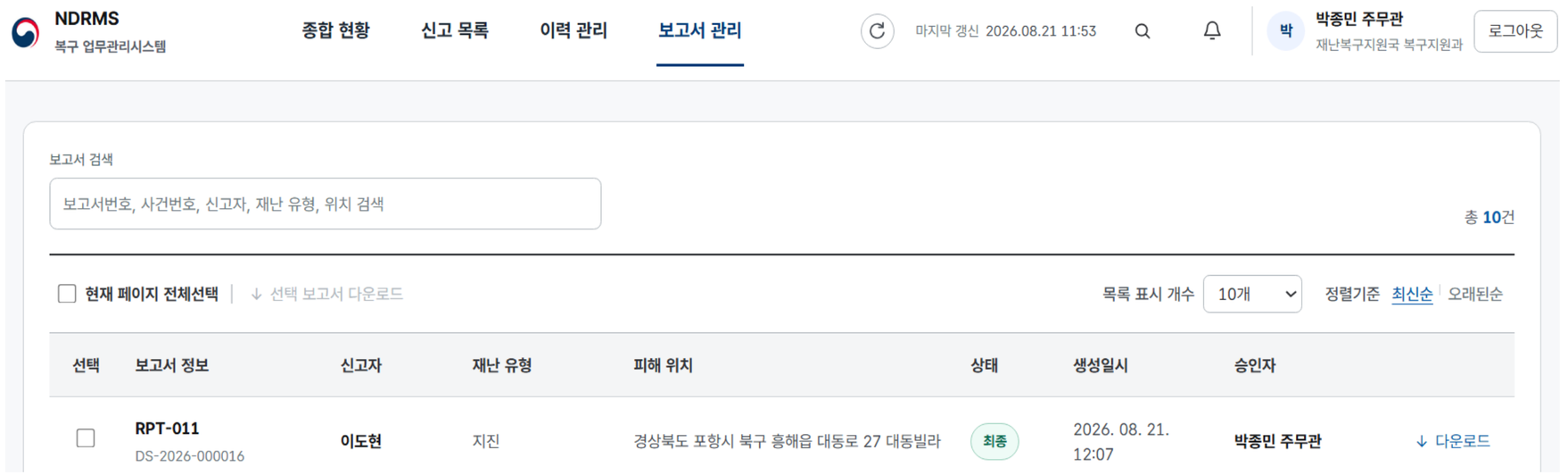

NDRMS
복구 업무관리시스템
종합 현황
신고 목록
이력 관리
보고서 관리
마지막 갱신 2026.08.21 11:53
박
박종민 주무관
재난복구지원국 복구지원과
로그아웃
이력 검색
사건번호, 재해명, 신고자, 피해 위치 검색
총 1건
목록 표시 개수
10개
정렬기준
최신순
오래된순
처리 일시
사건번호
재해명
신고자 / 위치
처리 결과
승인자
최종 금액
긴급도 점수
처리 사유
관리
2026.08.21 12:07
16
지진
이도현
경상북도 포항시 북구 흥해읍 대동로 27 대동빌라
최종 승인
박종민 주무관
재난복구지원국 복구지원과
18,000,000원
71점
최종 처리 사유 없음
상세

- **이력 관리 상세 조회**


NDRMS
복구 업무관리시스템
종합 현황
신고 목록
이력 관리
보고서 관리
마지막 갱신 2026.08.21 11:53
박
박종민 주무관
재난복구지원국 복구지원과
로그아웃
← 이력 관리
DS-2026-000016
신고자
이도현
피해 위치
경상북도 포항시 북구 흥해읍 대동로 27 대동빌라
업무 진행
읽기 전용 5 / 6
신고서 확인
이력 조회
피해 등급
이력 조회
복구 긴급도
이력 조회
지원금 심사
이력 조회
최종 승인
현재 단계 · 읽기 전용
6
보고서
이력 조회
이력 조회 모드 각 업무 단계의 기록을 확인할 수 있으며 수정·저장·승인 처리는 할 수 없습니다.
최종 검토 요약
사건번호
16
AI 분석 결과
전파 · 신뢰도 29.9%
최종 피해등급
반파
복구 긴급도
71점
최종 지원금
18,000,000원
이전 단계 수정 사유
피해등급: 현장방문 결과 지붕이 사진보다 덜 파손확인
긴급도:
평가 항목
수정 사유
AI 피해등급 점수
현장조사 결과 반파 확인.
가구원 수 점수
4인 확인.
시설·이재민 긴급도 점수
현장조사 결과 반파 확인.
지원금: 현장 조사 결과, 주요 구조부의 완전 파손이 확인되지 않아 반파로 판단하였으며, 피해 비율 50%를 적용함.
최종 승인 처리
최종 승인
현재 승인자
박종민 주무관
재난복구지원국 복구지원과
최종 승인

05 별첨 시스템 구현

- **보고서 관리**



- **보고서 다운로드**

